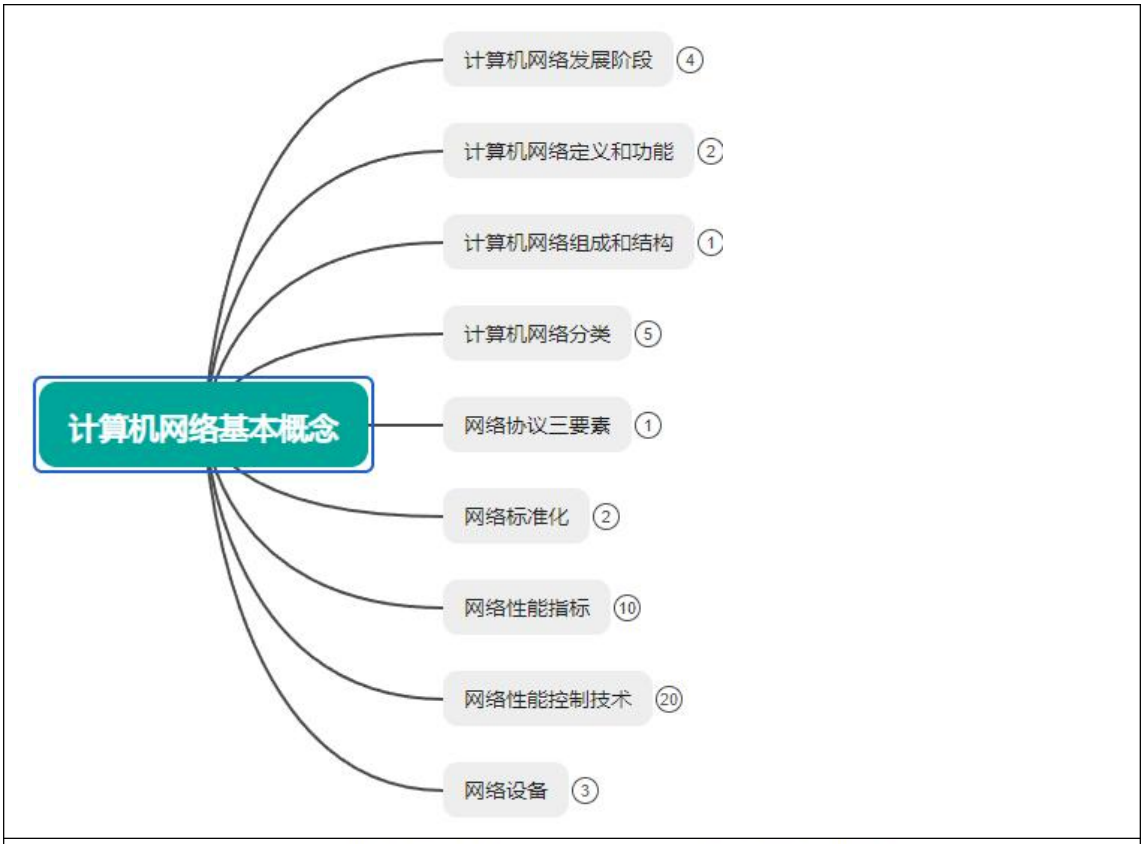
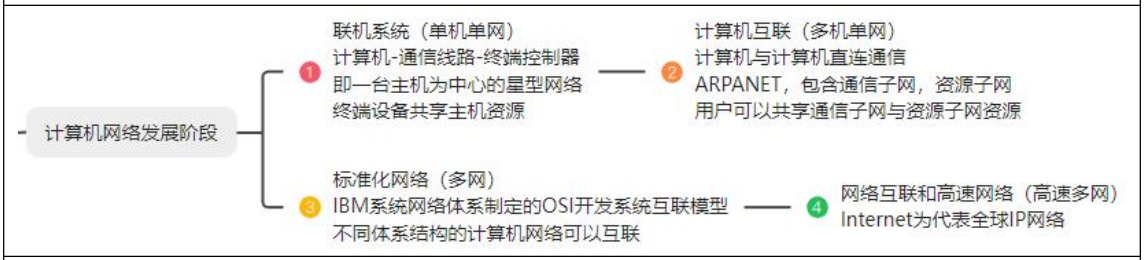
计算机网络国考笔记

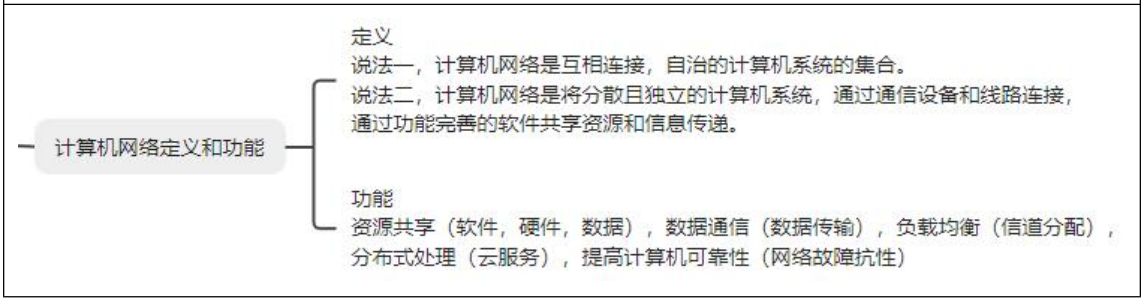
计算机网络复习资料比较多，参考前人知识点总结，重点放在国考题型的总结，以及把知识点组成思维框架，搞清它们关系，帮助记忆；同时针对占比 40%-50%的计算题，进行归总；这样计算机网络获取 20 分的成功概率就非常大　　江一鸣

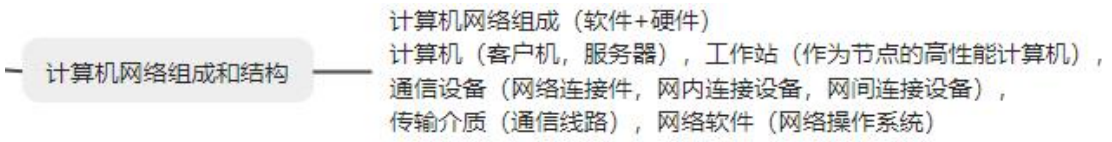
一，计算机网络基本概念

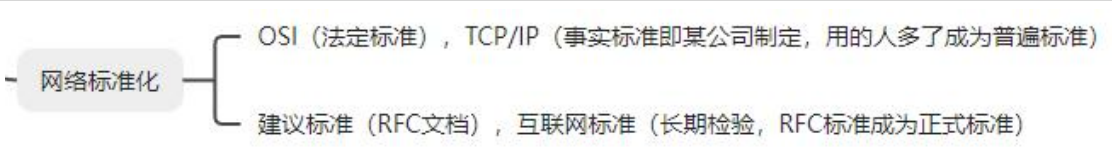
知识点：











OSI 与 TCP/IP 的区别

相同点：1，都分层 2，具有独立协议栈概念 3，异构网互联

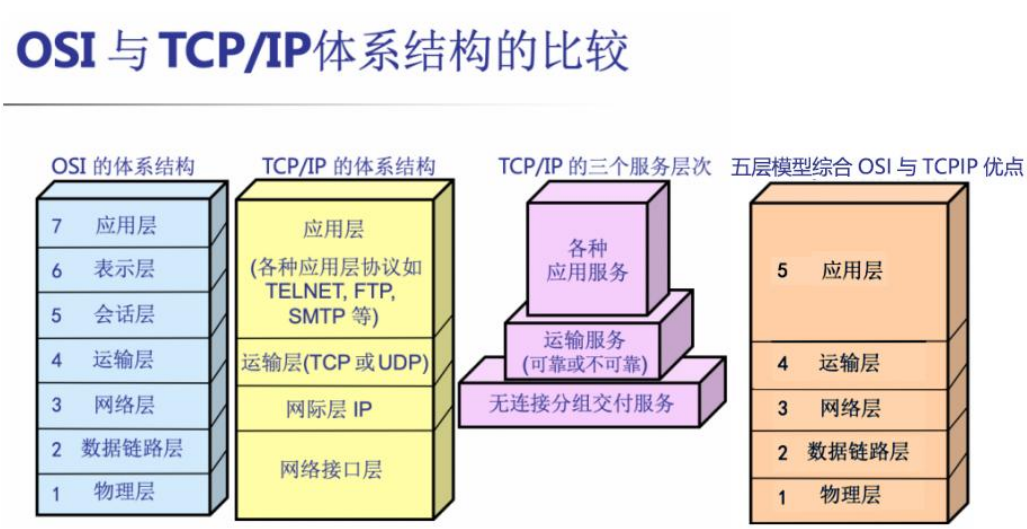
不同点：1，OSI 先出现，无偏向特定协议 2，TCP/IP 考虑异构网络问题，IP 作为重要层 3，连接方式不同

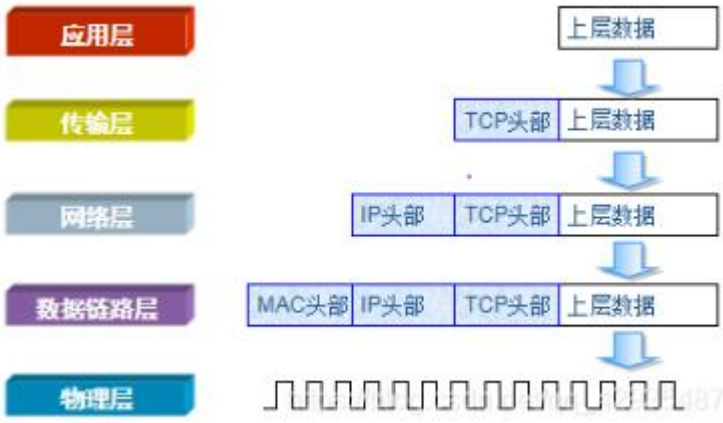
OSI：网络层（无连接+面向连接）；运输层（面向连接）

TCP/IP：网络层（无连接）；运输层（无连接+面向连接）

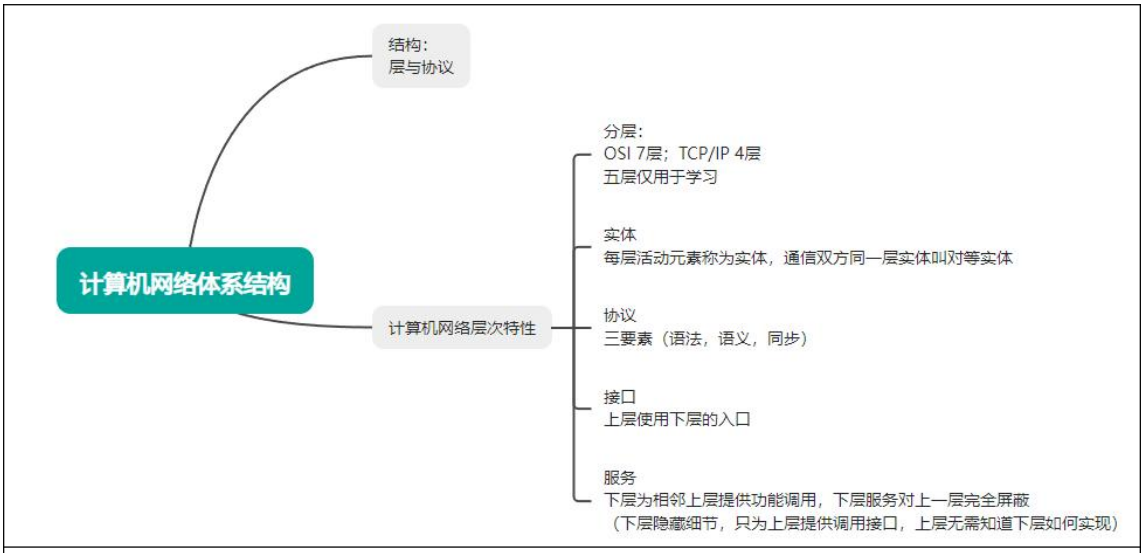
（无连接指无需像电话建立一条临时固定线路，直接把数据包发送给路由器，由协议规则寻路投送数据；

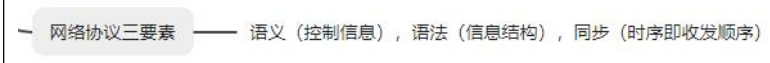
面向连接指传送数据前建立一条临时点对点的线路，所有数据在这条线路上按序投递）



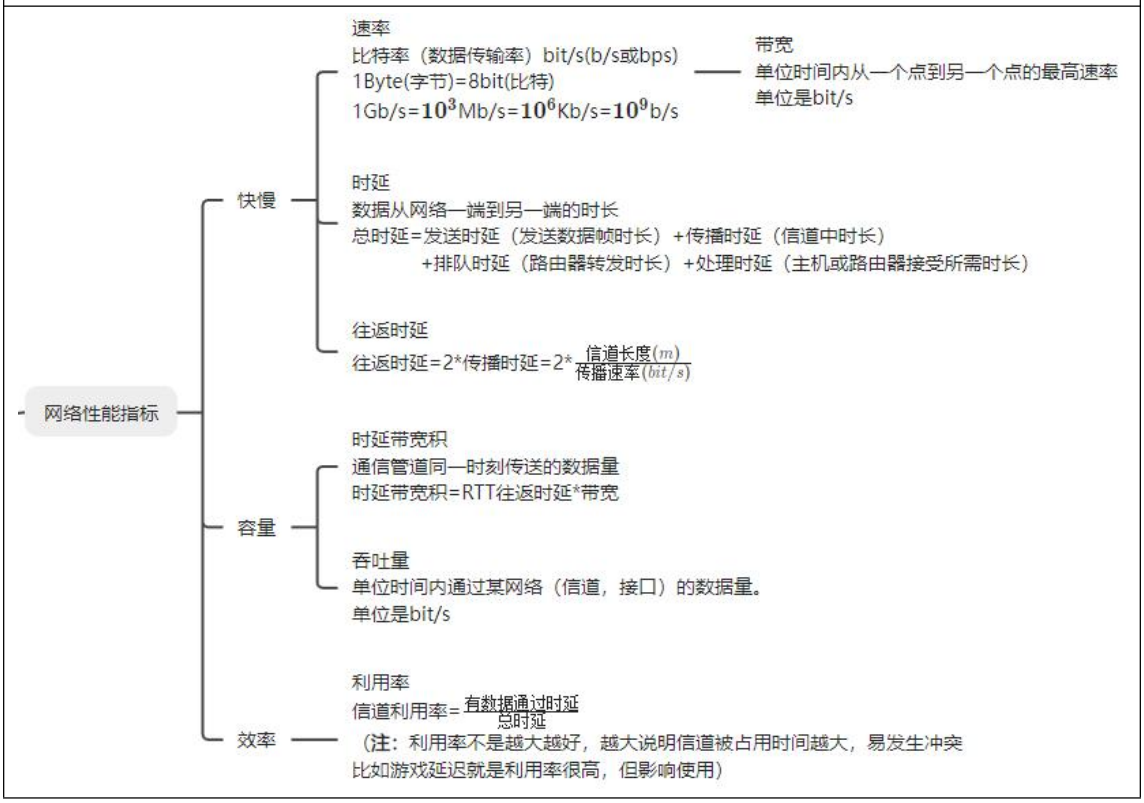


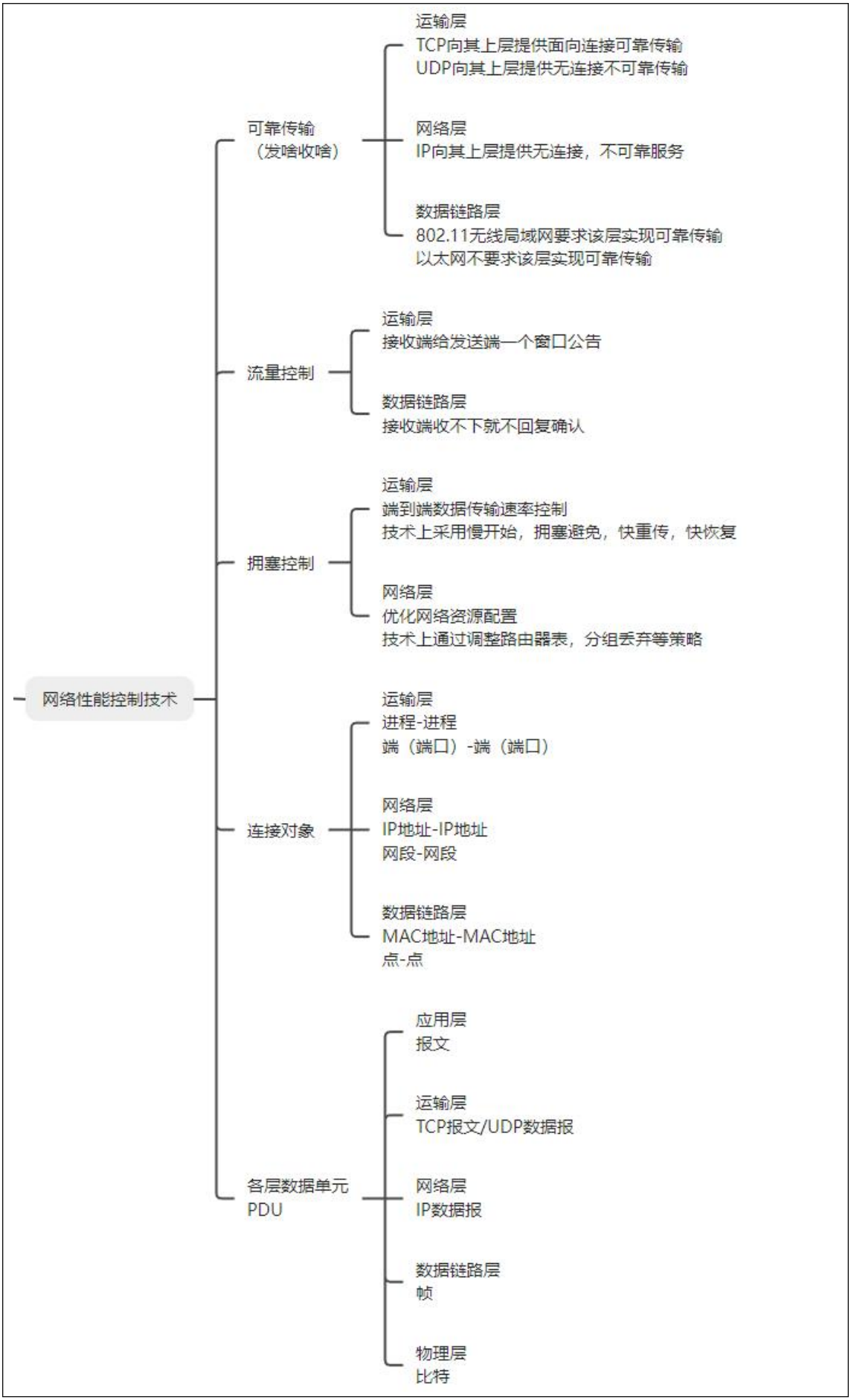
数据按照协议规则，进行多层打包，下层为上层提供服务，每层完成独立功能，通信只能相邻层之间通信，不能跨层调用。

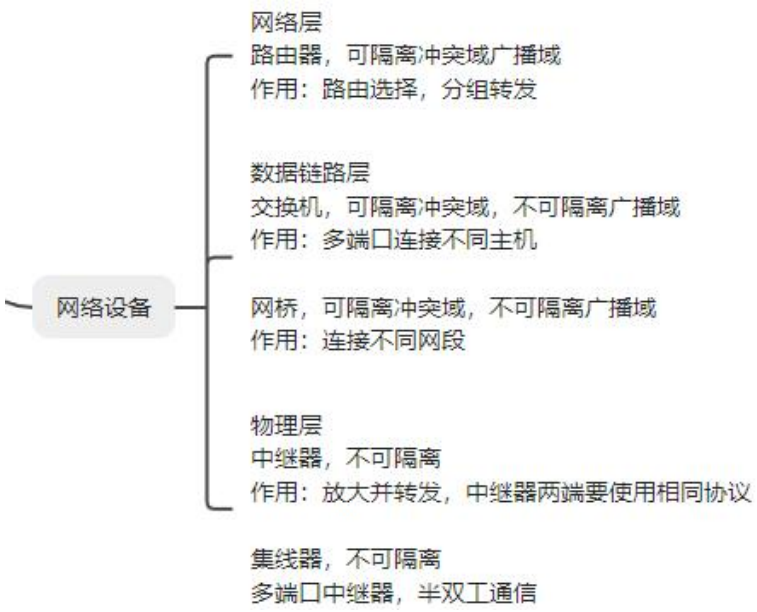

计算机网络体系结构
结构：
层与协议
计算机网络层次特性
分层：
OSI 7层；TCP/IP 4层
五层仅用于学习
实体
每层活动元素称为实体，通信双方同一层实体叫对等实体
协议
三要素（语法，语义，同步）
接口
上层使用下层的入口
服务
下层为相邻上层提供功能调用，下层服务对上一层完全屏蔽
（下层隐藏细节，只为上层提供调用接口，上层无需知道下层如何实现）


网络协议三要素
语义（控制信息），语法（信息结构），同步（时序即收发顺序）


计算机网络分类
范围
广域网WAN，城域网MAN，局域网LAN，个人域PAN
使用者
公用网（民用），专用网（军用，机构）
交换技术
电路交换（固定电话），报文交换（邮局电报），分组交换（互联网）
拓扑结构
总线型，星型，环型，网状
传输技术
广播，点对点


网络性能指标
快慢
速率
比特率（数据传输率）bit/s(b/s或bps)
1Byte(字节)=8bit(比特)
1Gb/s=10^3Mb/s=10^6Kb/s=10^9b/s
带宽
单位时间内从一个点到另一个点的最高速率
单位是bit/s
时延
数据从网络一端到另一端的时长
总时延=发送时延（发送数据帧时长）+传播时延（信道中时长）
+排队时延（路由器转发时长）+处理时延（主机或路由器接受所需时长）
往返时延
往返时延=2*传播时延=2*信道长度(m)/传播速率(bit/s)
容量
时延带宽积
通信管道同一时刻传送的数据量
时延带宽积=RTT往返时延*带宽
吞吐量
单位时间内通过某网络（信道，接口）的数据量。
单位是bit/s
效率
利用率
信道利用率=有数据通过时延/总时延
（注：利用率不是越大越好，越大说明信道被占用时间越大，易发生冲突
比如游戏延迟就是利用率很高，但影响使用）


网络性能控制技术
可靠传输
（发啥收啥）
运输层
TCP向其上层提供面向连接可靠传输
UDP向其上层提供无连接不可靠传输
网络层
IP向其上层提供无连接，不可靠服务
数据链路层
802.11无线局域网要求该层实现可靠传输
以太网不要求该层实现可靠传输
流量控制
运输层
接收端给发送端一个窗口公告
数据链路层
接收端收不下就不回复确认
拥塞控制
运输层
端到端数据传输速率控制
技术上采用慢开始，拥塞避免，快重传，快恢复
网络层
优化网络资源配置
技术上通过调整路由器表，分组丢弃等策略
连接对象
运输层
进程-进程
端（端口）-端（端口）
网络层
IP地址-IP地址
网段-网段
数据链路层
MAC地址-MAC地址
点-点
各层数据单元
PDU
应用层
报文
运输层
TCP报文/UDP数据报
网络层
IP数据报
数据链路层
帧
物理层
比特



注：

1，路由器找不到目的地址则丢弃，交换机找不到目的地址则广播；

2，集线器进行网络互连，要求数据传输速率和协议相同；网桥则可以都不同；

3，路由器分组转发，源 IP 地址，目的 IP 地址不变，但源 MAC 地址改为随经过设备，目的 MAC 地址改为下一个经过的设备；

公式总结（计算题看似复杂，基本上都是基础题）

	计量单位	公式
距离	信道距离 L 我把信道看作大粗水管	L=信号传播速率*总线传播时延 注：总线传播时延（信号单程传播时长） 信号传播速率（光或波在介质里传播速度） 信号传输速率单位是 m/s
容量	码元（数字信号单位）	二进制码元=$\log_2 K$ 注：K 进制码元转二进制码元
速度	数据传播速率(即比特率 bit/s) 注：信号传输速率单位是 m/s	数据传播速率=M*$\log_2 K$ 注：M 为码元速率即波特率
速度	数据传播速率（比特率 bit/s）（简称数据率） 水管里水是信号 水所蕴涵的能量是数据 数据传输率就是单位时间蕴涵能量	奈氏准则 数据传播速率=2W$\log_2 V$ 注：W 为带宽 Hz（1Hz=1 次/秒） V 为 QAM 或者进制 公式使用提示关键词 Hz

速度	数据传播速率（比特率 bit/s）	香农定理 数据传播速率=W$\log_2(1+S/N)$ 注：S/N 为信噪比 公式使用提示关键词信噪比 信噪比=10$\log_{10}(S/N)$
速度	数据传播速率（比特率 bit/s）	PCM 数据传播速率=W*$\log_2 V$ 注：V 为量化级或变化数
时间	RTT 往返时延 （一个来回的时长）	往返时延=2*$\frac{\text{信道长度}}{\text{传播速率}}$ 注：传播速率若为数据传播速率，则数据往返时延 传播速率若为信号传播速率，则信号往返时延
时间	总时延长	总时延=发送时延+传播时延+排队时延+处理时延 注：此处传播时延=$\frac{\text{RTT 往返时延}}{2}$
时间	发送时延 （数据发送到介质上所需时间）	发送时延=数据长度/发送速率 注：发送速率理论数据等于带宽 若题干中给出信号传输速率是多少，说明传输速率不等于发送速率，发送速率仍可等同带宽。 若题干没有特别指出，则理想状态下发送速率=传输速率=带宽，但这种情况只会出现在填空，选择题，不会出现在大的计算题
容量	帧长 （信道利用率 100%时） 跑一个来回需要多少能量 跑一个来回才能占用信道一个来回，避免冲突的方法	帧长=2*传播时延*数据传播速率 =往返时延*数据传播速率 注：数据传播速率（比特流在介质传播速度）
容量	时延带宽积 信道这个大粗水管能容纳多少能量	时延带宽积=往返时延*带宽 注：带宽指单位时间内能够传输得最高数据量 注：时延带宽积，吞吐量，信道利用率都是衡量能量大小的指标 注：往返时延是衡量能量指标的容器标准单位
时间效率	信道利用率 窗口这个漏斗在一个来回时间内可出的能量（帧长） 与信道水管容纳能量的比值	信道利用率=$\frac{\text{窗口大小*分组发送时延}}{\text{分组发送时延+往返时延}}=\frac{\text{窗口大小*帧长}}{\text{时延带宽积}}$ $=\frac{\text{帧长}}{\text{帧长+时延带宽积}}=\frac{\text{实际吞吐量}}{\text{带宽}}$ 注：数据发送时延指数据发送到信道介质上所需时间，即信道带宽越大，发的越快

速度	实际吞吐量 （注：信道利用率非 100%时）	实际吞吐量=带宽*信道利用率 粗看，单位时间大水管可以吐多少能量
速度	吞吐量 注：信道利用率，100%时，带宽=吞吐量 细看，漏斗在一个标准容器单位 RTT 内可以吐多少能量	吞吐量=$\frac{\text{窗口大小}*8}{\text{往返时延}}$ 注：此处窗口大小单位是 B 字节 注：RTT 是因为最短帧长的需求 注：带宽*信道利用率=实际吞吐量 窗口大小*信道利用率=实际窗口大小
容量	窗口大小 窗口大小理解为把能量切分成 N 组，窗口可以容纳多少分组即为大小	窗口大小= $\frac{\text{时延带宽积}}{\text{分组长度}}$ = $\frac{\text{往返时延}*\text{带宽}}{\text{分组长度}}$ 注：分组长度即 1 帧大小
容量	协议窗口大小	停等协议 Wt=Wr=1 注：Wt 为发送窗口，Wr 为接收窗口
容量	协议窗口大小	后退 N 帧协议（GBN 按序接收） 发送窗口$[1,2^n-1]$ 接收窗口为 1，即每次只接收 1 帧 记忆：后退-1
容量	协议窗口大小	选择重传协议（SR 无序接收） 条件 1：Wt=Wr≤2^{n-1} 条件 2：Wt+Wr≤2^n 条件 1 与条件 2 要同时满足 如两条件 n 不等，则取 n 较大的值 n 指窗口二进制位数， 窗口大小指窗口可发多少帧 记忆：重传 n-1 与 n
速度	改变窗口大小后数据传输率	改变窗口大小后数据传输率=窗口大小*数据传输率 注：随着窗口变大，窗口数据传输率变大， 最大等于信道数据传输率，不会更大
容量 效率	数据传输效率 “效率”说明传递关键数据比率越高越好	数据传输效率=$\frac{\text{应用层数据长度}}{\text{总数据长度}}$
容量 效率	有效利用率	有效利用率=$\frac{\text{文件大小}}{\text{文件大小+时延带宽积}}$
时间	争用期 （等同于 RTT）	争用期=2*传播时延=往返时延

题型

1，时延计算

主机 H1 与 H2 通过 1 个路由器连接，带宽均为 100Mb/s，时延带宽积（单向传播时延 x 带宽）均为 1000b，若 H1 向 H2 发送 1MB 文件，分组长度 1000B，1M=1000000，则需要多少时间?

答：一般数据传输认定为分组交换

分组数=1MB/1000B=1000（通常假设这 1000 组是一组接一组，连续无间隔发送）

传播时延=1000b/100Mb/s=0.01ms（传播带宽积=带宽*传播时延。H1 到路由的传播时长）

发送时延=1000Bx8/100Mb/s=0.08ms（1B(Byte)=8b(bit)，H1 的 1 次发送大于 2 段传播时延，即不排队，且 H2 开始接收后每 0.08ms 会收到下一组，通常假设忽略处理时延续）

一组发送总时长=（0.08+0.01）x2=0.18ms（中间有个路由器，转发一次，一共 2 段耗时）

T=999x0.08+0.18=80.10ms(第一组发送后, H2 收到需要 0.18ms, 后续 H2 每 0.08ms 接收到一组，连续接收后续 999 组)

2，波特率与比特率计算

传输速率 64kb/s，一个码元 4 个离散值，求波特率

64*1000=M*$\log_2 4$，得 M=32kBaud

一个信道每$1/8$秒采样一次，16 种变化，求比特率

比特率=8*$\log_2 16$=32b/s

3，比特率上限计算

在无噪音下，带宽 3KHz，4 相位，4 个振幅 QAM，求最大传输速率

奈氏准则：最大速率=2W$\log_2 V$=2*3K*$\log_2 4*4$=2*3k*4=24kb/s

带宽 3KHz，信噪比 30dB，求最大传输速率

信噪比公式：30=10$\log_{10} S/N$，得 S/N=1000

香农定理：最大速率=W$\log_2 (1+S/N)$=3K*$\log_2 (1+1000)$=30kb/s

二进制信号在信噪比 127：1 的 4KHz 信道上传输，求最大传输速率

即有进制，又有信噪比，则取小

奈氏准则：最大速率=2*4k*$\log_2 2$=8kb/s

香农定理：最大速率=W$\log_2 (1+S/N)$=4K*$\log_2 (1+127)$=28kb/s

故最大速率=8kb/s

4，信噪比计算

假定用 3100Hz 带宽传送 35kbit/s 的数据，若想使用最大信息传输速率增加 60%

问信噪比增大到多少倍?

35000=3100$\log_2 (1+S/N)$求出信噪比 s/n=2505

代入 35000*1.6=3100$\log_2 (1+X*2505)$求出 X=109.396 倍

5，以太网速率计算

数据率为 10Mbit/s 的以太网在物理媒体上的码元传输速率是多少？

答：以太网 10Mbit/s 是用曼彻斯特编码，该编码 1 比特等于 2 码元

所以码元速率是比特速率的 2 倍，已知以太网速率是比特率，

因此码元速率=2*10Mbit/s=20M 码元/秒=2x10^7码元/秒

6，帧长计算

信道长度 10km，数据传输速率 10Mb/s，信号传播速率 200m/us，则最短帧长

答：最短帧长=争用期*数据传输速率；争用期=RTT

传播时延=10000m/200m/us=50us=50/1000 000s

最短帧长=2*(50/1000 000s)*10 000 000b/s=1000b

7，争用期计算

两设备通过 1HUB 相连，HUB 过程产生 1.535us 延时，带宽 100Mb/s，信号传播速率 200m/us，则两设备距离最远距离是多少

争用期以太网标准最小帧长 512b，

数据传播时延 512b/100Mb/s=512b/(100 000 000b/s)*1000　　000=5.12us（A-HUB-B-HUB-A 的帧长时延）

5.12us/2-1.535us=2.56us-1.535us=1.025us（单程传输时长）

L=200x1.025=205m

8，信道利用率

一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，数据帧的大小为 1000 字节，若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？

解：从发送一帧到确认返回的总时间为：

发送时延=1000*8/1Mbps=8ms，总时延=发送时延+往返时延=8ms+45ms=53ms

实际数据率 = 1000*8/53ms = 8000/53ms = 8/53Mbps

因为采用停等协议，所以窗口为 1

信道利用率 = 窗口大小*发送时延/（发送时延+往返时延）= 8ms/(8ms+45ms) = 8/53

9，实际传输速率与窗口大小计算

信道传输速率 64kb/s，数据帧长度 512B，确认帧长度忽略，单向传播延时 270ms

对发送窗口 1，7，17，117 大小，发送方实际数据传输速率多少？

窗口为 1，512Bx8/（512Bx8/64kb/s+540ms）=6.8kb/s

窗口为 7，7x6.8=47.5kb/s

窗口大于等于 N，即 Nx6.8kb/s=64kb/s，（求最大窗口）得 N=9.4

即 N 大于等于 10 时信道利用率最大，稳定在 64kb/s

10，窗口大小计算

信道数据传输率 100kb/s，单程传播时延 250ms，帧长度 2000b，不考虑确认帧开销，为达到最大传输效率，帧序号为多少位，信道利用率多少？

设窗口大小 N，信道利用率为 100%，

实际传输速率=2000b/（2000b/100kb/s+500ms）=3.846kb/s

则窗口大小*传输速率=信道传输速率即 100%，N*3.846kb/s=100kb/s

N=26，因为窗口大小是小于等于2^n-1，n 为帧序号，不等式求得 n=5

则帧序号为 5，

此时发送窗口最大为 32-1=31

信道利用率为 100%

11，SR 选择重传协议计算

假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个 SR 滑动窗口协议，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率=3*10^8m/s）

答：已知数据传输速率 4Mb/s，数据帧大小 1000*8bit，信道长度 5000000m

往返时延=2*5000000/3*10^8m/s=100/3ms

单帧发送时延=1000*8/4*10^6=2ms

时延带宽积=带宽*RTT=$\frac{100}{3*1000}$s*4Mbps=$\frac{4}{3}$*10^5b

窗口大小=时延带宽积/分组长度=$\frac{4}{3}$*10^5/1KB=16.67=17

接收窗口大小+发送窗口大小

17*2，得 n 至少为 6，所以序号至少为 6 位

12，ARQ 协议计算

对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 4，则最大发送窗口 Wt 为多少

答：出现重传协议，就要满足 Wt+Wr，又要满足 Wt=Wr

因序号位数为=16，即窗口大小为 16

因为常规接收窗口为 1，所以发送窗口最多 15

但题干说明是选择重传，所以还要满足 Wt=Wr

Wt，得 Wt8，因此选择较小值，发送窗口最大为 8

国考题：

1，使用 **10Mb/s** 以太网**,**已知集线器的端口数为 **N,**共享媒体集线器的总量为 10Mb/s; 交换式以太网 的总容量为 (N*10)Mb/s 。（2003）

2，简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

答： TCP/IP 网络体系结构是互联网的基础框架，采用四层分层模型，自下而上分别为网络接口层、网络层、传输层和应用层。

网络接口层负责物理介质上的数据传输，包括物理寻址（MAC 地址）、帧封装 / 解封装、错误检测。主要协议以太网标准，IEEE802.11 无线局域网，PPP 点对点连接，ARP 为 IP

地址解析为 MAC 地址

网络层负责跨网络的数据路由和转发，实现逻辑寻址（IP 地址）和路径选择。主要协议有 IP 协议定义 IP 地址和数据报格式，支持无连接不可靠传输；IPv4/IPv6，ICMP 网络诊断报告，IGMP 组播，RIP 路由内部协议距离向量，OSPF 路由内部协议链路状态，BGP 路由外部协议自治系统间

传输层提供端到端的可靠通信或高效传输，处理端口寻址和流量控制。主要协议有 TCP 面向连接可靠传输，UDP 无连接不可靠传输

应用层为用户应用程序提供网络服务接口，处理高层协议和数据格式。主要协议有 HTTPS 超文本，SMTP/POP3/IMAP 邮件发收，FTP 文件传输，DNS 域名，Telnet 远程登录，SNMP 简单网络管理，DHCP 动态主机配置

3，设 TCP 使用的最大窗口为 64KB（64*1024 字节），假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的 平均往返时延为 80ms, 并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销, 问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？（2004）

答：有窗口，有带宽，受信道利用率影响

吞吐量=带宽*信道利用率；信道利用率=窗口大小*8/时延带宽积

时延带宽积=RTT*数据传输速率

RTT=80ms，速率=1Mbps，时延带宽积=$\frac{80}{1000}$*$\frac{1*1024}{8}$=10.24KB

窗口大小=64KB

信道利用率= $\frac{64KB}{10.24KB}$ ，显然信道利用率为 100%

吞吐量=1Mbps

4, 一条线路 每 1/16 秒采样一次, 传输信号共有 16 种状态, 问传输速率是（ C ）？（2004）

A. 16bps　　B. 48bps　　C. 64bps　　D. 256bps

5，对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 Wt 为（ C ）。（2004）

A. 7　　B. 8　　C. 4　　D. 5

5，假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销, 为达到传输的最大效率, 试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？（2004）

答：RTT=250ms*2=500ms=0.5s

窗口大小=时延带宽积/分组长度=0.5*100K/2000=25

此题没有说明用什么协议

如果用回退 N 帧，25≤-1，得 n=5，此时信道利用率为 100%

如果 SR 重传协议，25≤，2*25≤得 n=6，此时信道利用率为 100%

6, 长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网, 信号传播速度为 200m/ us. 试求能够使该网络正常运行的最小帧长。（2005）

答：题干没题信道利用率，那么用帧长=往返时延*数据传播速率

往返时延=2*1000m/200m/us=10us

最小帧长=往返时延*数据传播速率=10us*10Mbps=100bit

7, 使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Moden 的数据传输率为 2400bps. 若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）

才能将该文件传输完毕？（2005）

答：1M 字节大小，用异步（8 位数据+1 位起始+1 位停止）

1*1024*1024*（8+1+1）=10485760bit

T=10485760bit/2400b/s=436.9s

8，网络协议的三要素为（ C ）（2005）

A.数据格式、编码、信号电平 B.数据格式、流量控制、拥塞控制

C.语法、语义、同步 D.编码、控制信息、同步

9，采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的 数据传输速率为（ C ）bit/s（2005）

A ．2400 B．4800 C ．9600 D． 19200

10，下列功能中，属于表示层提供的功能是（ D ）（2005）

A．拥塞控制 B． 透明传输 C．死锁处理 D．文本压缩

11，以下各项中，数据报服务是（ B ）。（2005）

A．面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B．面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C．面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D．面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

12，简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。（2005）

答 ： 交换机与路由器的区别

交换机服务数据链路层，功能是依据 MAC 地址转发数据帧。

路由器服务网络层，功能是依据 IP 地址转发 IP 数据报

交换机通过源 MAC 地址自学习地址表，通过地址表转发数据。

路由器通过路由表选择转发路径。

交换机划分冲突域，但不能隔离广播域。一个端口一个冲突域，共享一个广播域。

路由器可划分广播域，冲突域，每个接口不同冲突域，独立广播域。

交换机用于局域网

路由器用于局域网连接广域网

13，用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。那么一路话音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。（2006）

A ．56 B ．64 C． 128 D． 1024

14，集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的(B)层。（2006）

A．第一和第二 B．第一和第三 C．第二和第三 D．第二和第四

15，一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是(D)。（2006）

A． 1 ， 1 B． 16 ， 16 C． 1， 16 D． 16， 1

16，长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需 加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开 销，试求该数据的传输效率。（2006）

答：数据传输效率=应用层数据长度/总数据长度=200/（200+20+20+18）=77.5%

17，在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么? （2006）

答：数据链路层是帧，网络层是 IP 数据报

数据上层向下传递，即网络层向数据链路层传递，IP 数据报被封装在帧里，帧=帧头部+IP 数据报+尾部

18，下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程?(B)（2007）

A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址

B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息

C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息

D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

19，采用 12 个 10 Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网， 每个站点可获得的平均带宽为（ D ）.（2007）

A.0.83Mbps B.0.083Mbps C.8.3 Mbps D． 10Mbps

20，一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，数据帧的大小为 1000 字节，若采 用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？（2007）

解：从发送一帧到确认返回的总时间为：

发送时延=1000*8/1Mbps=8ms，总时延=发送时延+往返时延=8ms+45ms=53ms

实际数据率 = 1000*8/53ms = 8000/53ms = 8/53Mbps

因为停等协议，窗口大小为 1

信道利用率 = 窗口大小*发送时延/（发送时延+往返时延）= 8ms/(8ms+45ms) = 8/53

21，假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。 (考虑传输层头部 20 字节)若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少?（2007）

答：4 位即 16 个 TPDU，最大数据率即最大数据传输速率

最大数据率=(500+20)*16/30=2.2kdps

22，下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（ C ）是错误的。（2008）

A ．网络协议的三要素是语法、语义和同步

B．协议是控制两个对等层实体之间通信的规则的集合

C．在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N＋1 层提供的服务

D．协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

23，采用二层以太网交换机扩展局域网，（ B ）是错误的。（2008）

A.二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率

B.二层以太网交换机可以隔离广播帧

C.二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延

D.二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

24，若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为 （ C ）。（2008）

A ．7 B ．64 C． 127 D． 128

25，考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。 若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽略确认帧大小和接收处理开销）(2008)

答：题干信息按照利用率 100%

时延带宽积=带宽*往返时延=1.6*45=72*10^3b

窗口大小=时延带宽积/分组大小=72*10^3b/1*8K=9

$9 \leq 2^n-1$，得 n 为 4（题干信息按照后退 N 帧协议）

26，以太网适配器（网卡）工作在哪一层？实现该层的哪些功能？（2009）

答：数据链路层 数据帧处理、接收和发送；以太网 协议：CSMA/CD

要点：①进行串行/并行转换 ②对数据进行缓存 ③在计算机的操作系统安装设备驱动程序 ④实现以太网协议。

27，假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 150km，信号在传输介质中的传播速度为 2×10^8m/s， 当数据长度为 1500bit，数据传输速率为 1Gbps 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少？ （注： 1G 按 10^9 计算）（2009）

答：往返时延 RTT=2*150000/2×10^8=1.5ms

传输时延=1500b/10^9=1.5us

28，在 OSI 参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令称__服务原语__；相邻层之间的接口称为__服务访问点（SAP）__；对等层之间传送的数据单位称为__协议数据单元（PDU）__。（2010）

29，一个 12 端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是（ B ）。（2010）

A． 12， 12 B． 12 ， 1 C． 1， 12 D． 1 ， 1

30，网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络：（2010）

一个是无线网络，带宽为 54Mbps ，RTT 为 0.33μs；另一个是远距离的光纤网络，带宽为 10Gbps ，RTT 为 40ms。

①分别计算两个网络的时延带宽积；

②说明该乘积值对于分析网络性能的意义；

③若传输一个 1MB 的文件，试比较两个网络的有效利用率。

答：此题没有窗口大小，有效利用率不是信道利用率

无线网络时延带宽积=54000000b/s*0.33us=18b

光纤网络时延带宽积=10*10^9b/s*40ms=400Mbit

发送接收双方之间管道得容量，所能容纳数据量，单位 bit

无线网利用率=$\frac{文件大小}{文件大小+时延带宽积}$=1000000*8/8000018=100%

所以无线网利用率是 100%

光纤网利用率=8000000/4*10^8=2%

所以光纤网利用率是 2%

31，一个局域网采用 CSMA/CD 协议，网段长度为 2km，数据传输速率为 1Gbps，电磁信号的传播速 率为 200m/μs，问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节？（2010）

答：RTT=2*2000/200=20us

最短帧长=RTT*传播速率=20us*1Gbps=20000b=2500 字节

32，采用集线器进行网络互连，下列说法中（ C ）是正确的。（2011）

A．数据传输速率可不同，数据链路层协议相同

B．数据传输速率相同，数据链路层协议可 不同

C．数据传输速率和数据链路层协议均相同

D．数据传输速率和链路层协议均可不同

33，名词解释：MTU（2011）

答：最大传输单元 (Maximum Transmission Unit ， MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大 数据包大小（以字节为单位）。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）。

34，长度为 500 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 20 字节的 TCP 头部。再递交给网络层处理，需 加上 20 字节的 IP 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。 假设不计其他开销，该数据的传输效率为多少（2011）
答：（500/8）/（500/8+20+20+18）=51.9%

35，考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为 10km，信号在传输介质中的传播速率为 2× 10^8m/s。（2011）
试回答问题：
① 当数据的传输速率为多大时，2K 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延？
② 若线路带宽为 1Gbps，线路长度为 2000km，数据传输采用停等协议，传输一个 100K 字节的文件，能否 通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。
答：①RTT=2*10000/2× 10^8m/s=1*10^{-4}s
2000*8/传输速率=1*10^{-4}s，得传输速率=1.6*10^8b/s
②线路长 2000km，则 RTT=2*2*10^6/2× 10^8m/s=0.02s
发送时延=100*10^3*8/1*10^9=8*10^{-4}
总时延=往返时延+发送时延
带宽增加只能缩短发送时延，但对于总时延得影响非常小
36，在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz， 所采用的调制方法支持 32 种信号状态， 则该通信链 路的最大数据传输速率为多少（2012）
答：奈氏准则，数据传输率=2*3k*=30kbps
22，以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ A ）进行地址学习。（2012）
A ．帧中的源 MAC 地址 B ．帧中的目的 MAC 地址
C ．帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址 D. ARP 协议
37，一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电 缆，数据传输率为 10Mbps（1M=10^6），信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8m/s。试计算：（2012）
（1） 如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？
（2） 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需做 哪些调整？
答：设两台主机距离 x 米
RTT=2*x/2*10^8=x/1*10^8s
最短帧长 600b=RTT*10^7b/s，得 x=6000m
当数据传输率=10^8b/s，得 RTT=600/10^8=6us
时长缩短为原来十分之一，因此可以缩短主机距离，或者更换信道介质以提高传输速率

38，在网络协议的三要素中，__同步__表示事件实现顺序的详细说明；_语义_说明需要发出何种控制信息及如何响 应。（2013）
39，IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（ A ）。（2013）
A．源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。
B．源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。
C．源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。
D．源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。

40，两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。 线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。（2013）

如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

（1） （2 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（2） （3 分）若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？（2013）

答：停等说明窗口大小为 1，帧长 1500 字节

RTT=2*10ms=0.02s

时延带宽积=0.02*1Gbps=2*10^7

信道利用率=窗口大小*帧长/时延带宽积=1500*8/20000000=0.06%

80%=W*1500*8/20000000 得 W=1334（向上取整）

1334≤2^n-1，（题干没说协议默认回退）得 n 至少为 11，即最少 11 位序号。

41，以太网交换机在收到一帧后先进行_存储__；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用__广播__方式转 发。（2014）

42，名词解释：时延带宽积（2014）

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终 点时， 发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

43，假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat, SR），在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播 速率为 3x10^8m/s）（2014）

答：RTT=2*5000000/3x10^8m/s=0.033s

时延带宽积=带宽*RTT=4Mbps*0.033s=0.132Mb

窗口大小=时延带宽积/分组大小=0.132*1000Kb/1*8b=16.5 向上取整 17

重传协议 Wt=Wr≤2^{n-1}，Wt+Wr≤2^n，得 n 至少为 6

44，假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 （即接收 方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1） 数据可以被连续发送；

（2） 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。（2014）

答：当数据可以连续发送

RTT=40ms，建立连接时间=80ms

发送时延=1*10^6*8/10^7=0.8s=800ms

总时延=80ms+800ms+40ms*$\frac{1}{2}$=900ms

当分组发送

分组数=1MB/1KB=1000 组

分组发送时延=8*1000/10^7=0.8ms

总时延=999*40ms+800ms+80ms+20ms=40860ms

45，以太网交换机按照 ___自学习___ 算法建立转发表，并通过帧中的___源 MAC 地址___进行地址学习。（2017）

46，要控制网络上的广播风暴，可以采用的方法为（ D ）。（2017）

A.用集线器将网络分段　　B.用网桥将网络分段

C.用交换机将网络分段　　D.用路由器将网络分段

47，不属于路由选择协议的功能是（　A　）。（2017）

A.发现下一跳的物理地址　　B.获得网络拓扑结构信息

C.将路由信息在互连网络内扩散　　D.创建链路状态数据库

48，假设地球到某个行星的距离约为 $9*10^{10}$ 米。在一条 128Mbps 的点到点链路上传输数据帧。帧大 小为 64K 字节，光速为 $3*10^{8}$ 米/秒。（2017）

（1）　若采用简单停-等协议，信道利用率是多少？

（2）　若使链路利用率达到 100%，发送窗口是多少字节？（忽略协议处理时延）

答：RTT=$2*9*10^{10}/3*10^{8}$=600s

发送时延=$64*8*10^{3}/128*10^{6}$=0.004s

时延带宽积=600*128Mbps=$768*10^{8}$

停等所以窗口为 1，帧长 64KB=512000b

信道利用率=$\frac{窗口大小*帧长}{时延带宽积}=\frac{512000}{768*10^{8}}=6.67*10^{-4}\%$

100%=N*$\frac{512000}{768*10^{8}}$，得 N=150000

150000*64K 字节=9.6G 字节（此处 1G=1000M 作为换算）

49，当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将(B)（2018）

A．丢弃　　B. 洪泛　　C 转发给网关　　D. 转发给其他主机

50，一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了 6 位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是(B)（2018）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

51，名词解释：时延带宽积（2018）

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端己 经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

52，主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字 节，链路单向时延为 50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：（2018）

（1）窗口大小是多少？

（2）最少需要多少位作为序号？

答：RTT=2*50=100ms

时延带宽积=100ms*100Mbps=10Mb

窗口大小=时延带宽积/分组大小=10Mb/8000b=1250

因为 Wt=Wr>1，所以是重传协议，按照协议规则

Wt+Wr≤2^{n}且 Wt=Wr≤2^{n-1}

所以 2500≤2^{n}且2^{n-1}≥1250，得 n 至少为 12

53，一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为多少（2019）

答：信道利用率=帧长/（帧长+时延带宽积）

0.5=帧长/（帧长+4Kbps*20ms），得帧长=160

54，数据链链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要（C）位序号才能保证不出错（2019）

A. 7　　B.6　　C.5　　D.4

55，一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据 封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节（2019）

答：RTT=2*128=256ms

信道利用率=吞吐量/带宽=128K/256K=50%

信道率 100%时 带宽=窗口大小*8/RTT，得窗口大小为 8192

实际信道利用率=50%，

得实际窗口大小=8192*50%=4096B

56，两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。往返传播时延为３０毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。（2020）

（１）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（２）若设计一个回退 N(GO-BACK-N)滑动窗口协议，使信道的利用率达到 70%，窗口大小应为多少？

答：停等协议窗口为 1

时延带宽积=带宽*RTT=30ms*10^9=3*10^7

信道利用率=$\frac{\text{窗口大小}*\text{帧长}}{\text{时延带宽积}}$=$\frac{1*1500*8}{3*10^7}$=0.04%

信道利用率=$\frac{\text{窗口大小}*\text{帧长}}{\text{时延带宽积}}$

0.7=$\frac{\text{窗口大小}*1500*8}{3*10^7}$，得窗口大小=1750

57，应用层 500 字节数据，TCP 协议头有 20 字节，IP 层协议头有 20 字节，数据链路层协议头尾各有 18 字节，传输效率是（2021）

答：500/（500+20+20+36）=86.81%

58，48 个端口的交换机，冲突端口数是（C），广播端口数是（C）（2021）

A. 1, 1　　B. 1, 48　　C. 48, 1　　D. 48, 48

59，名词解释：MTU（2021）

答：最大传输单元 (Maximum Transmission Unit，MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小（以字节为单位）。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）。

60，名词解释：SAP（2021）

服务访问点，是在计算机网络的体系结构中，上层协议实体与下层协议实体之间的逻辑接口。它用于在不同层次的协议之间传递数据和控制信息。

61，传输一个 10M 字节的文件，若传播时延为 20ms，分组大小为 2K 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。（2022）

(1)若带宽为 10Mbps，数据可以被连续发送，计算传输文件所需的时间。

(2)若链路允许无限快速发送，每个 RTT 仅发送 10 个分组，计算传输文件所需的时间。

答：文件 10MB=80Mb，分组 2K 字节=16Kb

分组数=80Mb/16Kb=5000 组

往返时延=2*20ms=40ms

连接时延=2*40ms=80ms

单组发送时延=2000*8/10Mbps=1.6ms
总时延=5000*1.6+20+80=8100ms
若每个 RTT 发 10 个分组，1 个 RTT=40ms，10 个分组发送时延为 16ms
16 小于 40，即每 40ms 发送 10 个分组，
5000/10=500 个
又因为无限快速发送，即发送无间隔，可以认为 10 组一起发，一起到，但每 RTT40ms 只能发 10 组
传播时延为 20ms，即最后一组接收时间需要 20ms
总时延=499*RTT+连接时延+传播时延
= 499*40+80+20=20060ms=20.06s

62，考虑一个 TCP 连接(Reno)使用一条带宽为 100Mbps 的链路发送一个大文件，这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。该 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段，忽略慢启动。试回答:（2022）
(1)这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?
(2)这条 TCP 连接从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间?
答：RTT=2*30=60ms
时延带宽积=RTT*带宽=60/1000*100M=6Mb
窗口大小=时延带宽积/分组长度=6Mb/1500*8=500 帧
TCP 连接(Reno)是快恢复快重传算法
500/2=250，即从 250 恢复到 500
因为始终处于拥塞避免阶段即每轮+1MSS
250*RTT=250*60ms=15s

63，名词解释：计算机体系机构（2023）
答：计算机网络的各层及其协议的集合。
64，通信信道带宽为 1Gbps，端到端传播时延是 20ms，TCP 发送窗口为 1600 字节，求吞吐量，信道利用率。（2023）
答：发送时延=1600*8/1Gbps=0.0128ms
窗口大小=1600*8=12800b
吞吐量=窗口大小*8/RTT=12800b/40ms=320000b/s=320kbps
吞吐量=带宽*信道利用率
即信道利用率=吞吐量/带宽=320kpbs/1Gpbs=0.032%
65，名词解释：传播时延（2024）
传播时延是指信号在传输介质中从发送端传播到接收端所需要的时间。
66，名词解释：网络协议（2024）
网络协议是指为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。网络协议三要素语义，语法，同步。
67，一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆,数据传输率为 10Mbps(IM=10^6)，信号在总线传输介质中的传播速度为 2x10^8m/s。试计算:
(1)如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米?
(2)假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMACD 要求，该局域网需要做那些调整?（2024）

答：最短帧长=RTT*数据传播速率

600b=10Mbps*2*L/2x10^8m/s，得 L=6000m

若帧长不变，600b=RTT*100Mbps

RTT=信道长度/信号传播速率

所以为满足要求，要么缩短信道距离，要么更换传输速率更高的介质

68，传输一个 10M 字节的文件，若传播时延为 20ms，分组大小为 2K 字节。初始“握手"延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。若链路允许无限快速发送，每个 RTT 仅发送 20 个分组，计算传输文件所需的时间。（2024）

答：10M 字节/2K 字节=5000 组

每个 RTT 发送 20 个分组，即 5000 组需要 5000/20=250 个 RTT

RTT=2*20ms=40ms

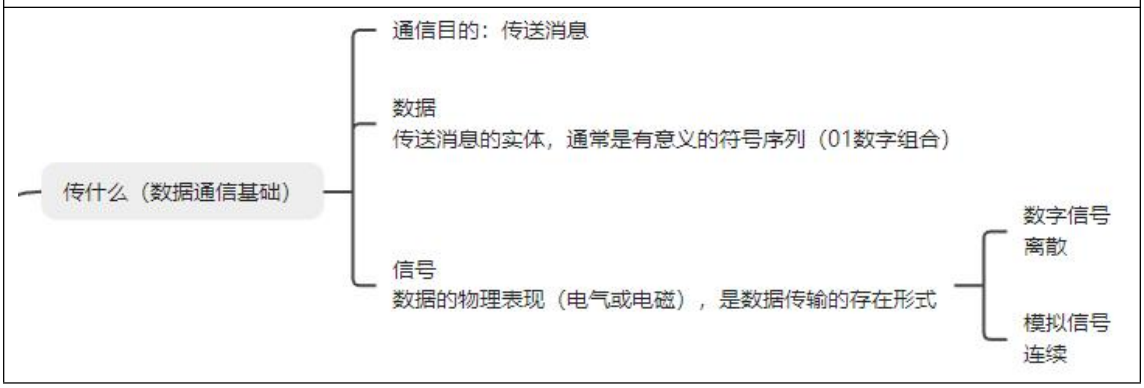
因为文件最后一位到达即传输完成，所以最后一组传输到即完成，无需等待满一个 RTT

又因为无限快速发送，说明 20 个分组可以一起到没有时间间隔

所以文件传输所需时间=4999*40/1000+80/1000+20/1000=200.06s

二，物理层



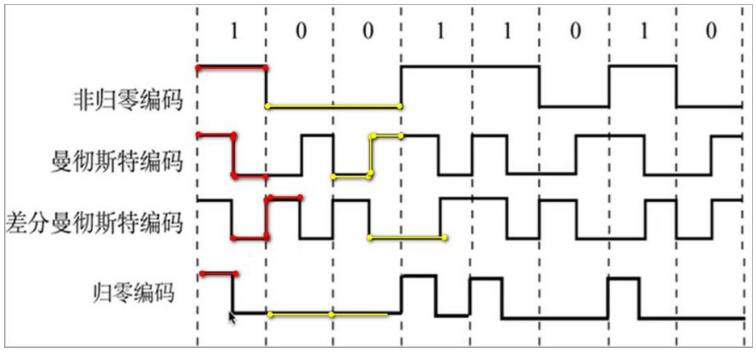


- 在哪传
  - 传输介质
    - 源点与终点
      产生数据的源头，接收数据的终点
    - 信道
      信号的传输媒介
      - 有线传输介质
        双绞线：电信号，便宜，适合短距离
        同轴电缆：电信号，抗干扰强，传输距离远，价格略贵
        光纤：光信号，传输损耗小，适合远距离，抗雷电电磁干扰，不易窃听，体积小重量轻，价格略贵
      - 无线传输介质
        无线电波：所有方向传播，穿透力强，可远距离传输
        微波：固定方向传播
        红外线or激光：信号固定传播
  - 传输设备
    - 集线器（平均带宽）
      多端口集线器，不适合多台同时通信
    - 中继器
      数字信号失真整形，不适合不同速率，不同协议网络互联，可以连不同介质网络
    - 放大器
      模拟信号放大转发

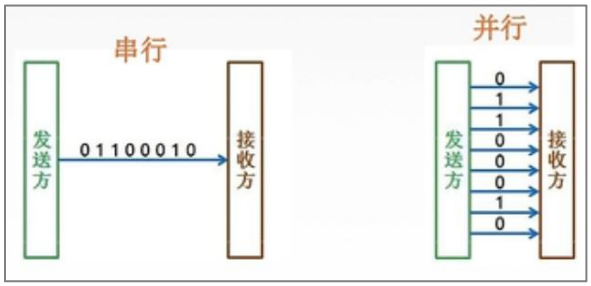
- 怎么传
  - 编码方式（先编码）
    模拟信号可不编码直接传输，
    如广播，电视
    但现代通信先编码，便于存储管理 ⑥
  - 数据传输方式（后传输） ⑥

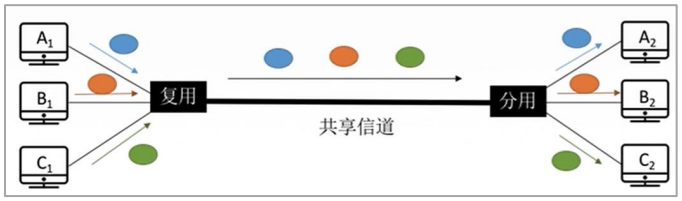
编码方式（先编码）
模拟信号可不编码直接传输，
如广播，电视
但现代通信先编码，便于存储管理

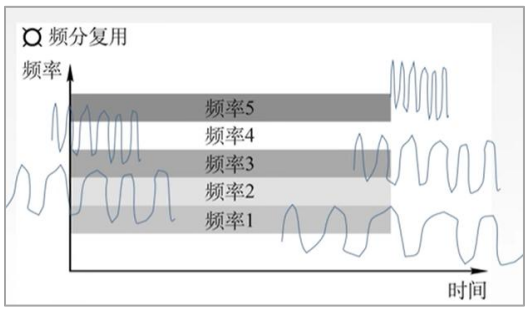
- 编码（数字信号）
  - 非归零编码
    正（上）1，负（下）0
  - 归零编码
    正负为1，负负为0
  - 曼彻斯特编码
    正负为1，负正为0
  - 差分曼彻斯特编码
    同1异0
- 编制（模拟信号）
  PCM，DM（低音质），ADPCM（视频会议，音频压缩）

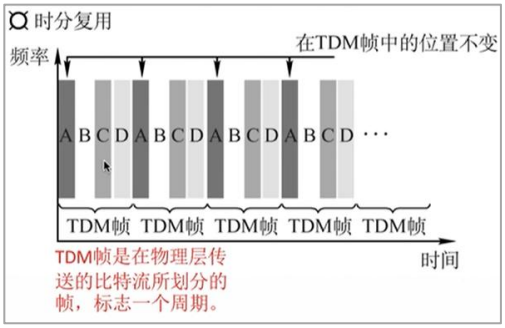


- 数据传输方式（后传输）
  - 交互方式
    - 单工（非双向通信）
    - 半双工（双方可发送或接收，但一方不能边发边收
      两条信道）
    - 全双工（双方可同发同收，需两条信道）
  - 传输方式
    - 异步传输（串行传输）：速度慢，费用低，适合长距离
    - 同步传输（并行传输）：速度快，费用高，适合近距离
      如计算机内部传输
  - 信道复用技术
    - 多路复用技术（多用户信道分配）
      - 频分复用（FDM）并行
        信道分多个频带，分配后始终占用频带
      - 时分复用（TDM）并发
        时间为单位，用户分配固定时隙，交替使用
      - 波分复用WDM 并行
        光的频分复用，光纤中的光由波长分配光信号
      - 码分复用CDMA并发
        不同用户不同码型，同时共享信道，抗干扰，安全

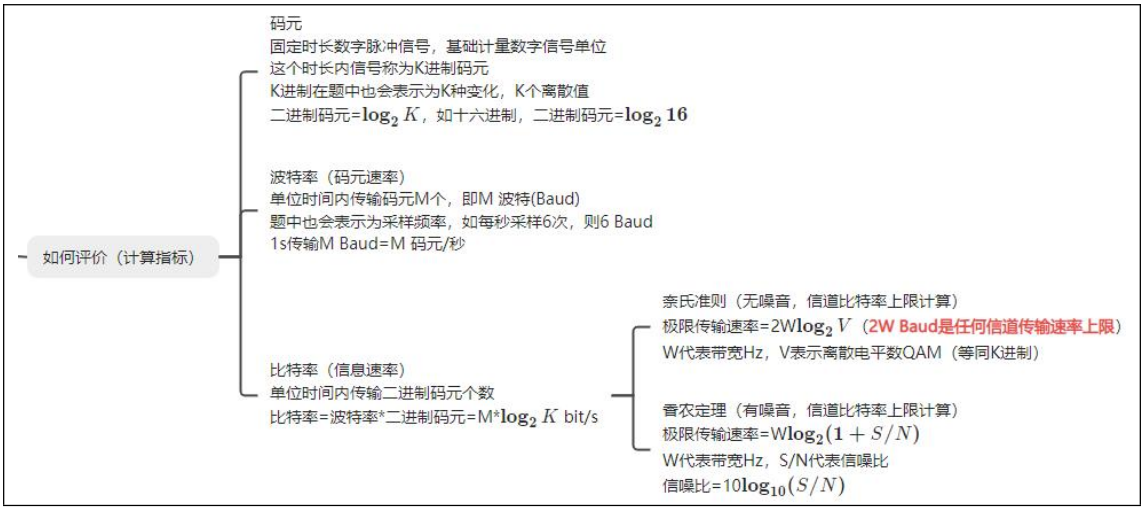








实际信道速率有上限，无噪音（无噪音，进制等）用奈氏准则，有噪音（信噪比）用香农



题型

1，码分复用

共有四个站进行码分多址 CDMA 通信，码片序列

A：（-1-1-1+1+1-1+1+1）B（-1-1+1-1+1+1+1-1）

C：（-1+1-1+1+1+1-1-1）D（-1+1-1-1-1-1+1-1），

现在收到码片（-1+1-3+1-1-3+1+1），问那个站发了 1 还是 0?

A 站内积 (-1+1-3+1-1-3+1+1)（-1-1-1+1+1-1+1+1) /8=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1

B 站内积 (-1+1-3+1-1-3+1+1)（-1-1+1-1+1+1+1-1) /8=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1

C 站内积 (-1+1-3+1-1-3+1+1)（-1+1-1+1+1+1-1-1) /8=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0

D 站内积 (-1+1-3+1-1-3+1+1)（-1+1-1-1-1-1+1-1) /8=(+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1

A,D 发送 1，B 发送 0，C 未发送

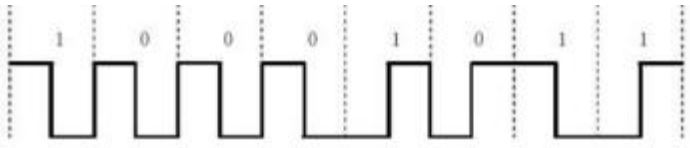
国考题:

1，ADSL 是 非对称数字用户线 的缩写。在传送信息时，20~50KHz 的频段用来传送 上行 数 字信息;

150~500KHz 的频段用来传送 下行 数字信息。（2003） 提示：（上行，下行）

2，已知基带数字信号为 10001011 ，试画出差分曼彻斯特编码信号图。（2003）

答:



3， RS-232C 的电气特性规定逻辑“ 1”的电平范围为（ B ）。（2004）

A. +5~+15V B. -5~-15V C. 0~+5V D. 0~ -5V

4，简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。（2006）

答：区别

时钟同步

同步传输：要求发送方和接收方的时钟严格同步，通过特定的时钟信号或编码方式来保证双方在数据传输过程中保持一致的时间节奏。

异步传输：发送方和接收方不需要严格的时钟同步，以字符或字节为单位独立传输，每个字符或字节都有自己的起始位和停止位，用于标识数据的开始和结束，接收方根据这些标

志位来确定数据的边界。

适用环境

同步传输

高速数据传输场景：如计算机网络中的骨干链路、高速存储设备之间的数据传输等，需要在短时间内传输大量数据，同步传输能够满足其对传输效率和准确性的要求。

实时性要求高的应用：像音频和视频的实时传输，要求数据能够以稳定的速率连续传输，以保证播放的流畅性，同步传输可以通过严格的时钟同步来实现这一点。

异步传输

低速设备通信：例如一些传统的串口设备，如调制解调器、打印机等，它们的数据传输速率相对较低，异步传输方式简单且成本低，能够满足这些设备的通信需求。

间歇性数据传输：对于一些偶尔产生数据且数据量不大的设备或应用，如传感器网络中的传感器节点偶尔发送采集到的数据，异步传输可以在有数据时进行传输，不需要一直保持时钟同步，节省了能源和资源。

5，在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特， 每个字节中所有比特的发 送时间间隔是固定的。这种通信方式为（ B ）.（2007）

A. 同步通信 B．异步通信 C. 并行通信 D ．串行通信

6，下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的?(A ）（2007）

A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输

B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约

D. 支持流量控制机制

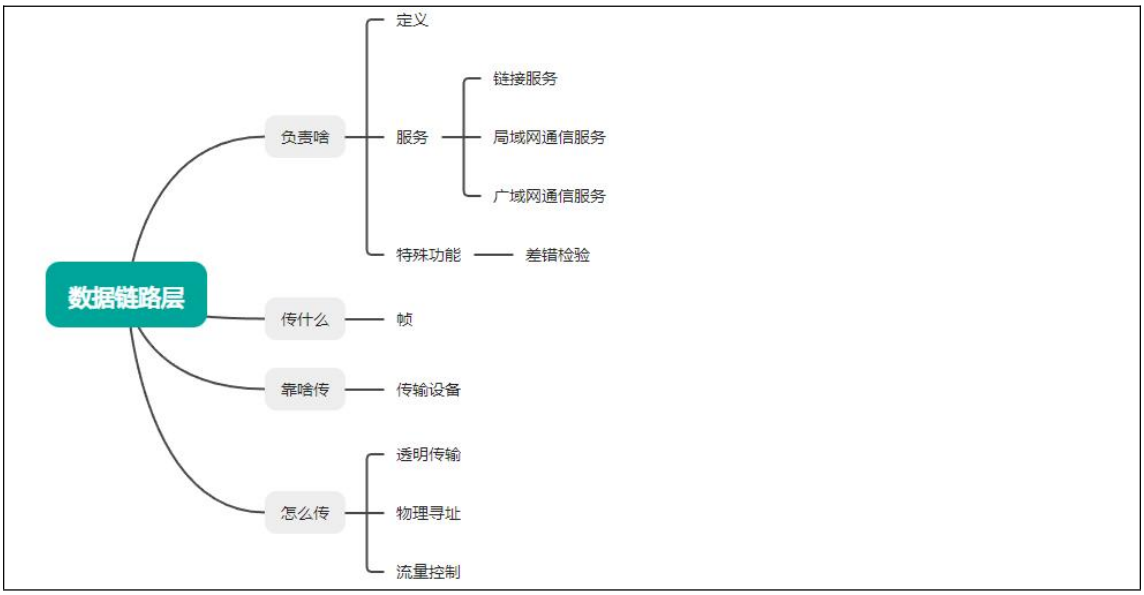
7，传统以太网发送的数据采用曼彻斯特（Manchester）编码，所占的频带宽度（ C ）。（2009）

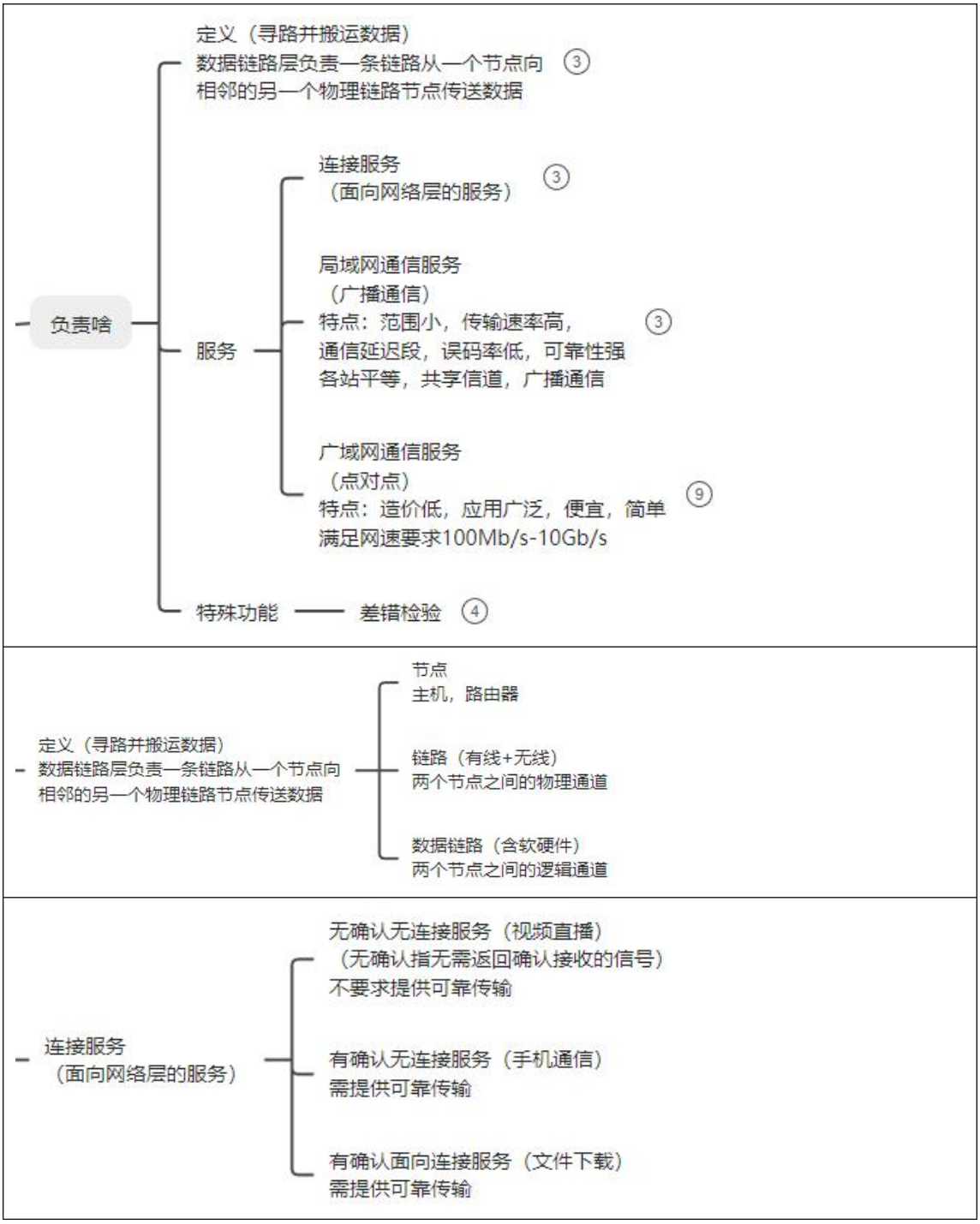
A．与原始基带信号相同 B．是原始基带信号的一半

C．是原始基带信号的两倍 D．是原始基带信号的四倍

三，数据链路层

知识点：



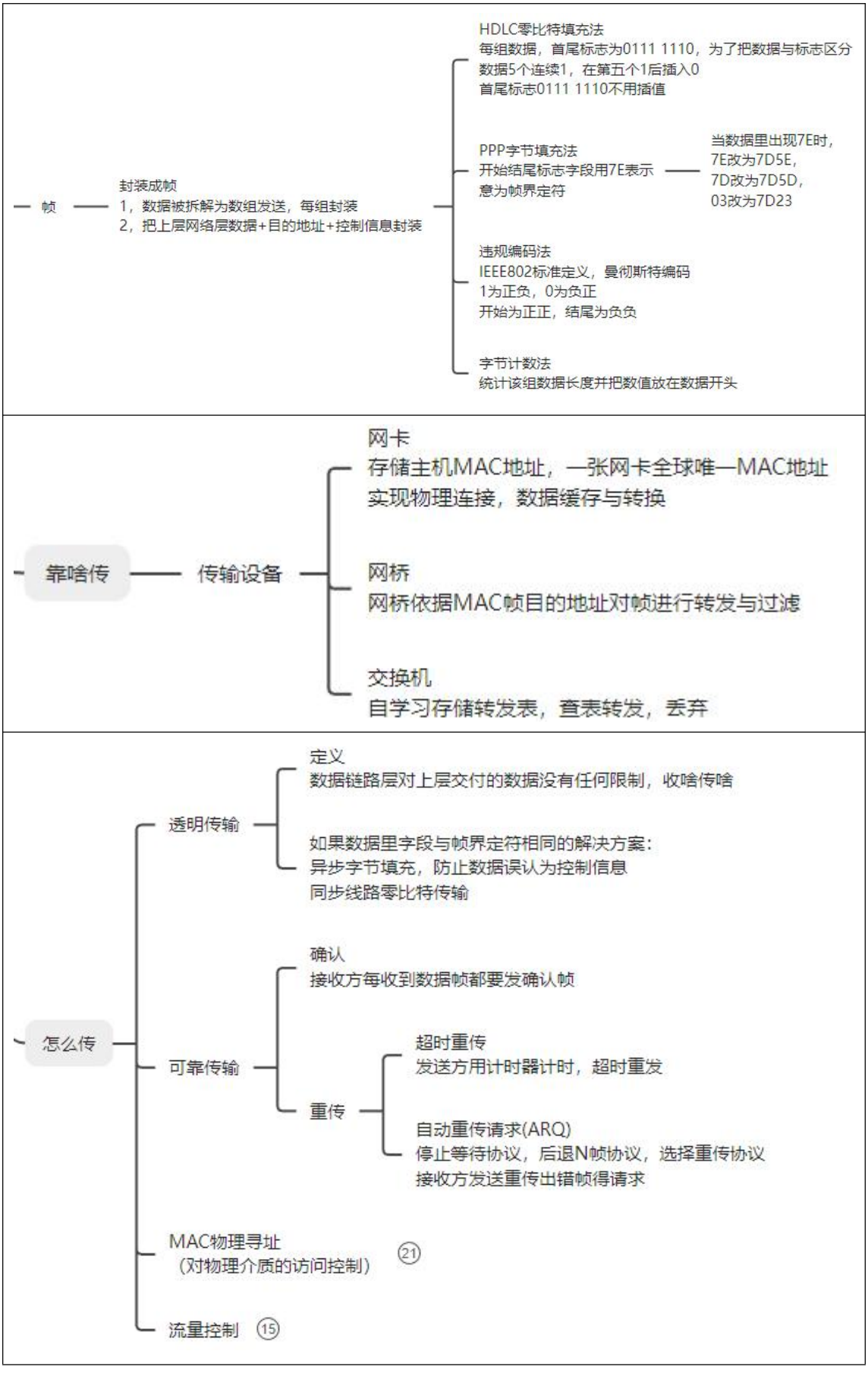

负责啥
定义（寻路并搬运数据）
数据链路层负责一条链路从一个节点向
相邻的另一个物理链路节点传送数据
③
服务
连接服务
（面向网络层的服务）
③
局域网通信服务
（广播通信）
特点：范围小，传输速率高，
通信延迟段，误码率低，可靠性强
各站平等，共享信道，广播通信
③
广域网通信服务
（点对点）
特点：造价低，应用广泛，便宜，简单
满足网速要求100Mb/s-10Gb/s
⑨
特殊功能
差错检验
④
定义（寻路并搬运数据）
数据链路层负责一条链路从一个节点向
相邻的另一个物理链路节点传送数据
节点
主机，路由器
链路（有线+无线）
两个节点之间的物理通道
数据链路（含软硬件）
两个节点之间的逻辑通道
连接服务
（面向网络层的服务）
无确认无连接服务（视频直播）
（无确认指无需返回确认接收的信号）
不要求提供可靠传输
有确认无连接服务（手机通信）
需提供可靠传输
有确认面向连接服务（文件下载）
需提供可靠传输

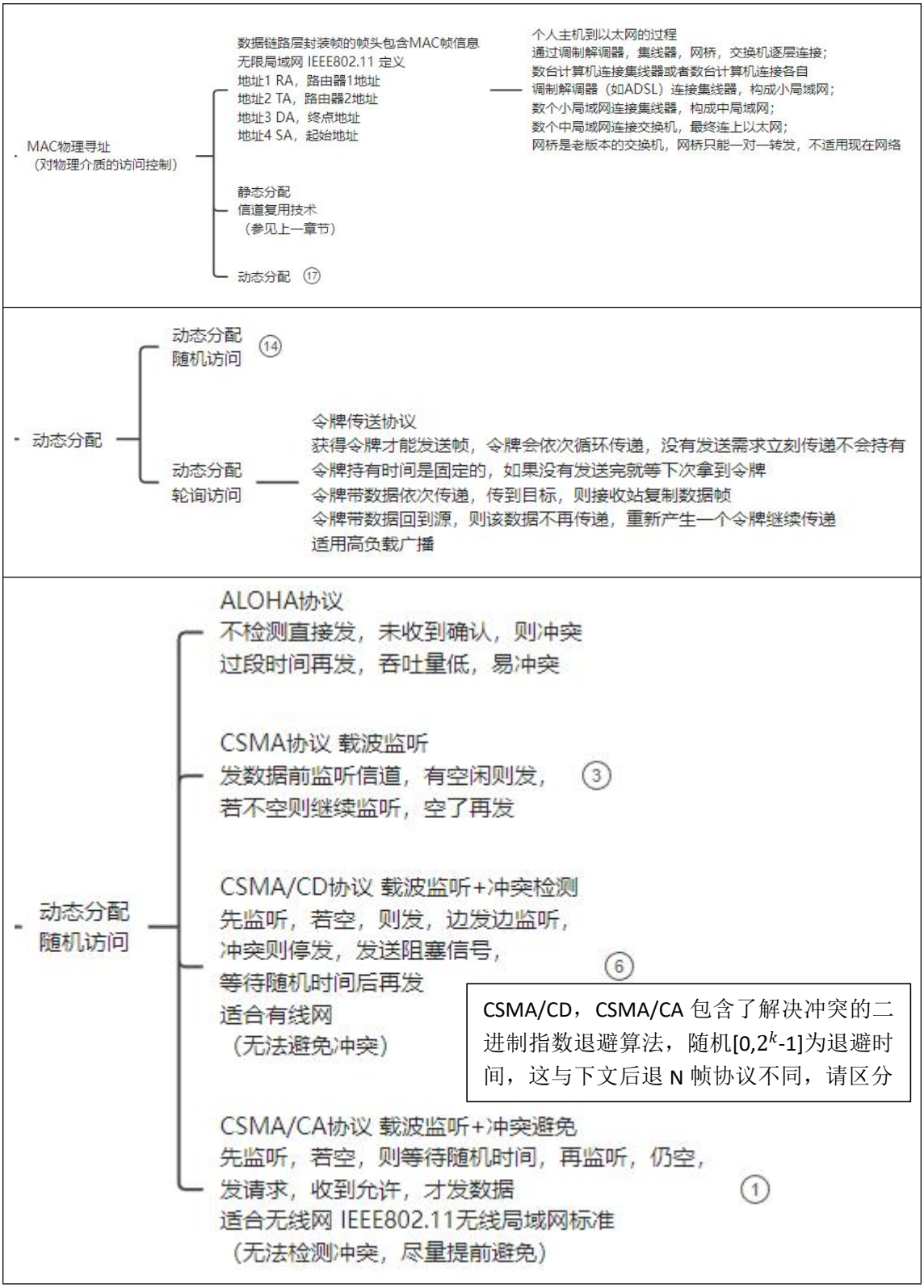
- 局域网通信服务
  （广播通信）
  特点：范围小，传输速率高，
  通信延迟段，误码率低，可靠性强
  各站平等，共享信道，广播通信
  - 局域网类型
    星型结构（速度快，可靠性低，有单点问题），
    环形结构（节省，不便扩充，效率低，有单点问题），
    总线结构（可靠性高，成本低，单点故障影响小），
    树型结构（易拓展，可隔离故障，有单点问题）
  - 控制方法
    CSMA/CD 用于总线结构
    令牌总线 用于总线结构
    令牌环 用于环形结构
  - 标准
    IEEE 802.3 以太网，IEEE 802.5 令牌环网
    IEEE 802.8 光纤技术，IEEE 802.11 无线局域网

- 广域网通信服务
  （点对点）
  特点：造价低，应用广泛，便宜，简单
  满足网速要求100Mb/s-10Gb/s
  - 广域网类型
    逻辑上总线，物理上星型
  - 介质属性
    双绞线：网速100Mb/s-1Gb/s，支持全双工，半双工，最大段长100m
    光纤：网速1Gb/s-10Gb/s，支持全双工，半双工，最大段长2000m
  - 协议 ⑥

- 协议
  - PPP点对点协议
    灵活性高，安全性高
    - 协议组成
      1，封装上层网络层的数据到串行链路
      2，LCP协议：建立并维护连接，身份验证
      3，NCP协议：多层网络协议，为上层网络层建立和配置逻辑连接
    - 特点
      无需纠错，无序号，无流量控制
  - HDLC多点线路协议
    适用专用网络，可靠性高
    - HDLC站
      （HDLC协议定义HDLC站，站作为执行者）
      1，主站：发送命令帧，接受响应帧，启动线路，流程控制，差错检测，恢复
      2，从站：接受主站命令帧，向主站发响应帧，配合主站管控线路
      3，复合站：主站+从站
  - 两协议区别
    PPP协议：面向字节，2B协议字段，无序号无确认机制，不可靠
    HDLC协议：面向比特，没有2B，有序号有确认机制，可靠
    （2B协议字段是2个字节长度用来说明所传信息类型，
    类型包括上层IP数据报，LCP控制信息，上层控制数据）

- 差错检验
  - 原因：差错由噪声引起
  - 解决方案：
    全局噪声，提高信噪比
    局部噪声，编码技术
    帧丢失，重复，失序，计时器和添加编号
    - 检错编码
      奇偶校验码，CRC循环冗余码
      （只查错，不纠错，错误丢弃）
    - 纠错编码
      海明码
      （海明码会自动纠错）


帧
封装成帧
1，数据被拆解为数组发送，每组封装
2，把上层网络层数据+目的地址+控制信息封装
HDLC零比特填充法
每组数据，首尾标志为0111 1110，为了把数据与标志区分
数据5个连续1，在第五个1后插入0
首尾标志0111 1110不用插值
PPP字节填充法
开始结尾标志字段用7E表示
意为帧界定符
当数据里出现7E时，
7E改为7D5E，
7D改为7D5D，
03改为7D23
违规编码法
IEEE802标准定义，曼彻斯特编码
1为正负，0为负正
开始为正正，结尾为负负
字节计数法
统计该组数据长度并把数值放在数据开头
靠啥传
传输设备
网卡
存储主机MAC地址，一张网卡全球唯一MAC地址
实现物理连接，数据缓存与转换
网桥
网桥依据MAC帧目的地址对帧进行转发与过滤
交换机
自学习存储转发表，查表转发，丢弃
怎么传
透明传输
定义
数据链路层对上层交付的数据没有任何限制，收啥传啥
如果数据里字段与帧界定符相同的解决方案：
异步字节填充，防止数据误认为控制信息
同步线路零比特传输
可靠传输
确认
接收方每收到数据帧都要发确认帧
重传
超时重传
发送方用计时器计时，超时重发
自动重传请求(ARQ)
停止等待协议，后退N帧协议，选择重传协议
接收方发送重传出错帧得请求
MAC物理寻址
（对物理介质的访问控制）
21
流量控制
15

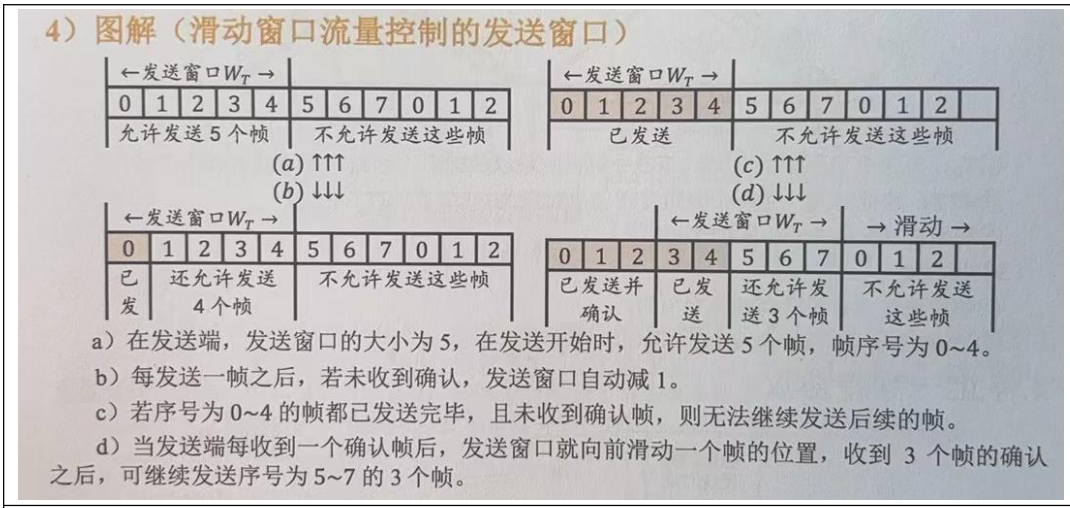

MAC物理寻址
（对物理介质的访问控制）
数据链路层封装帧的帧头包含MAC帧信息
无限局域网 IEEE802.11 定义
地址1 RA，路由器1地址
地址2 TA，路由器2地址
地址3 DA，终点地址
地址4 SA，起始地址
个人主机到以太网的过程
通过调制解调器，集线器，网桥，交换机逐层连接；
数台计算机连接集线器或者数台计算机连接各自
调制解调器（如ADSL）连接集线器，构成小局域网；
数个小局域网连接集线器，构成中局域网；
数个中局域网连接交换机，最终连上以太网；
网桥是老版本的交换机，网桥只能一对一转发，不适用现在网络
静态分配
信道复用技术
（参见上一章节）
动态分配 ⑰
动态分配
动态分配
随机访问 ⑭
动态分配
轮询访问
令牌传送协议
获得令牌才能发送帧，令牌会依次循环传递，没有发送需求立刻传递不会持有
令牌持有时间是固定的，如果没有发送完就等下次拿到令牌
令牌带数据依次传递，传到目标，则接收站复制数据帧
令牌带数据回到源，则该数据不再传递，重新产生一个令牌继续传递
适用高负载广播
动态分配
随机访问
ALOHA协议
不检测直接发，未收到确认，则冲突
过段时间再发，吞吐量低，易冲突
CSMA协议 载波监听
发数据前监听信道，有空闲则发，
若不空则继续监听，空了再发
③
CSMA/CD协议 载波监听+冲突检测
先监听，若空，则发，边发边监听，
冲突则停发，发送阻塞信号，
等待随机时间后再发
适合有线网
（无法避免冲突）
⑥
CSMA/CD，CSMA/CA 包含了解决冲突的二进制指数退避算法，随机[0,2^k-1]为退避时间，这与下文后退 N 帧协议不同，请区分
CSMA/CA协议 载波监听+冲突避免
先监听，若空，则等待随机时间，再监听，仍空，
发请求，收到允许，才发数据
①
适合无线网 IEEE802.11无线局域网标准
（无法检测冲突，尽量提前避免）

- CSMA协议 载波监听
  发数据前监听信道，有空闲则发，
  若不空则继续监听，空了再发
  - 1-坚持CSMA
    持续监听，空了立即发
    如冲突就等待一段时间继续监听
    缺点：冲突不可避免
  - 非坚持CSMA
    如空闲，则立即发，如信道忙，
    则放弃监听，随机等待一段时间再次监听
    缺点：降低使用率
  - p-坚持CSMA
    信道忙就下一时隙监听，如空闲，则概率P发数据
    1-P概率到下一时隙再监听，直到发送成功
    若信道忙，则随机等待再监听
    缺点：发生冲突后要坚持把帧发完，浪费资源

- CSMA/CD协议 载波监听+冲突检测
  先监听，若空，则发，边发边监听，
  冲突则停发，发送阻塞信号，
  等待随机时间后再发
  适合有线网
  （无法避免冲突）
  - 争用期
    亦称碰撞窗口，主机发送帧，
    两倍端到端传输时延（一个来回），
    检测发送的帧是否遭遇碰撞
    以太网10Mb/s，则争用期规定51.2us，
    以太网100Mb/s，则争用期为5.12us
    最小帧长512b（64B），最大帧长1518字节（含首尾共18字节）
  - 最短帧长=总线传播时延x数据传输速率x2
    最短帧长=数据传输速率x争用期
    争用期=总线传播时延x2
  - 二进制退避算法计算随机时间
    重传16次仍不成功，就放弃并报告
    退避时间=r * 争用期
    r在[0，2^k-1]里随机选
    - 假设有节点A，B，C检测到冲突后，都停发，
      在[0，2^k-1]里随机选一个，第一次冲突，
      k=1，[0，1]里，假设A选0，B选1，C选0，
      则A，C立刻发，冲突，停发，B等待1个时隙后成功发
    - 第二次随机，k=2，A，C在[0.3]里随机选，
      若A选1，C选3，则A在1个时隙后发，C在3个时隙后发
  - 基本思想
    发前监听，边发边监听，出现碰撞就停发

- CSMA/CA协议 载波监听+冲突避免
  先监听，若空，则等待随机时间，再监听，仍空，
  发请求，收到允许，才发数据
  适合无线网 IEEE802.11无线局域网标准
  （无法检测冲突，尽量提前避免）
  - 基本思想
    发送数据时先广播告知其它节点，让它们在某段时间内不要发数据

- 流量控制
  - 流量控制原因
    较高发送速度与较低接收能力不匹配
  - 流量控制技术
    （收不下就不给确认，不确认就不发）
    滑动窗口
    （停等，后退，重传）



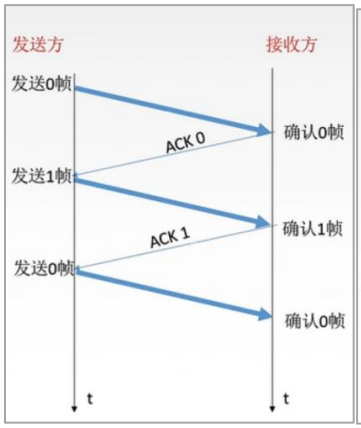
- 流量控制技术
  （收不下就不给确认，不确认就不发）
  滑动窗口
  （停等，后退，重传）
  - 基本概念
    滑动窗口分为发送窗口，接收窗口
    发送窗口对发送方进行流量控制，
    发送窗口大小代表未接收到接收方发回确认信息的情况下，可以发送多少个数据帧 ⑥
  - 停止-等待协议（逐帧接收）
    发完一帧停发，等确认，收到确认，再发下一帧 ③
    发送窗口大小为1，接收窗口大小为1
    （信道利用率低）
  - 后退N帧协议（GBN）（按序接收）
    发送窗口大小[1，$\mathbf{2^n - 1}$]，接收窗口大小为1 ①
  - 选择重传协议（SR）（无序接收）
    发送窗口，接收窗口都大于1，一次接收多个帧 ①
    窗口最大$\mathbf{2^{n-1}}$，n为编号所用比特数
    接收窗口大小+发送窗口大小$\leq \mathbf{2^n}$

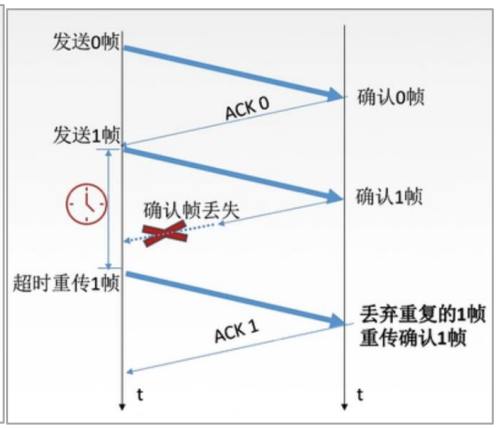
注：重传协议，即要满足 Wt+Wr≤2^n，又要满足 Wt=Wr≤2^{n-1}

特性	停等 ARQ	GBN（回退 N）	SR（选择重传）
窗口大小	$W_t = W_r = 1$	$W_t \leq 2^n - 1$	$W_t = W_r \leq 2^{n-1}$
重传机制	逐帧等待确认	出错帧及后续所有帧	仅重传出错的帧
接收窗口	1	1（按序接收）	>1（可缓存不按序帧）
效率	低（等待时间长）	较高（连续发送）	高（仅重传必要帧）
复杂度	简单	中等	较高（需缓存和排序）

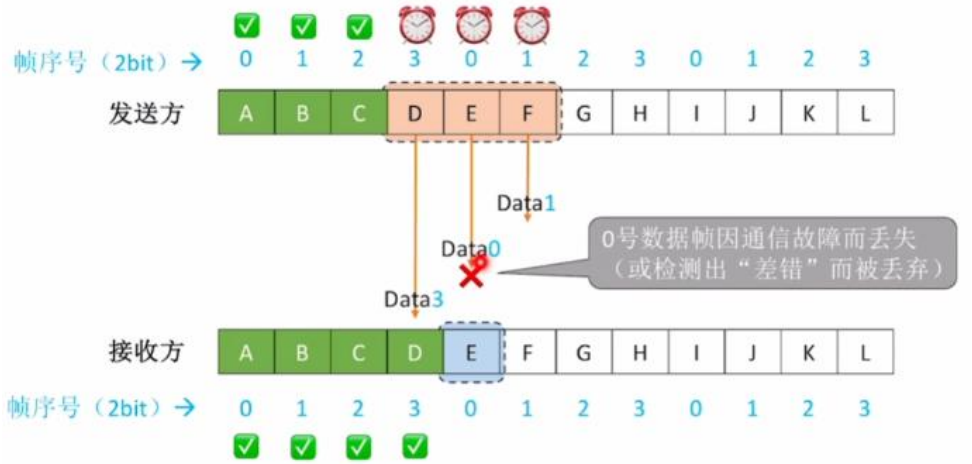
- 基本概念
  - 窗口大小
    一个往返时间内发送的帧数
    窗口大小=往返时延/单帧发送时延
    单帧发送时延=帧长度/信道最大速率
  - 步骤
    1，发送方收到一个确认帧，发送窗口就滑动一帧位置，
    2，接收端收到数据帧，将窗口前移一帧位置，并发回确认帧
  - 信道利用率
    滑动窗口引出利用率
    - 发送周期
      发送方从开始发送一帧到接收确认帧为止的时长
    - 信道利用率
      信道利用率=有效发送数据时间/发送周期
    - 信道吞吐率
      信道吞吐率=信道利用率*发送方发送速率

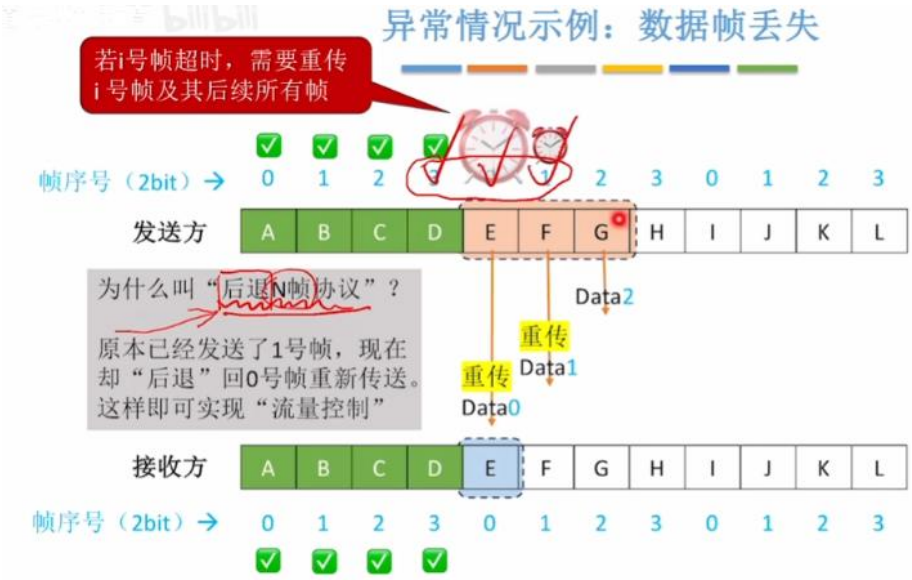
- 停止-等待协议（逐帧接收）
  发完一帧停发，等确认，收到确认，再发下一帧
  发送窗口大小为1，接收窗口大小为1
  （信道利用率低）
  - 数据帧丢失
    发送方在固定时间内未收到确认信息，
    超时计时器计算超时后，自动重发
    （数据帧与确认帧有编号）
  - 确认帧ACK丢失或迟到
    发送方在固定时间内未收到确认信息，
    超时重发数据帧，接收方丢弃重复发送帧，
    重传确认帧，发送方收到重复确认帧会丢弃
  - 数据帧错误
    差错检测到错误，接收方丢弃，等待。
    发送方超时重发。





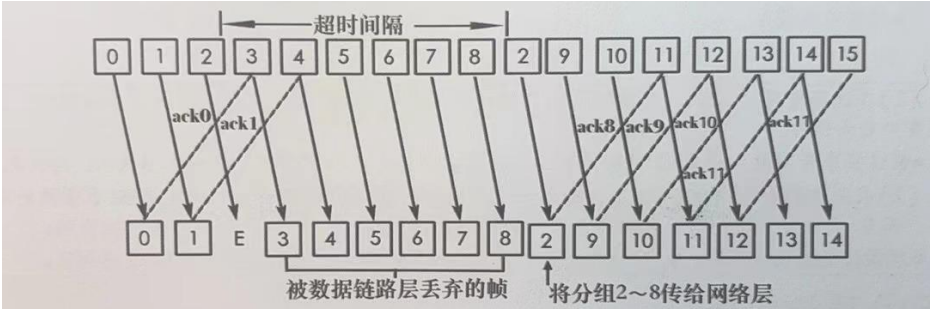
- 后退N帧协议（GBN）（按序接收）
  发送窗口大小[1，2^n-1]，接收窗口大小为1
  步骤
  1，发送方：连续依次发完发送窗口大小的帧数，等确认，
  2，接收方：接收窗口收到一帧，发一(累计)确认帧，
  累计确认指 告知收到k-1帧+之前所有帧（帧编号0开始），
  3，接收方：在未收到k号数据帧前，收到k号之后帧，
  会直接丢弃并发送ACK 已收k-1号确认帧，重复操作
  直到接收到k号数据帧，才会发送确认，愿意接收k+1号数据帧





- 选择重传协议（SR）（无序接收）
  发送窗口，接收窗口都大于1，一次接收多个帧
  窗口最大2^{n-1}，n为编号所用比特数
  接收窗口大小+发送窗口大小$\leq 2^n$

步骤
1，发送方：若发送窗口大小为4，发送0-3号数据帧，
2，接收方：收到0，1，3数据帧，2号未收到，
接收方发送0，1，3确认帧，向上层提交0，1号数据，
3号数据被存入缓存中，
3，发送方：收到确认帧后，窗口前移到2号帧位置，
发送4，5号数据帧，并等待2号确认帧，
4，接收方：收到4，5号数据帧，发送4，5号确认帧，
把4，5号存入缓存
5，发送方：接收4，5号确认帧，缓存内标记，
发送方计时器超时后，发送方调取缓存中2号，重发2号数据帧，
6，接收方：收到2号帧，发送2号确认帧，并把2，3，4，5提交上层，
7，发送方：收到2号确认帧，窗口移动到6，7，8，9，并发送



题型

1，奇偶码

如果一个字符 S 的 ASCII 编码从低到高依次为 1100101，采用奇校验，在下述收到的传输后字符中，哪种错误不能检测?

A.11000011　B.11001010　C.11001100　D.11010011

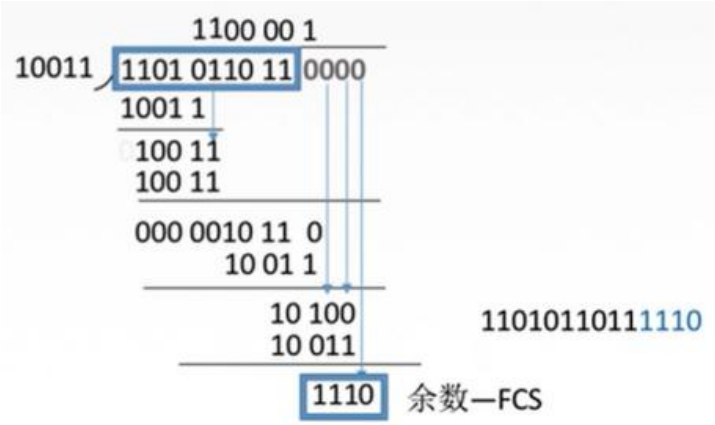
答：奇校验只能检验偶数个 1，无法检验奇数个 1，因此 D 无法被检验

2，CRC 循环冗余码

要发送的数据是 1101011011，采用 CRC 校验，生成多项式是x^4+x+1，最终发送的数据　是?

答：生成式x^4+x+1 表示x^4　□　□　x^1　x^0 则对应 10011

需要发送的数据 1101011011+0000 添加 4 个 0，把 11010110110000 这个新数字除 10011，　求余数，采用同 0 异 1 原则



最终发出的数据为 1101011011+1110 即 11010110111110

接受方把 11010110111110 除 10011 得余数为 0，则校验正确，有余数则错误。

3，HDLC 零比特填充

发送的数据为 0110111110101111110000111110100, 采用 01111110 作为帧界定符,则发送数据实时是那么

答：零比特填充即 5 个连续 1 后加 0

0110111111010111111010001111100100

4，PPP 协议字节填充法

假设要发送的原始数据为 0x23 0x7E 0x45 0x7D 0x67，发送数据如何填充

答：0x23 这里 0x 表示十六进制前缀，7E 转为 7D 5E，7D 转为 7D 5D

数据最后为 0x23 0x7D 0x5E 0x45 0x7D 0x5D 0x67

5，后退 N 帧协议计算

数据链路层采用 GBN 协议，发送方已经发送了编号 0-7 的帧。当计时超时时，若**发送方只收到** 0、2、3 号帧的**确认**，则发送方需要重发的帧数是（4 次）

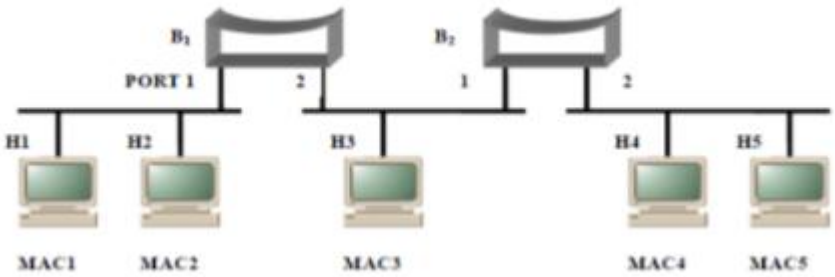
解：因为接收方可以不需要每帧都确认，可以隔一段时间确认一次，题中说明发送方已收到 0、2、3 号帧的确认帧，也就说明 3 号帧以前的都已经收到了，只需再次重传 3

号帧以后的帧，即 4、5、6、7 号帧，共 4 次。

6，网桥表

现有五个站分别连接在三个局域网上，并且用两个网桥连接起来，如图 1 所示。每一个网桥的两个端口号都标注在图上。在一开始,两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他站发送了数据帧，即 H1 发送给 H5，H3 发给 H2，H4 发送给 H3，H2 发送给 H1。请将有关数据填入下表中。

图 1：用网桥互联的局域网结构图



发送得帧	网桥 1 转发表		网桥 2 转发表		网桥 1 处理（转发，登记，丢弃）	网桥 2 处理（转发，登记，丢弃）
	站地址	端口	站地址	端口		
H1⟶H5	Mac1	1	Mac1	1	登记，转发	登记，转发
H3⟶H2	Mac3	2	Mac3	1	登记，转发	登记，转发
H4⟶H3	Mac4	2	Mac4	2	登记，丢弃	登记，转发
H2⟶H1	Mac2	1			登记，丢弃	接收不到（B1 丢弃）

国考题：

1，使用覆盖模型将 **ATM** 与 **IP** 结合起来，模型中把 **ATM** 看成 数据链路层 层协议，在它上面运行 IP 协议。（2003）

2，名词解释：持续和非持续 CSMA（2003）

答：续 CSMA(Carrier sense multiple access)：当站点要传送数据时，它首先侦听信道，看是否有其它站点 正在传送。如果信道正忙，它就持续等待，直到当它侦听到信道空闲时，就立即将数据送出。若发生冲突，站 点就等待一个随机长的时间，然后重新开始。

非持续 CSMA(nonpersistent CSMA)在该协议中，站点较“理智”，不像第一种协议那样“贪婪”。在发送 之前，站点会侦听信道的状态。如果没有其它站点在发送，它就开始发送。但如果信道正在使用之中，该站点 将不再继续侦听信道，而是等待一个随机的时间后，再重复上述过程。

3，若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“ 010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：（ D ）。（2004）

A. 0100111110101　　B. 010111110101　　C. 01001111010101　　D. 0101111100101

4，两个网段在物理层进行互连时要求(B)。（2006）

A．数据传输率和数据链路层协议都不相同

B．数据传输率和数据链路层协议都相同

C．数据传输率相同，数据链路层协议可不同

D．数据传输率可不同，数据链路层协议相同

5, 数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制, 发送方已经发送了编号 0～6 的帧。当计时器超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发(　D　)帧。（2006）

A． 1　　B.2　　C ．5　　D.6

6，名词解释：IEEE802.5 令牌环网（2006）

解析：令牌环网由 IBM 公司于 1969 年推出，后来被列为 IEEE 802.5 标准协议，它在物理和逻辑上均基于环 结构，传输速率可以达到 4 或 16Mbps。令牌环网使用双绞线或同轴电缆作为传输介质，并将与各个站相连 的接口逐个连接起来组成一个闭合的环路，环上的每个环接口均有两种工作方式：发送方式与收转方式。该网 络通过一个很小的自由令牌(Free Token ，一种有别与数据信号帧的特殊信号帧)在环上单向循环来控制和管理 传输介质的使用，以保证整个环路最多只有一个站处于发送方式，其他的站都处于收转方式。

7，某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报，头部长度为 20 字节，数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。

请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文? 每个报文的数据部分长度分别是多少?（2006）

答：分片过程分析

原始 IP 数据报：

总长度 = 头部 20 字节 + 数据 2000 字节 = 2020 字节。

数据部分需按 MTU 要求分片，且每片数据部分必须是 8 字节的整数倍（因片偏移字段单位为 8 字节）。

第一跳网络（MTU=1500 字节）：

每个分片最大数据部分 = 1500 - 20（IP 头） = 1480 字节。

1480 是 8 的倍数（1480 ÷ 8 = 185），故可直接分片：

分片 1：数据 1480 字节，片偏移 = 0，总长度 = 1480+20=1500 字节。

分片 2：剩余数据 = 2000 - 1480 = 520 字节，片偏移 = 1480÷8=185，总长度 = 520+20=540 字节。

第二跳网络（MTU=576 字节）：

每个分片最大数据部分 = 576 - 20（IP 头） = 556 字节。

556 不是 8 的倍数，需向下取整为 552 字节（552 ÷ 8 = 69）。

对分片 1（1480 字节）进一步分片：

分片 1-1：数据 552 字节，片偏移 = 0×8=0，总长度 = 552+20=572 字节。

分片 1-2：数据 552 字节，片偏移 = 552÷8=69，总长度 = 572 字节。

分片 1-3: 剩余数据 = 1480 - 552×2 = 376 字节, 片偏移 = 69×2=138, 总长度 = 376+20=396 字节。

对分片 2（520 字节）进一步分片：

分片 2-1：数据 520 字节（未超过 552），片偏移 = 185×8=1480，总长度 = 520+20=540 字节。

总计 6 个分片，数据部分长度分别为 552、552、376、520 字节。

8，名词解释：CSMA/CD 协议（2007）

答：CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/collision detection，带有冲突检测的载波侦听多路存取）是 IEEE 802.3 使用的一种媒体访问控制方法。CSMA/CD 的基本原理是：在传统的共享以太网中，所有节点都 共享网络传输信道，节点在发送数据之前，首先检测信道是否空闲，如果信道空闲则发送，否则就等待；在发 送出信息后，再对冲突进行检测，当发现冲突时，则取消发送。

9，以太网交换机在初次使用时， 其转发表是空的， 试说明交换机如何建立自己的转发表。（2007）

答：交换机初始状态下的转发表示空的（一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的），这个表是通过自学习，一点一点学习到的，当端口 1 收到一个要求转发 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机将广播到出端口 1 以 外的所有端口。当 MAC 地址为 A 的设备响应了这个包以后，交换机会记录下这个设备的 MAC 和端口的对应关系。等到下一次再接收到请求 MAC 地址为 A 的帧的时候，交换机不再广播，直接转发到对应端口上去。交 换机每次接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表，如果没有就会泛洪给出发送 口的所有接口，总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

10，以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是 （ D ）。（2008）

A．首次重传的帧 B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧 D．发生四次冲突的帧

11，试说明以太网规定的最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？（2008）

答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分） 。 最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关（1 分）。

以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则 协议无法进行有效冲突检测

12，下列不属于数据链路层的功能是（ C ）。（2009）

A.使用滑动窗口协议进行流量控制 B.提供数据的透明传输机制

C.为应用进程之间提供端到端的可靠通信 D. 将 IP 分组封装成帧

13，生成树（spanning tree）算法的作用是（ B ）。

A.发现网络中允许通过帧的最大长度 B.避免转发的帧在网络中死循环

C.减小重新传输帧时再次发生冲突的概率 D.逆向地址学习

14，试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制？（2009）

答：发送一个分组后设置超时计时器，超时重传；对数据分组和确认分组进行编号；缓存已发送的分组副本。

15，以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点,若查不到,则交换机向除该端口外的所有端口转发（扩散、广播）此帧 ；若该帧的目的站点在同一端口，则交换机 丢弃(过滤)此帧 。（2010）

16，下面关于 PPP 协议的说法，错误的是（ D ）。（2010）

A．可以支持不同的网络层协议

B ．既支持异步链路，也支持同步链路

C．在建立 LCP 链路后，进行身份鉴别

D．使用帧序号来保证可靠传输

17，一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0 ，下列选项中必须经过路由器才能与该主 机进行通信的是（ C ）。（2010）

A． 152.68.67.15　　B． 152.68.85.220

C． 152.68.62.23　　D． 152.68.90. 30

18，名词解释：ARP 协议（2010）

答：地址解析协议 ARP 是将主机的 IP 地址映射为主机网卡的硬件地址（或 MAC 地址）。每个主机的 ARP 高速缓存中存放一个 IP 地址到硬件地址的映射表，并可进行动态更新。

19，主机 A 的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机 A 进行处理。下列说法中（ B ）不能 解释该过程。（2011）

A．该网络适配器工作在混杂模式

B．该帧的目的 MAC 地址和主机 A 在同一个网段中

C．该帧的目的 MAC 地址是一个广播地址

D．该帧的目的 MAC 地址是主机 A 所在的多播组地址

20，为实现透明传输，PPP 协议使用的是（ D ）方法。（2011）

A．字符填充

B．位填充

C．在异步传输时使用位填充；在同步传输时使用字符填充

D．在异步传输时使用字符填充；在同步传输时使用位填充

21，名词解释：生成树算法（2011）

答:利用生成树算法在以太网络中,一方面可以创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树，避免环路（即避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子）。二是在以 太网络拓扑发生变化时，通过生成树协议达到收敛 保护的目的

22，在图 1 所示的网络中，主机 H_A、主机 H_B、路由器 R_1 和路由器 R_2 的各端口的 IP 地址和 MAC 地址分别表示为(MAC 地址， IP 地址)的形式，即有：

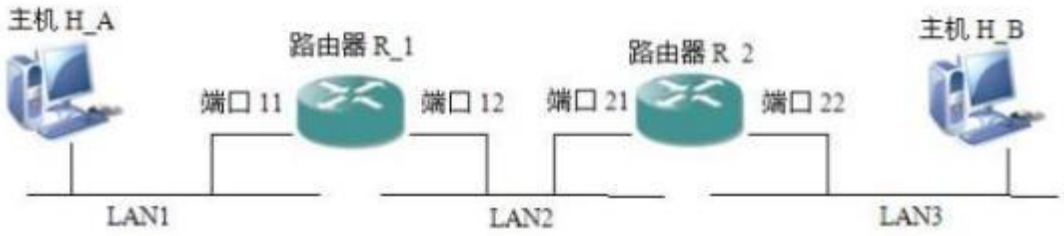
H_A(MAC_A ,IP_A),H_B(MAC_B, IP_B), R_1 的端口 11（ MAC_11,IP_11），

R_1 的端口 12（MAC_12 ，IP_12）,R_2 的端口 21（MAC_21 ，IP_21），R_2 的端口 22（MAC_22， IP_22）。

试回答问题：

① 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据，最多需要使用多少次 ARP 协议？简要说明理由。

② 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据，试分别写出路由器 R_1 的端口 11 收到的数据单元以及路由器 R_2 的端 口 22 转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。（2011）



答：需 3 次 ARP 协议，主机通过 ARP 得路由器 R_1 得 MAC 地址；

路由器 R_1 通过 ARP 协议得路由器 R_2 得 MAC 地址；

路由器 R_2 通过 ARP 协议得主机 H_B 得 MAC 地址，总计 3 次。

数据链路层首部地址内容与网络层首部地址内容如下表

	网络层首部		链路层首部	
	源 IP 地址	目的 IP 地址	源 MAC 地址	目的 MAC 地址
主机 H_A-端口 11	IP_A	IP_B	MAC_A	MAC_11
端口 12-端口 21	IP_A	IP_B	MAC_12	MAC_21
端口 22-主机 H_B	IP_A	IP_B	MAC_22	MAC_B

23，以太网的争用期是指（ D ）。（2013）

A．信号从线路一端传输到另一端的时间

B．从数据发送完毕到收到应答的时间

C．相邻两个站之间的传播时延

D．总线两端的两个站之间的往返传播时延

24，不属于数据链路层的功能是（ B ）。（2014）

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B ．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C．提供数据的透明传输机制

D．提供差错检测机制

25, 对于选择性重发滑动窗口协议, 若序号为 n 为, 则接收窗口的最大尺寸为_2^{n-1}(2017)

26，名词解释：生成树算法（2017）

答: 利用生成树算法在以太网络中,一方面可以创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树，避免环路（即避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子）。二是在以 太网络拓扑发生变化时，通过生成树协议达到收敛 保护的目的

27，名词解释：CSMA/CA（2017）

答： 是一种用于无线局域网（WLAN）的介质访问控制（MAC）协议。它是 IEEE 802.11 标准中定义的协议，用于管理多个设备在共享无线介质上的通信。CSMA/CA 旨在避免数据包碰撞，从而提高无线网络的效率和可靠性。

28，以太网采用 二进制指数退避 算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从 [0，2^n-1] 中间选择一个值。(2018)

29，以太网的争用期是指 两倍的端到端的传播时延 ，以太网发送数据使用 曼切斯特 编码（2019）

30，对分片后的数据进行重组的是(B)（2019）

A. 中间主机 B. 目的主机 C. 核心路由器 D.下一跳路由器

31，以太网采用 二进制指数规避 算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从 0，1，2，3，4，5，6，7 中间选择一个值。（2020）

32，数据链路层的功能，错误的是（C）（2020）

A．差错控制 B．帧同步 C．数据分组和组装 D．透明传输

33，802.11 局域网 MAC 层协议是 CSMA/CA，采用 检测 RTS 帧来解决碰撞后重传问题。（2022）

34，一台主机通过网络链路发送一个大小为 2000B 的 IP 数据报，链路的 MTU 为 500B，头部开销 20B。（2023）

（1）什么是 MTU

（2）分几片，IP 分组分片长度分别是多少

答: MTU 最大传输单元，如果超过最大传输单元就需要分片，以太网 MTU 一般是 1500

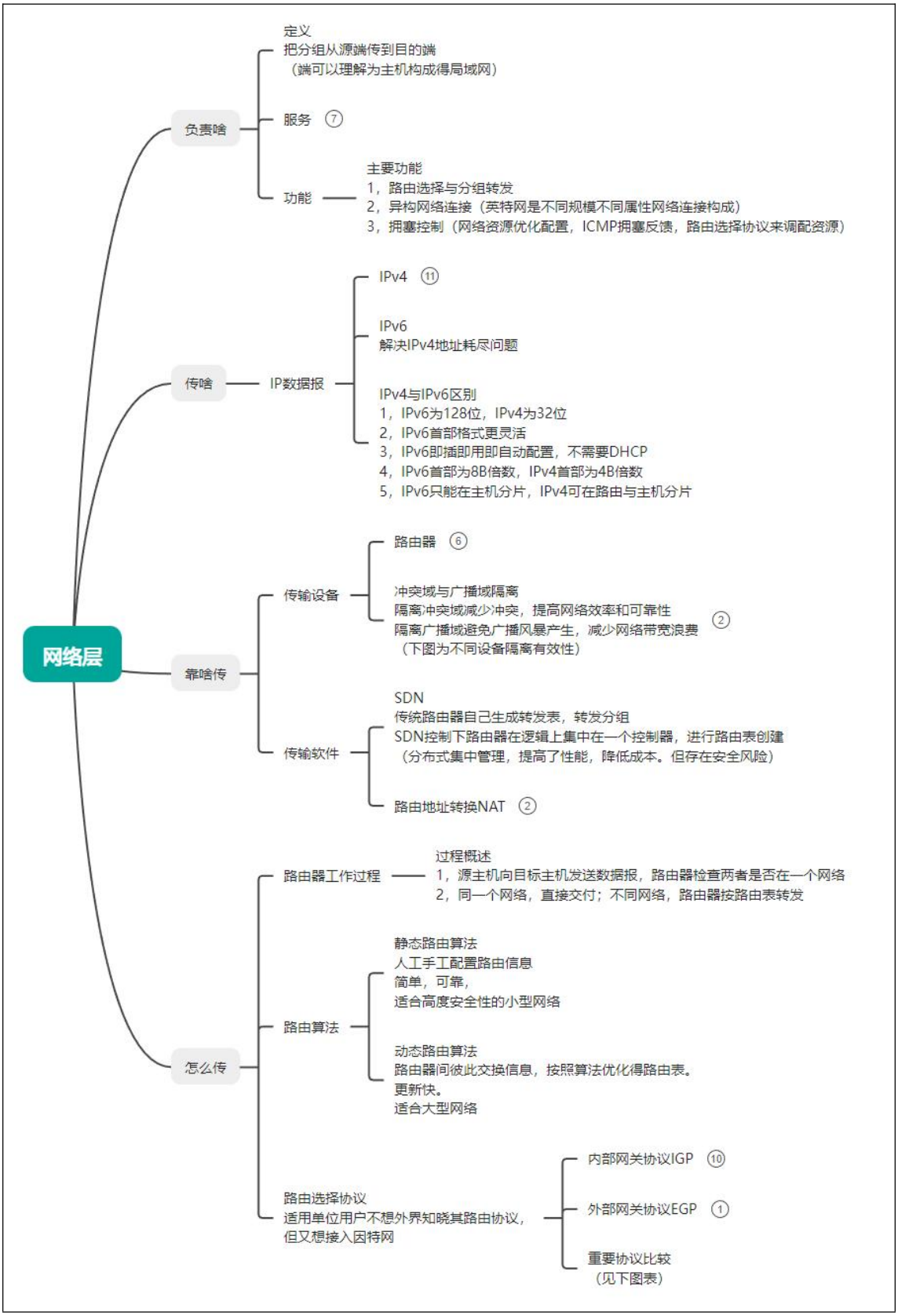
2000B-20B=1980B

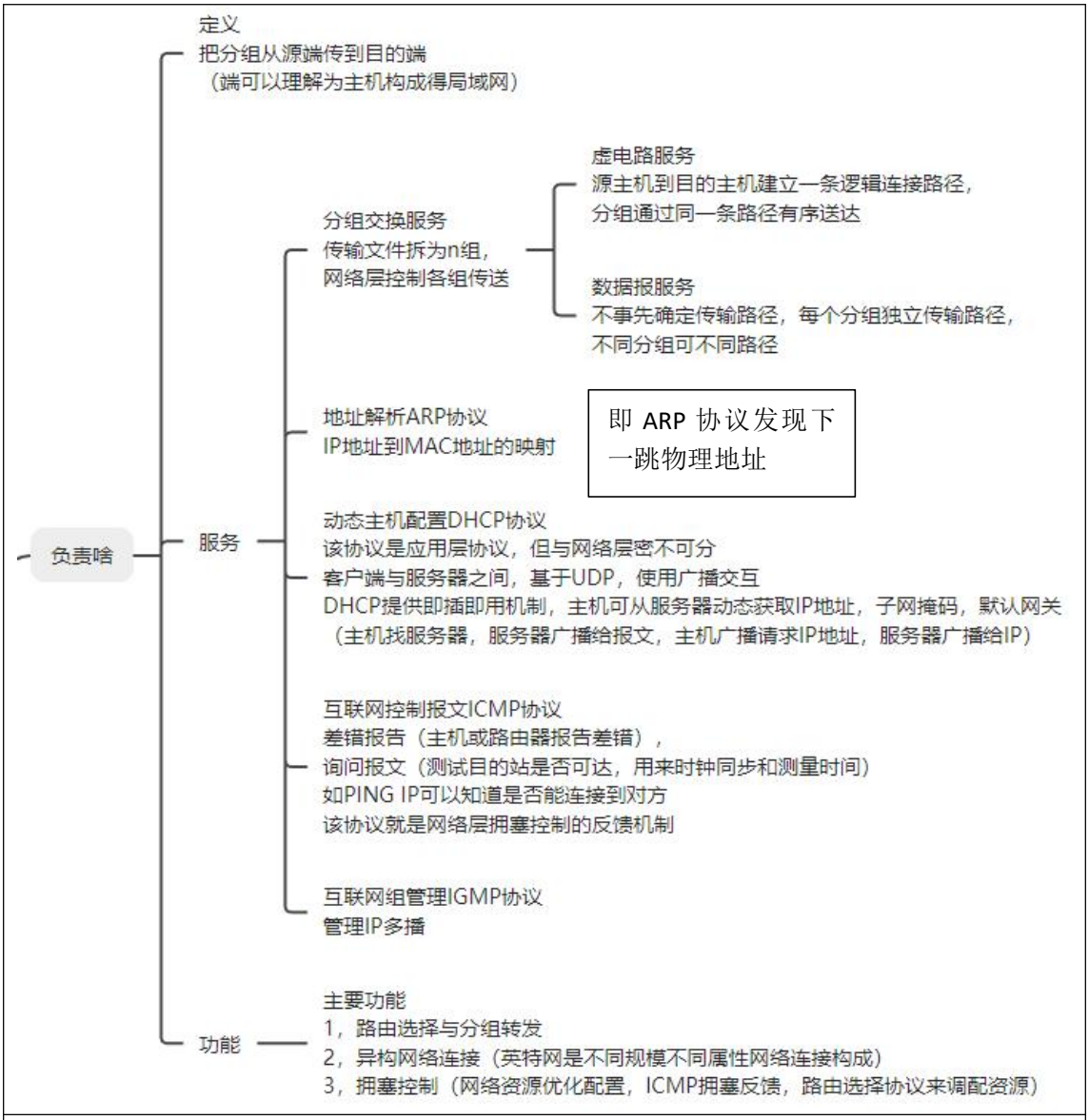
500-20=480；1980/480=4.125=5 即划分 5 片

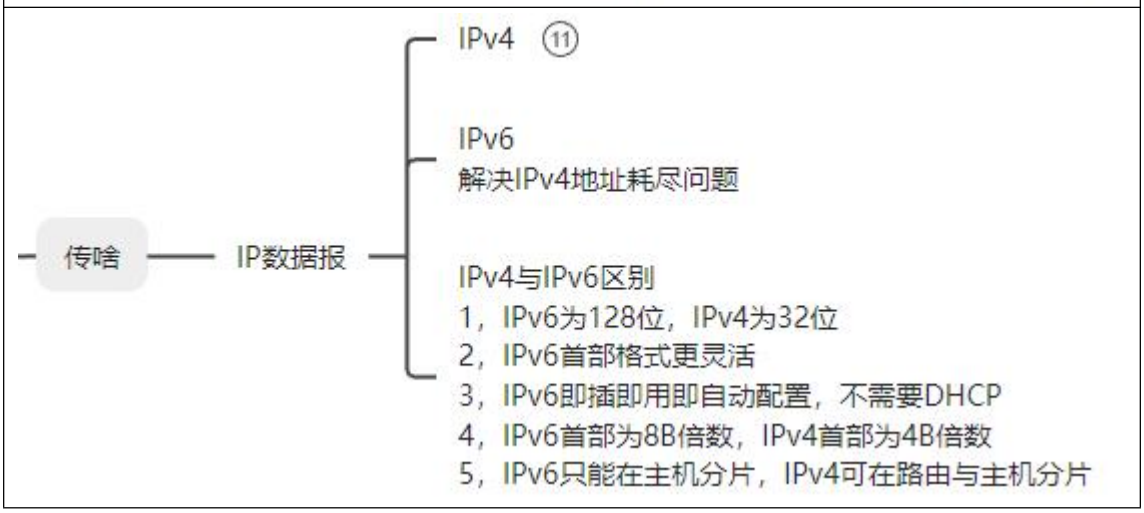
第一片 500B；第二片 500B；第三片 500B；第四片 500B；第五片 80B

四，网络层

知识点

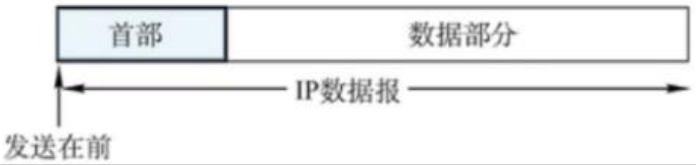



负责啥
定义
把分组从源端传到目的端
（端可以理解为主机构成得局域网）
服务
分组交换服务
传输文件拆为n组，
网络层控制各组传送
虚电路服务
源主机到目的主机建立一条逻辑连接路径，
分组通过同一条路径有序送达
数据报服务
不事先确定传输路径，每个分组独立传输路径，
不同分组可不同路径
地址解析ARP协议
IP地址到MAC地址的映射
即 ARP 协议发现下一跳物理地址
动态主机配置DHCP协议
该协议是应用层协议，但与网络层密不可分
客户端与服务器之间，基于UDP，使用广播交互
DHCP提供即插即用机制，主机可从服务器动态获取IP地址，子网掩码，默认网关
（主机找服务器，服务器广播给报文，主机广播请求IP地址，服务器广播给IP）
互联网控制报文ICMP协议
差错报告（主机或路由器报告差错），
询问报文（测试目的站是否可达，用来时钟同步和测量时间）
如PING IP可以知道是否能连接到对方
该协议就是网络层拥塞控制的反馈机制
互联网组管理IGMP协议
管理IP多播
功能
主要功能
1，路由选择与分组转发
2，异构网络连接（英特网是不同规模不同属性网络连接构成）
3，拥塞控制（网络资源优化配置，ICMP拥塞反馈，路由选择协议来调配资源）


传啥
IP数据报
IPv4 (11)
IPv6
解决IPv4地址耗尽问题
IPv4与IPv6区别
1，IPv6为128位，IPv4为32位
2，IPv6首部格式更灵活
3，IPv6即插即用即自动配置，不需要DHCP
4，IPv6首部为8B倍数，IPv4首部为4B倍数
5，IPv6只能在主机分片，IPv4可在路由与主机分片

- IPv4
  - IP数据报格式（见下图）
    - 重点数值
      1，首部长度4B，最小为20B
      2，首部+数据，是整数字节B
      3，分偏移为8B整数倍
  - 数据报分片
    - 最大传输单元MTU
      以太网的数据链路层最大传输单位是1500字节，
      802.11无线局域网最大传输单位是2304字节
    - 分片传输
      如一个总长度为3020字节的IP数据报，数据报首部20字节，
      数据3000字节，3000字节大于1500字节，因此要分片传输，
      切分为1480字节（8的倍数），1480，40（最后一片可非8倍数）
      每个分片都是数据+首部（同一数据其分片首部相同）
  - 子网划分 ③
  - 无分类编址CIDR
    - 定义
      有效分配IP地址空间，减少路由表数目
      128.14.35.7/20，这里/20代表网络号位数
      主机号位数=32-20=12
      代表子网IP地址可以有2^{12}=4096个





发送在前

- 子网划分
  - IP地址
    192.168.0.1类似这种，全世界唯一4字节标识符
    代表路由器接口地址
    IP地址=网络号+主机号
    （A,B,C类是以上形式，D类没有网络号，只有主机（组）地址）
  - 子网划分五类（如下图）
    每类长度都是32位（4B）
    A类二进制开头0
    B类二进制开头10
    C类二进制开头110
    D类二进制开头1110（多播地址）
    E类二进制开头1111（保留）
  - 子网掩码
    IP地址可以代表主机地址，也可以是一个局域网地址
    子网掩码可以使得多台主机形成的局域网公用同一个IP访问英特网
    IP地址与子网掩码逐位想与，就得到子网IP地址
  - 子网掩码32位，子网掩码=网络号+子网号+主机号
    网络号全1，子网号全1，主机号全0

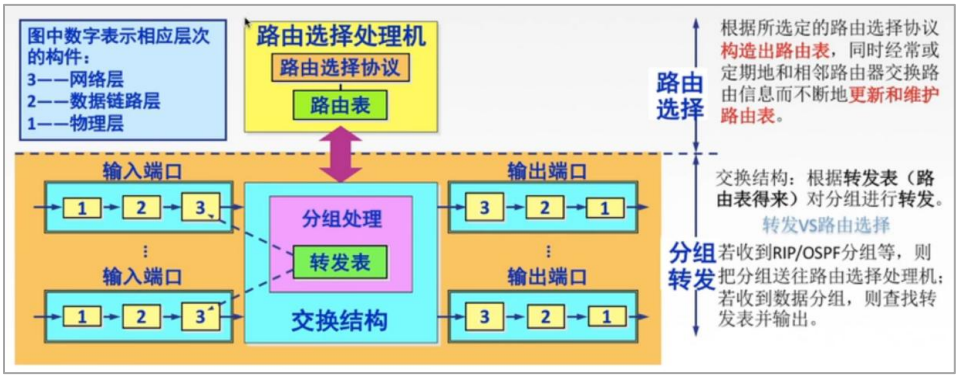
注：有三类号不能分配给主机
1，主机号全 0 不能分配，作为网络号
2，主机号全 1 不能分配，作为广播
3，127.0.0.0 到 127.255.255.255 作为回环地址测试使用，不能分配

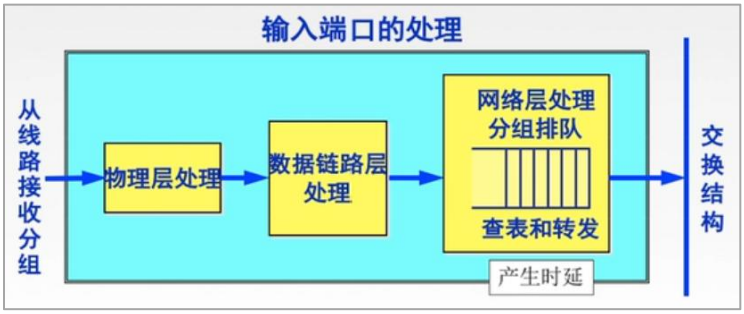


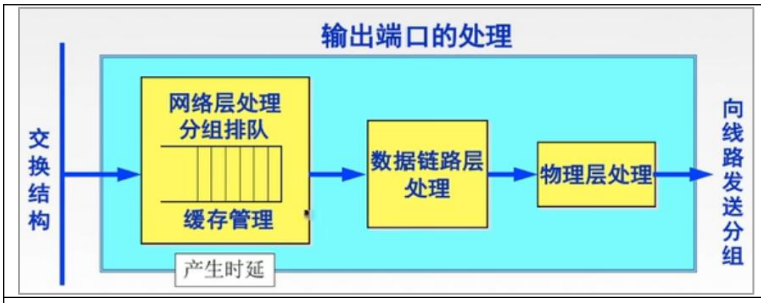
注：A 类网络号 8 位，B 类 16 位，C 类 24 位，D 类没有网络号，

- 靠啥传
  - 传输设备
    - 路由器 ⑥
    - 冲突域与广播域隔离
      隔离冲突域减少冲突，提高网络效率和可靠性
      隔离广播域避免广播风暴产生，减少网络带宽浪费 ②
      （下图为不同设备隔离有效性）
  - 传输软件
    - SDN
      传统路由器自己生成转发表，转发分组
      SDN控制下路由器在逻辑上集中在一个控制器，进行路由表创建
      （分布式集中管理，提高了性能，降低成本。但存在安全风险）
    - 路由地址转换NAT ②

- 路由器
  - 本质
    一种具有多个输入端口和多个输出端口得专用计算机
  - 任务
    转发分组（分组到达时动作），路由选择（确定那条路传数据）
  - 结构（见下图）
  - 表
    - 路由表（最优选择）
      路由选择算法得出，对网络拓扑最短路径计算得结果
    - 转发表（最有查找）
      以路由表为基础，查找过程最优化得结果



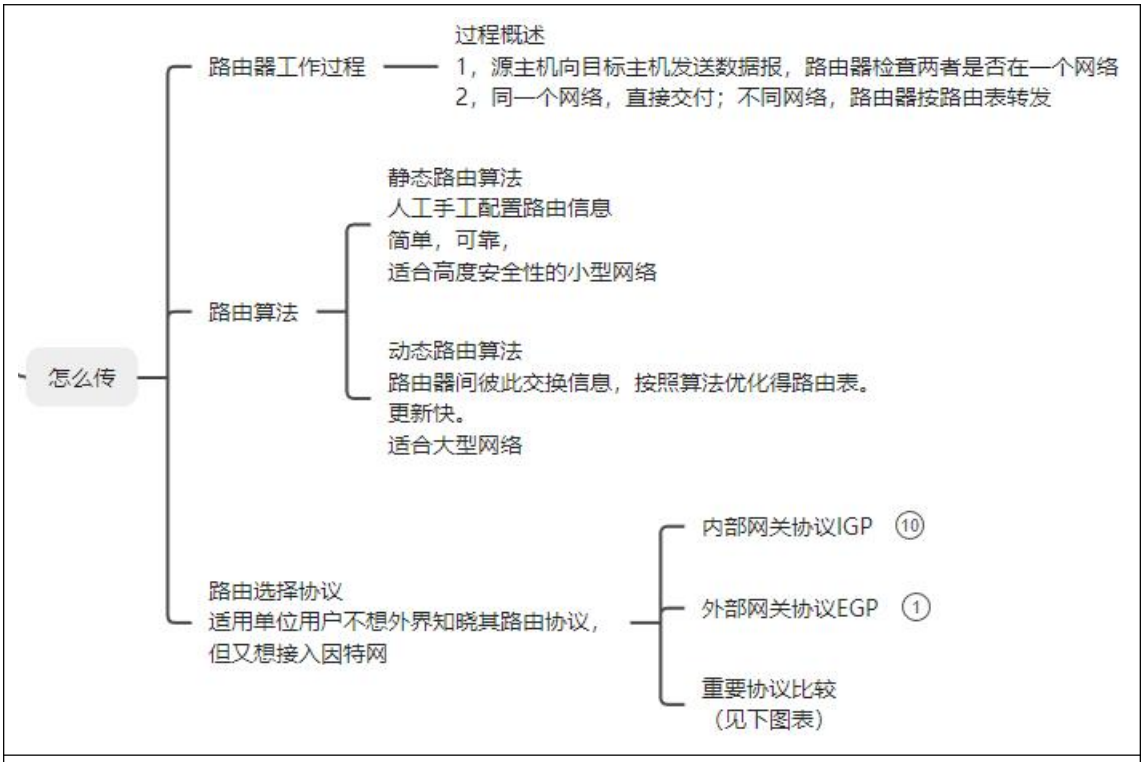


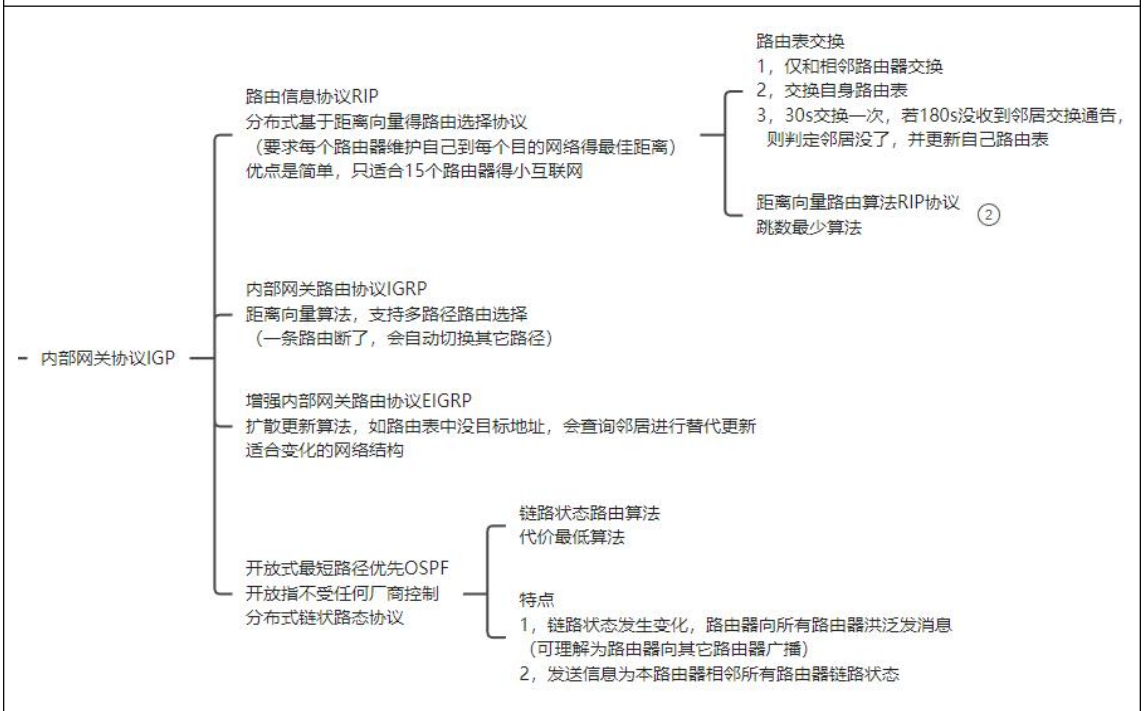


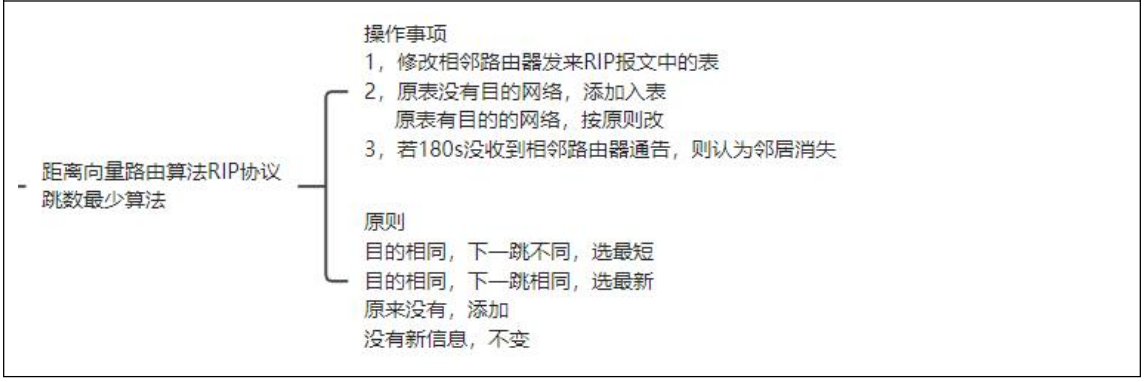
- 冲突域与广播域隔离
  隔离冲突域减少冲突，提高网络效率和可靠性
  隔离广播域避免广播风暴产生，减少网络带宽浪费
  （下图为不同设备隔离有效性）
  - 冲突域
    总线上多台设备同时发信息，造成互相干扰，
    总线覆盖范围即冲突域
  - 广播域
    网络上多台设备接收同一台设备信息，
    所有设备的集合即广播域

	能否隔离冲突域	能否隔离广播域
物理层设备（中继器、集线器）	×	×
链路层设备（网桥、交换机）	√	×
网络层设备（路由器）	√	√

- 传输软件
  - SDN
    传统路由器自己生成转发表，转发分组
    SDN控制下路由器在逻辑上集中在一个控制器，进行路由表创建
    （分布式集中管理，提高了性能，降低成本。但存在安全风险）
  - 路由地址转换NAT
    - 定义
      是在专用网连因特网所用路由器上，
      安装NAT软件，它不会把私有网络的IP地址，
      在因特网上进行转发，
      它会把局域网IP地址+端口号映射为全球IP地址+端口号
      因此局域网内主机在访问因特网时用同一个IP
    - 优点
      节省IP地址消耗，隐藏内部网络结构，降低攻击风险


怎么传
路由器工作过程
过程概述
1，源主机向目标主机发送数据报，路由器检查两者是否在一个网络
2，同一个网络，直接交付；不同网络，路由器按路由表转发
路由算法
静态路由算法
人工手工配置路由信息
简单，可靠，
适合高度安全性的小型网络
动态路由算法
路由器间彼此交换信息，按照算法优化得路由表。
更新快。
适合大型网络
路由选择协议
适用单位用户不想外界知晓其路由协议，
但又想接入因特网
内部网关协议IGP ⑩
外部网关协议EGP ①
重要协议比较
（见下图表）


内部网关协议IGP
路由信息协议RIP
分布式基于距离向量得路由选择协议
（要求每个路由器维护自己到每个目的网络得最佳距离）
优点是简单，只适合15个路由器得小互联网
路由表交换
1，仅和相邻路由器交换
2，交换自身路由表
3，30s交换一次，若180s没收到邻居交换通告，
则判定邻居没了，并更新自己路由表
距离向量路由算法RIP协议 ②
跳数最少算法
内部网关路由协议IGRP
距离向量算法，支持多路径路由选择
（一条路由断了，会自动切换其它路径）
增强内部网关路由协议EIGRP
扩散更新算法，如路由表中没目标地址，会查询邻居进行替代更新
适合变化的网络结构
开放式最短路径优先OSPF
开放指不受任何厂商控制
分布式链状路态协议
链路状态路由算法
代价最低算法
特点
1，链路状态发生变化，路由器向所有路由器洪泛发消息
（可理解为路由器向其它路由器广播）
2，发送信息为本路由器相邻所有路由器链路状态


距离向量路由算法RIP协议
跳数最少算法
操作事项
1，修改相邻路由器发来RIP报文中的表
2，原表没有目的网络，添加入表
原表有目的的网络，按原则改
3，若180s没收到相邻路由器通告，则认为邻居消失
原则
目的相同，下一跳不同，选最短
目的相同，下一跳相同，选最新
原来没有，添加
没有新信息，不变

外部网关协议EGP
边界网关协议BGP
传递协议TCP
源主机与目标主机不在一个网络中，
通俗讲上海发快递到青藏高原边防站，普通快递到不了，还得转其它物流
BGP协议定义了BGP边界路由器，通过路径向量路由协议，完成传递。
通俗讲，圆通联系专员与邮政联系专员沟通，快递要发到某某边防站，
邮政专员告知邮政走哪条路来转发，大概多少天能到，圆通物流信息就会显示相关信息。

重要协议比较
（见下图表）

协议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由相邻的所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

题型

1，RIP 路由表

某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的地址	距离	下一跳
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 的距离向量表

目的地址	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

解：RIP 路由表更新原则

目的相同，下一跳不同，选最短

目的相同，下一跳相同，选最新

原表没有，则更新；没有新信息，则不变

第一步，把 C 向量表距离+1

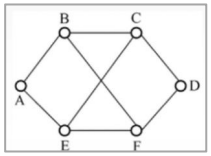
目的地址	距离	下一跳
Net1	10+1	C
Net2	2+1	C
Net3	8+1	C
Net4	5+1	C
Net6	1+1	C
Net8	2+1	C

第二步，把第一步表与 A 的路由表比较，按原则填

目的地址	距离	下一跳	解释
Net1	0	直接连接	目的相同，下一跳不同，选最短
Net2	3	C	目的相同，下一跳不同，选最短
Net3	9	C	目的相同，下一跳相同，选最新
Net4	6	C	原来没有，一条新路由，增加
Net5	10	A	只有原来，没有新信息，不变
Net6	2	C	目的相同，下一跳相同，选最新
Net7	5	D	只有原来，没有新信息，不变
Net8	3	C	原来没有，一条新路由，增加

2，RIP 距离向量法计算

如图所示的子网，该子网使用了距离向量算法，下面的向量刚刚到达路由器 C：来自 B 的向量为（5，0，8，12，6，2）；来自 D 的向量为（16，12，6，0，9，10）；来自 E 的向量为（7，6，3，9，0，4）。经过测量，C 到 B、D、E 的延迟分别为 6、3、5，那么 C 到达所有结点的最短路径是？



解：按如下表填即可（每行取和的最小值）

	B	D	E	CB	CD	CE	C	
A	5	16	7	5+6	16+3	7+5	11	B
B	0	12	6	0+6	12+3	6+5	6	B
C	8	6	3				0	-
D	12	0	9	12+6	0+3	9+5	3	D
E	6	9	0	6+6	9+3	0+5	5	E
F	2	10	4	2+6	10+3	4+5	8	B

C 得路由表（（11，B），（6，B），（0，-），（3，D），（5，E），（8，B））

3，十进制与二进制转换计算

128.96.41.12 转为二进制是多少

解：

位数	8	7	6	5	4	3	2	1
二进制 11111111	1	1	1	1	1	1	1	1
十进制 255	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
255(行合计)	128	64	32	16	8	4	2	1
十进制 128	1	0	0	0	0	0	0	0
十进制 96	0	1	1	0	0	0	0	0
十进制 41	0	0	1	0	1	0	0	1
十进制 12	0	0	0	0	1	1	0	0

得 10000000.01100000.00101001.00001100

4，开放最短路径优先 OSPF 协议

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.40.0	255.255.255.128	Eth0
128.96.40.128	255.255.255.128	Eth1
128.96.41.0	255.255.255.128	R2
192.4.123.0	255.255.255.192	R3
默认		R4

现共收 5 个分组，分别为 128.96.40.10；128.96.41.12；128.96.41.151；192.4.123.17；192.4.123.90；求这 5 组下一跳

答：把 IP 地址同子网掩码作与计算

128.96.40.10	转二进制	10000000.01100000.00101000.00001010
255.255.255.128	转二进制	11111111.11111111.11111111.10000000
	与计算	10000000.01100000.00101000.00000000
128.96.40.0	转十进制	

在题干表格中查找，得下一跳 Eth0

128.96.41.12	转二进制	10000000.01100000.00101001.00001100
255.255.255.128	转二进制	11111111.11111111.11111111.10000000
	与计算	10000000.01100000.00101001.00000000
128.96.41.0	转十进制	

在题干中查表，得下一跳 R2

128.96.41.151	转二进制	10000000.01100000.00101001.10010111
255.255.255.128	转二进制	11111111.11111111.11111111.10000000
	与计算	10000000.01100000.00101001.10000000
128.96.41.128	转十进制	

在题干中查表，选默认下一跳 R4

192.4.123.17	转二进制	11000000.00000100.01111011.00010001
255.255.255.192	转二进制	11111111.11111111.11111111.11000000
	与计算	11000000.00000100.01111011.00000000
192.4.123.0	转十进制	

在题干中查表，得下一跳 R3

192.4.123.90	转二进制	11000000.00000100.01111011.01011010
255.255.255.192	转二进制	11111111.11111111.11111111.11000000
	与计算	11000000.00000100.01111011.01000000
192.4.123.64	转十进制	

在题干中查表，选默认下一跳 R4

5，IP 地址分类

求下列每个地址的类别

227.12.14.87；193.14.56.22；14.23.120.8；252.5.15.111

解：227 转二进制 11100011，开头是 1110，是 D 类

193 转二进制 11000001，开头是 110，是 C 类
14 转二进制 00001101，开头是 0，是 A 类
252 转二进制 111111100，开头是 1111，是 E 类

6，IP 地址分配

将 IP 网络 183.164.128.0 /17 划分为 8 个等长子网，
求子网地址，广播地址，子网掩码，IP 地址总数，可分配 IP 范围
解：地址规则如下
子网地址=网络号+子网号+全 0 主机号/网络号位数+子网号位数
183.164.128.0 转二进制
10110111.10100100.10000000.00000000 其中红色部分长度为 17 位代表网络号位数
（这个 IP 地址是访问因特网时子网公用 IP 地址，所以前缀数不含子网号位数）
剩余位数为主机号，全填 0

其余规则
广播地址=网络号+子网号+全 1 主机号
子网掩码=全 1 网络号+全 1 子网号+全 0 主机号
IP 地址总数是 2 的 n 次方，n 为子网号位数
可分配 IP 地址范围=子网地址+1—广播地址-1
（IP 分配要去除每个子网段的子网地址（主机号全 0）和广播地址（主机号全 1））

题干求 8 个子网，即$2^n \geqslant 8$，得 n≥3，子网号需要 3 位
10110111.10100100.10000000.00000000 蓝色部分为子网号位置，对应 8 个子网如下

二进制子网 IP	十进制子网 IP	原前缀长度	子网前缀长度
10110111.10100100.10000000.00000000	183.164.128.0	17	20
10110111.10100100.10010000.00000000	183.164.144.0	17	20
10110111.10100100.10100000.00000000	183.164.160.0	17	20
10110111.10100100.10110000.00000000	183.164.176.0	17	20
10110111.10100100.11000000.00000000	183.164.192.0	17	20
10110111.10100100.11010000.00000000	183.164.208.0	17	20
10110111.10100100.11100000.00000000	183.164.224.0	17	20
10110111.10100100.11110000.00000000	183.164.240.0	17	20

8 个子网广播地址如下

二进制子网 IP	二进制广播地址	十进制广播地址
10110111.10100100.10000000.00000000	10110111.10100100.10001111.11111111	183.164.143.255
10110111.10100100.10010000.00000000	10110111.10100100.10011111.11111111	183.164.159.255
10110111.10100100.10100000.00000000	10110111.10100100.10101111.11111111	183.164.175.255
10110111.10100100.10110000.00000000	10110111.10100100.10111111.11111111	183.164.191.255
10110111.10100100.11000000.00000000	10110111.10100100.11001111.11111111	183.164.207.255
10110111.10100100.11010000.00000000	10110111.10100100.11011111.11111111	183.164.223.255
10110111.10100100.11100000.00000000	10110111.10100100.11101111.11111111	183.164.239.255
10110111.10100100.11110000.00000000	10110111.10100100.11111111.11111111	183.164.255.255

子网掩码如下 11111111.11111111.11110000.00000000 转十进制 255.255.240.0

IP 地址分配如下

子网地址+1	广播地址-1
183.164.128.1	183.164.143.254
183.164.144.1	183.164.159.254
183.164.160.1	183.164.175.254
183.164.176.1	183.164.191.254
183.164.192.1	183.164.207.254
183.164.208.1	183.164.223.254
183.164.224.1	183.164.239.254
183.164.240.1	183.164.255.254

7，同一网络计算

192.168.1.1，子网掩码 255.255.255.0；192.168.2.1，子网掩码 255.255.255.0，请问这两个 IP 地址否是属于同一个子网

解：192.168.1.1 转二进制 11000000，10101000.00000001.00000001

255.255.255.0 转二进制 11111111.11111111.11111111.00000000

与计算得 11000000.10101000.00000001.00000000

另一个 IP 得 11000000.10101000.00000010.00000000

这两个结果不同，所以不是同一个子网

8，ARP 协议使用计数

主机 A 向主机 B 发送 IP 分组，途中经过了 4 个路由器，那么，在 IP 分组的发送过程中，共使用（）次 ARP 协议。

解：A 使用 ARP 解析 1 号路由 MAC

1 号路由使用 ARP 解析 2 号路由 MAC

2 号路由使用 ARP 解析 3 号路由 MAC

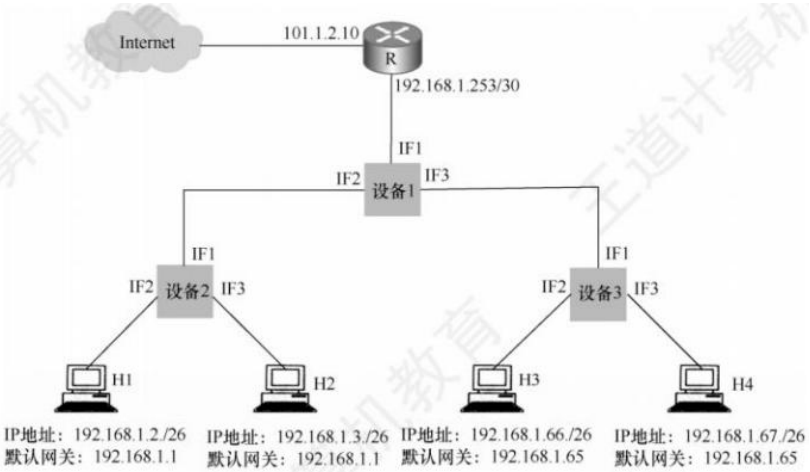
3 号路由使用 ARP 解析 4 号路由 MAC

4 号路由使用 ARP 解析主机 B MAC

总计 5 次

9，路由器识别

下图中设备是什么，若主机 H3 发送一个 192.168.1.127 的 IP 数据报，谁会收到信息。



解：设备 1 为路由器，设备 2，设备 3 为交换机

因为 R 对设备端口 IP：192.168.1.253/30，与子网主机 IP 不在一个子网，设备 1 必然是路由器。其它连个设备作为交换机即可。

主机号只有 2 位 4 种

设备 1IF1 端口需配置 IP 范围 192.168.1.252-255，去掉全 0 和全 1，剩下 253，254

选择与 R 不冲突的 254，IF1 端口 IP192.168.1.254，而设备 1IF2 与设备 1IF3 属于局域网可以自行配置；

设备 1 IF2 端口 IP 就是默认网关 192.168.1.1，

设备 1 IF3 端口 IP 就是默认网关 192.168.1.65

因为网关是自己配的，所以 R 需要 NAT 服务，提供网络地址转换服务

主机 H3 发送 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全 1，说明是个广播，所以设备 1 作为路由器会进行广播域隔离，只有 H4 会收到信息。

10，分片数据计算

UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节，通过以太网来传输 UDP 数据报，若 UDP 头部为 8 字节， IP 分组头部为 20 字节，以太网 MTU 为 1500 字节。

（1）能分几个 IP 分片？

（2）最后一个 IP 分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

答：IP 分组，每个 MTU 都包含 IP 首部信息

众多 MTU 中，只有第一个 MTU 包含上层数据报的首部信息，

此题只有第一个分组包含 UDP 首部 8 个字节，其它分组不会再包含 UDP 首部信息

IP 分组数据部分 1500-20=1480 字节

每个分组满足 8 的倍数要求

因此（8000+8）/1480=5.4

即前五组都是 1480，最后一组数据部分是 608

一共 6 个分片，最后一个分片长度数据部分 608，

偏移字段指相对原始数据起始位置的数据块有多少个，每个数据块 8 字节

分片 1，起始位置 0；

分片 2，起始位置 1480，片偏移 1480/8=185

分片 3，起始位置 2960，片偏移 2960/8=370

分片 4，起始位置 4440，片偏移 4440/8=555

分片 5，起始位置 5920，片偏移 5920/8=740

分片 6，起始位置 7400，片偏移 7400/8=925

国考题

1，RSVP 是适用于 __多播__ 的资源预留协议。 提示：单播，多播，广播。

RSVP 能够运行在 __IPv6__ 上。 提示： IPv4， IPv6 （2003）

2，试述 TCP 连接释放的过程。（2003）

答：要释放一条连接，TCP 要使用 3 次握手动作，如下图所示，释放连接时三次握手，可以保证双方所有的 数据在连接终止之前已全部到达。

3，某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布 式路由算法对每条（全双工）线路要耗费多大带宽？（2003）

答：路由表为 400bit，每秒交换该路由 4 次表，分布 路由算法每条（全双工）线路

要耗费 1600b 带宽/s。

4，访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址（假定采用缺省子网掩码）， IP 地址（ B ）分配给主机是正确的。（2004）

A. 192.46.10.0　　B. 110.47.10.0　　C. 127.10.10.17　　D. 211.60.256.21

5，一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出（ D ）个子网？（不考虑特殊地址）。（2004）

A. 8　　B. 32　　C. 1024　　D. 2048

6，名词解释：ARP 协议（2004）

答：是一种用于将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的物理地址（如 MAC 地址）的协议。它主要工作在 OSI 模型的第二层（数据链路层）和第三层（网络层）之间。主要功能是将一个 IP 地址解析为对应的 MAC 地址。

7，名词解释：OSPF（2004）

答：是一种广泛使用的内部网关协议（IGP），用于在单一自治系统（AS）内动态路由选择。OSPF 是一种链路状态路由协议，它通过构建网络的拓扑结构来计算最短路径，并将路由信息动态更新到所有路由器。

8，一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么？（2004）

答：由于 10BASE-T 证明比 10BASE2 和 10BASE5 具有更明显的优越性，因此所有的快速以太网系统 都使用集线器（ Hub），而不采用同轴电缆。100BASE-T MAC 与 10Mbps 经典以太网 MAC 几乎完全一样， 惟一不同的参数就是帧际间隙时间， 10Mbps 是 9.6 μs（ 最小值） ，快速以太网（ 100Mbps）是 0.96 μs（最小值）。另外为了维持最小分组尺寸不变，需要减少最大冲突域直径。所有这些调整的主要原因 是因为速率提高到了原来的以太网的 10 倍。

9，下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（ D ）比特。（2005）

A ．32　　B．48　　C ．64　　D． 128

10，ARP 协议通过广播方式完成（ C ）的映射。（2005）

A ．从域名到 IP 地址　　B．从网卡地址到 IP 地址

C．从 IP 地址到网卡地址　　D．从 IP 地址到域名解

11，在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244） ,其中一台因 IP 地址 分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（ A ）（2005）

A． 200.10.1.60　　B． 200.10.1.65　　C． 200.10.1.70　　D． 200.10.1.75

12，名字解释：路由协议 RIP： （2005）

答：路由信息协议 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点就是简单。但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器， 因此只适用于小型互联网。

13，名词解释：虚拟局域网 VLAN ： （2005）

是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。VLAN 通过在交换机上配置不同的 VLAN，可以将网络中的设备分组，使得同一 VLAN 内的设备可以像在同一个物理局域网中一样通信，而不同 VLAN 之间的设备则不能直接通信。VLAN 的主要目的是提高网络的安全性和管理效率。

使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴； ②提高网络整体安全性； ③网络管理简单、直观。

14，某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接， 一 个端口连接一个局域网， 每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0，试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。（2005）

答：每个部门分配一个子网，名义上部门 A 、B、C、 D 的子网大小分别是：

120（=128）， 60（=64），26（=32）和 25（=32）

显然这里采用了可变长子网掩码,涉及 3 种子网掩码,分别是

A 部门前缀/25，主机号可用位数为 7，满足 128，掩码 255.255.255.128;

B 部门前缀/26，主机号可用位数为 6，满足 64，掩码 255.255.255.192;

CD 部门前缀/27，主机号可用位数为 5，满足 32，掩码 255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下：

A：192.101.116.1~126 /255.255.255.128

B：192.101.116.129~190 /255.255.255.192

C：192.101.116.193~222 /255.255.255.224

D：192.101.116.225~254 /255.255.255.224

15，要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为(C)（2006）

A．用集线器将网络分段 B．用网桥将网络分段

C．用路由器将网络分段 D．用交换机将网络分段

16，一个网段的网络号为 198.90.10.0/27，子网掩码固定为 255.255.255.224，最多可以分成(A)个子网，而每个子网最多具有(A)个有效的 IP 地址。（2006）

A ．8 ， 30 B．4 ．62 C． 16． 14 D ．32 ， 6

17，名词解释：ICMP 协议（2006）

解析： 是一种网络层协议，主要用于在 IP 网络中发送错误消息和操作信息。ICMP 协议是 IP 协议的补充，它提供了一种机制，使得网络设备（如路由器和主机）可以相互通信，以解决网络问题或报告错误。

18，位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的?(C)（2007）

A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址

B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

C. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源硬件地址和目的硬件地址

D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

19，某单位分配了 B 类地址，计划将内部网络分成 35 个子网，将来要增加 16 子网,每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案是(B ）。（2007）

A.255.255.248.0 B ．255.255.252.0

C.255.255.254.0 D ．255.255.255.0

20，BGP 协议交换的网络可达性信息是(D).（2007）

A ．到达某个网络的链路状态的摘要信息

B ．到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器

C ．到达某个网络的下一跳路由器

D ．到达某个网络所经过的路径

21，在采用（ C ）的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。（2008）

A ．电路交换　　B．报文交换　　C．虚电路分组交换　　D．数据报分组交换

22，对于 IP 分组的分段和重组，（ B ）是正确的。（2008）

A.IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D.IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

23，假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56 ，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（ B ）。（2008）

A． 180.120.0.0　　B． 180.120.64.0

C． 180.120.72.0　　D． 180.120.74.0

24，名词解释：自治系统 AS（autonomous system）（2008）

答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）的网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关协议（域内路由选择协议）确定分组在 AS 内的路由；

采用外部网关协议（域间路由选择协议）处理分组在 AS 之间的路由。

25，如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相 邻路由器 A、B 的时延分别为 7 ，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B(15 ，0 ，4 ，6) ，A(0 ，3 ，12 ，16)。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？（2008）

答：用表格

	A	B	CA	CB	C	
A	0	15	0+7	15+14	7	A
B	3	0	3+7	0+14	10	A
C	12	4	0	0	0	-
D	16	6	16+7	6+14	20	B

26，下列关于虚拟局域网（VLAN）的描述，错误的是（ D ）。（2009）

A ．IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B．虚拟局域网可以隔离广播风暴

C．虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D．虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

27, 主机 A 向主机 B 发送 IP 分组,途中经过了 4 个路由器,那么,在 IP 分组的发送过程中,共使用了（ D ）次 ARP 协议。（2009）

A． 1　　B ．3　　C．4　　D ．5

28，IP 地址 10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0，和该地址在同一子网中的地址是（ C ）。（2009）

A． 10.223.21.121　　B． 10.240.46.23

C． 10.236.23.171　　D． 10.242.23.120

29，下面关于 OSPF 协议的描述，错误的是（ B ）。（2009）

A. OSPF 协议直接用 IP 分组传送 OSPF 报文

B. OSPF 协议中，相邻路由器定期交换整个路由表 信息

C. OSPF 协议中,所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图

D.OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若 干区域

30，名词解释：子网掩码（2009）

答：子网掩码是 IP 网络的重要属性，由 32 位的位模式组成（包括一串 1 和跟随的一 串 0）；其中 1 对应 IP 地址中的网络号部分；0 对应 IP 地址中的主机号部分。

31，某个网络中使用 RIP 协议，路由器 B 和 C 相邻 ，路由器 B 的路由表如表 1 所示。表 2 为路由器 C 广播的 路由信息，试求路由器 B 更新后的路由表。（2009）

表 1 路由器 B 的原路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	7	C
N3	3	F

表 2 路由器 C 广播的路由信息

目的网络	距离
N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

答：规则目的相同，下一跳不同，选最短；目的相同，下一跳相同，选最新；
没有则更新，信息相同不变；C 表距离+1，下一跳都为 C

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	3	C
N3	3	F
N4	7	C

32，名词解释：网络地址转换（NAT）

答： NAT 是 Internet 上的一个重要组件，安装 NAT 软件的路由器（NAT 路由 器）负责将内部网络的本地地址转换成全球 IP 地址， NAT 路由器上至少有一个有效的外部全球 IP 地址。NAT 路由器内部维护 NAT 地址转换表，包括内部 IP 地址和端口号，以及外部 IP 地址和端口号。

33，如图 1 所示的网络中，每条链路边上的数字表示链路的开销。若采用距离向量算法进行路由选 择，第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点，试写出： （2010）

①节点 C 的初始路由表；

②第一次相邻节点之间交换距离向量后,节点 C 的路由表。(提示:路由表的基本信息包括目的节点,链路开销和下 一跳节点)

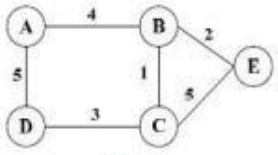


图1

答：按图得 C 初始路由表表如下

目的节点	开销	下一跳
A	∞	-
B	1	B
C	0	直接连接
D	3	D
E	5	E

相邻节点交换，B 得初始路由表如下（D 就当没有）

目的节点	开销	下一跳
A	4	A
B	0	直接连接
C	1	C
D	∞	-
E	2	E

上表开销都+1，下一跳改为 B，通过规则计算 C 得路由表

规则目的相同，下一跳不同，取小

目的相同，下一跳相同，取新

没有则更新，有则不变，得 C 更新后得路由表如下

目的节点	开销	下一跳
A	5	B
B	1	B
C	0	直接连接
D	3	D
E	3	B

34，某计算机的 IP 地址为 210.23.65.122，子网掩码为 255.255.255.240，则该计算机的子网地址为什么；与掩码对应的网络前缀有多少位。（2011）

答：IP 地址 210.23.65.122 转二进制 11010010.00010111.01000001.01111010

因为 110 开头为 C 类，网络号占 24 位

子网掩码 255.255.255.240 转二进制 11111111.11111111.11111111.11110000

子网掩码借了 4 位，前缀总计 28 位

子网地址 11010010.00010111.01000001.01110000 转十进制 210.23.65.112

35，某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来还要增加 18 个子网，每个子网的主机 数接近 700 台，一个可行的掩码方案是（ C ）。（2011）

A ．255 ．255． 128 ．0　　B ．255 ．255 ．248 ．0

C ．255 ．255 ．252．0　　D ．255 ．255 ．254 ．0

36，119.26.100.93 是一个__A__ 类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为 119.26.127.255 （2012）

37，针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为 BGP。（2012）

38，对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为（ D ）。（2012）

A ．2n-1　　B ．2n　　C．2^n-1　　D．2^{n-1}

39，在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一 台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（ A ）。（2012）

A ．209.10.1.190　　B ．209.10.1.195

C ．209.10.1.200　　D ．209.10.1.205

40，名词解释：路由协议 RIP（2012）

答：路由协议 RIP 是一种进行动态路由选择的内部网关协议，用于自治系统（AS） 内的路由信息的传递。RIP 协议基于距离矢量算法（Distance Vector Algorithms），它使用“跳

数”，即 metric 来衡量到达目标地 址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界，只与自己相邻的路由器交换信息，范围限制在 15 跳（15 度）之 内，再远，它就不关心了。 RIP 应用于 OSI 网络七层模型的网络层。

41，某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1） A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2） 随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？（2012）

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

答：C 的表距离+1，下一跳都为 C

目的网络	距离	下一跳
Net1	2	C
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C

依据规则目的相同，下一跳不同，选最短；目的相同，下一跳相同，选最新

原没有则添加，原相同则不变，A 的路由表如下

目的网络	距离	下一跳
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

42，一个路由器的路由表有如下表项：（2013）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
默认	默认	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为

答：172.80.128.4 转二进制 10101100.01010000.10000000.00000100

255.255.252.0 二进制 11111111.11111111.11111100.00000000

两者与计算得 10101100.01010000.10000000.00000000

转十进制得 172.80.128.0，所以下一跳为路由器 B

43，在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（ D ）。（2013）

A．是内部路由器

B．需要为每个区域单独运行最短路径算法

C．需要为每个区域单独运行距离向量算法

D．需要维护一个统一的链路状态数据库

44，某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方 法，则子网掩码为（ D ）。

A ．255.255.255.252　　B ．255.255.255.248

C ．255.255.255.240　　D ．255.255.255.224

45，名词解释：VLAN（2013）

答： 是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。VLAN 通过在交换机上配置不同的 VLAN，可以将网络中的设备分组，使得同一 VLAN 内的设备可以像在同一个物理局域网中一样通信，而不同 VLAN 之间的设备则不能直接通信。VLAN 的主要目的是提高网络的安全性和管理效率。

46，名词解释：CIDR（2013）

答：CIDR（Classless Inter-Domain Routing）的中文名字是无分类域间路由选择， 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 地址空间。CIDR 将 32 位的 IP 地址分成两部 分，前面的部分是“ 网络前缀”，用来指明网络，后面的部分则用来指明主机。CIDR 的记法是：“ IP 地址::={ < 网络前缀 > ,< 主机号>}”，它还使用“斜线记法”，即在 IP 地址后面加上斜线“/”， 然后写上网络前缀所占的位数。

47，某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0 ，则该计算机的子网地址为 130.35.96.0 ；与掩码对应的网络前缀有 19 位。（2014）

48，关于 BGP 协议的描述正确的是（ D ）。（2014）

A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR

C. BGP 采用距离向量算法计算路由表

D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

49，一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0 下列选项中可不经过路由器直接与该主 机进行通信的是（ C ）。（2014）

A． 130.72.58.67

B． 130.72.60.12

C． 130.72.120.25

D． 130.72.130.62

50，某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将 发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：C 距离+1，下一跳都为 C

目的网络	距离	下一跳
Net1	11	C
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net6	2	C
Net8	3	C

与 A 表比对，A 表更新后

目的网络	距离	下一跳
Net1	-	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

51，从 212.115.32.0 开始有连续可用的 IP 地址。若某个单位需要申请 800 个地址，掩码的前缀长度为 22 位，相当于 4 个连续的 C 类地址块。（2017）

52， 主机 A 向主机 B 发送 IP 分组，途中经过 6 个新路由，那么，在 IP 分组的发送过程中，共使用了 7 次 ARP 协议。（2017）

53, 若 IP 地址是 10.12.100.2, 子网掩码是 255.255.224.0, 则该子网的地址是（ C）。(2017)

A.10.12.0.0　　B.10.12.32.0　　C.10.12.96.0　　D.10.12.128.0

54，如图 1 所示的网络中，采用距离向量算法进行路由选择。（2017）

（1） 初始时，每个节点只知道到达相邻节点的距离，写出节点 E 的距离向量表（目标，开销，下一跳）

（2） 第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表告知其相邻节点，试写出更新后节点 E 的距离向 量表。

（3） 当节点 F 到节点 E 的链路出现故障后，试分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。

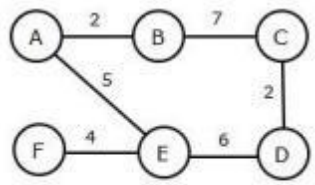


图1

答：E 的路由表如下

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	∞	-
C	∞	-
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

E 更新后路由表如下（找最短路径）

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	7	B
C	8	D
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

慢收敛问题，如 E 没收到 E 的信息，但收到·A 信息，知道通过 A 可以达 F，于是更新距离为 10，A 收到 E 的更新后把距离更新为 11，E 又收到 A 的路由表更新为 12，以此类推，到发现不可达时，这个值或许会很大，这就是慢收敛问题。

55，一台主机的 IPv4 地址为 16.29.4.3，子网掩码为 255.248.0.0，该主机所在网络共有 32 个不同子网，该主机 子网地址为 16.24.0.0 ，子网掩码对应的网络前缀有 13 位。（2018）

56，四个地址块 172.18.129.0/24， 172.18.130.0/24， 172.18.132.0/24， 172.18.133.0/24 ，如果进行路由汇 聚，覆盖这 4 个地址块的是(D)（2018）

A. 172.18.132.0/23　　B. 172.18.128.0/22

B. 172.18.130.0/22　　D 172.18.128.0/21

57，关于 IPv6 的叙述，错误的是(C)（2018）

A． IPv6 数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B． IPv6 数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C． IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D． IPv6 支持按流标号进行资源预分配

58，名词解释：虚拟局域网（2018）

答：是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。VLAN 通过在交换机上配置不同的 VLAN，可以将网络中的设备分组，使得同一 VLAN 内的设备可以像在同一个物理局域网中一样通信，而不同 VLAN 之间的设备则不能直接通信。VLAN 的主要目的是提高网络的安全性和管理效率。

59，UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节，通过以太网来传输 UDP 数据报，若 UDP 头部为 8 字节， IP 分组头部为 20 字节，以太网 MTU 为 1500 字节。（2018）

（1）能分几个 IP 分片？

（2）最后一个 IP 分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

答：IP 分组，每个 MTU 都包含 IP 首部信息

众多 MTU 中，只有第一个 MTU 包含上层数据报的首部信息，

此题只有第一个分组包含 UDP 首部 8 个字节，其它分组不会再包含 UDP 首部信息

IP 分组数据部分 1500-20=1480 字节

每个分组满足 8 的倍数要求

因此（8000+8）/1480=5.4

即前五组都是 1480，最后一组数据部分是 608

一共 6 个分片，最后一个分片长度数据部分 608，

偏移字段指相对原始数据起始位置的数据块有多少个，每个数据块 8 字节

分片 1，起始位置 0；

分片 2，起始位置 1480，片偏移 1480/8=185

分片 3，起始位置 2960，片偏移 2960/8=370

分片 4，起始位置 4440，片偏移 4440/8=555

分片 5，起始位置 5920，片偏移 5920/8=740

分片 6，起始位置 7400，片偏移 7400/8=925

60，一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为 255.255.248.0 （2019）

61，一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3 ，子网掩码为 255.255.224.0 ，必须路由器才能与该主机通信的是(A)（2019）

A.152.68.62.23　B.152.68.67.15　C.152.68.85.220　D.152.68.90.30

62，CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是(D)（2019）

A． 192.168.10.0-192.168.12.255　B． 192.168.10.0-192.168.13.255

C． 192.168.10.0-192.168.14.255　D． 192.168.10.0-192.168.15.255

63，名词解释：BGP 协议（2019）

答：（来自计算机网络谢希仁第五版 P156）

BGP 边界网关协议，是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。 BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且 比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。 BGP 采用路径向量路由选择协议。

64，名词解释：DHCP 协议

答：(来自计算机网络谢希仁第五版 P265）

动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。 DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。 DHCP 使用客户服务器方式。

DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。 DHCP 对于服务器跟客户端都适用，客户端采用端口号 68，服务器采用端口号 67.

65，一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组， IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，（2019）

1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节

2)最后一个分片的片偏移是多少字节

答：每个分片上都会包含 IP 头部 20 字节，数据部分 480 字节

1480/480=3.08，即 4 个分片

前三个分片数据长度 480 字节，第四个分片数据长度 40 字节

分片 1，片偏移 0；

分片 2，片偏移 480/8=60

分片 3，片偏移 960/8=120

分片 4，片偏移 1440/8=180

66，某计算机的 IP 地址为 168.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为 168.35.96.0 ；与掩码对应的网络前缀有 19 位。（2020）

67，IP 地址为 10.23.10.0/10，那么在该网络里的正确的 IP 地址是（C）（2020）

A．10.23.130.2　B．10.23.200.1　C．10.23.58.8　D．10.23.128.0

68，一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（C）（2020）

A．130.68.67.15　B．130.68.85.220　C．130.68.62.23　D．130.68.90.30

69，名词解释：CIDR（2020）

答：CIDR 全称无分类域间路由，是解决 IP 地址短缺的好方法，消除了传统 ABCDE 类的划分，用 IP 地址/前缀表示，前缀用来指明网络，后缀用来指明主机。CIDR 把前缀都相同的连续的 IP 地址 组成了一个 CIDR 地址块。IP 的分配都以 CIDR 地址块为单位。

70，名词解释：网络地址转换 NAT

答：NAT 是 Internet 上的一个重要组件，安装 NAT 软件的路由器（NAT 路由 器）负责将内部网络的本地地址转换成全球 IP 地址， NAT 路由器上至少有一个有效的外部全球 IP 地址。NAT 路由器内部维护 NAT 地址转换表，包括内部 IP 地址和端口号，以及外部 IP 地址和端口号。

71，一台主机通过网络链路发送一个大小为２４００字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是７００字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？ 分片的片偏移是多少？（2020）

答：2400-20=2380 字节

2380/（700-20）=3.5 即划分 4 片

第 1 到 3 片数据都是 680 字节

第 4 片数据是 2380-680*3=340 字节

第 1 片，片偏移 0

第 2 片，片偏移 680/8=85

第 3 片，片偏移 1360/8=170

第 4 片，片偏移 2380/8=255

72，x.x.x.x/21 其中 21 是（网络位数），掩码是（11111111.11111111.11111000.00000000），主机（11）位（2021）

73，一个从源地址到目的地址，经过 4 个路由器，走 10 个接口，查 4 次路由表（2021）

74，路由表自学习，通过（B）（2021）

A. 目的 MAC 地址　B. 源 MAC 地址

B. C. 目的 MAC 和源 MAC 地址　D. ARP

75，一个 internet 得地址块表示为 a.b.c.d/20，其中 12 位可以用来标识该地址块中的主机，子网掩码用十进制表示为 255.255.240.0 （2022）

76，一台路由器的路由表如下

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14，该路由通过 路由器 2 转发（2022）

77，下列关于虚拟局域网(VLAN)的描述，错误的是(B)(2022)

A.IEEE802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B.虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

C 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D，虚拟局域网可以隔离广播风暴

77，设有下面 4 条路由:10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21、10.18.120.0/21，如果进行 CIDR 路由汇聚，能覆盖这 4 个路由的地址是(B)（2022）

A.10.18.120.0/18　　B.10.18.96.0/19　　C.10.18.120.0/20　　D.10.18.96.0/20

答：10.18.96.0 转二进制 10.18.01100000.0

10.18.104.0 转二进制 10.18.01101000.0

10.18.112.0 转二进制 10.18.01110000.0

10.18.120.0 转二进制 10.18.01111000.0

能够覆盖的地址网络号占 8+8+3=19

78，某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案为(D）（2022）

A.255.255.128.0

B.255.255.248.0

C.255.255.254.0

D.255.255.252.0

78，名词解释：内部网关协议 IGP（2022）

内部网关协议（Interior Gateway Protocol，IGP）是一类用于在自治系统（AS）内部交换路由信息的协议。用于发现网络中的路由器，计算连接最佳路径，维护路由信息。

79，某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问:A 的路由表将发生怎样的变化?请写出路由器 A 新的路由表。（2022）

A 路由表如下

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

答：路由器 A 更新后如下

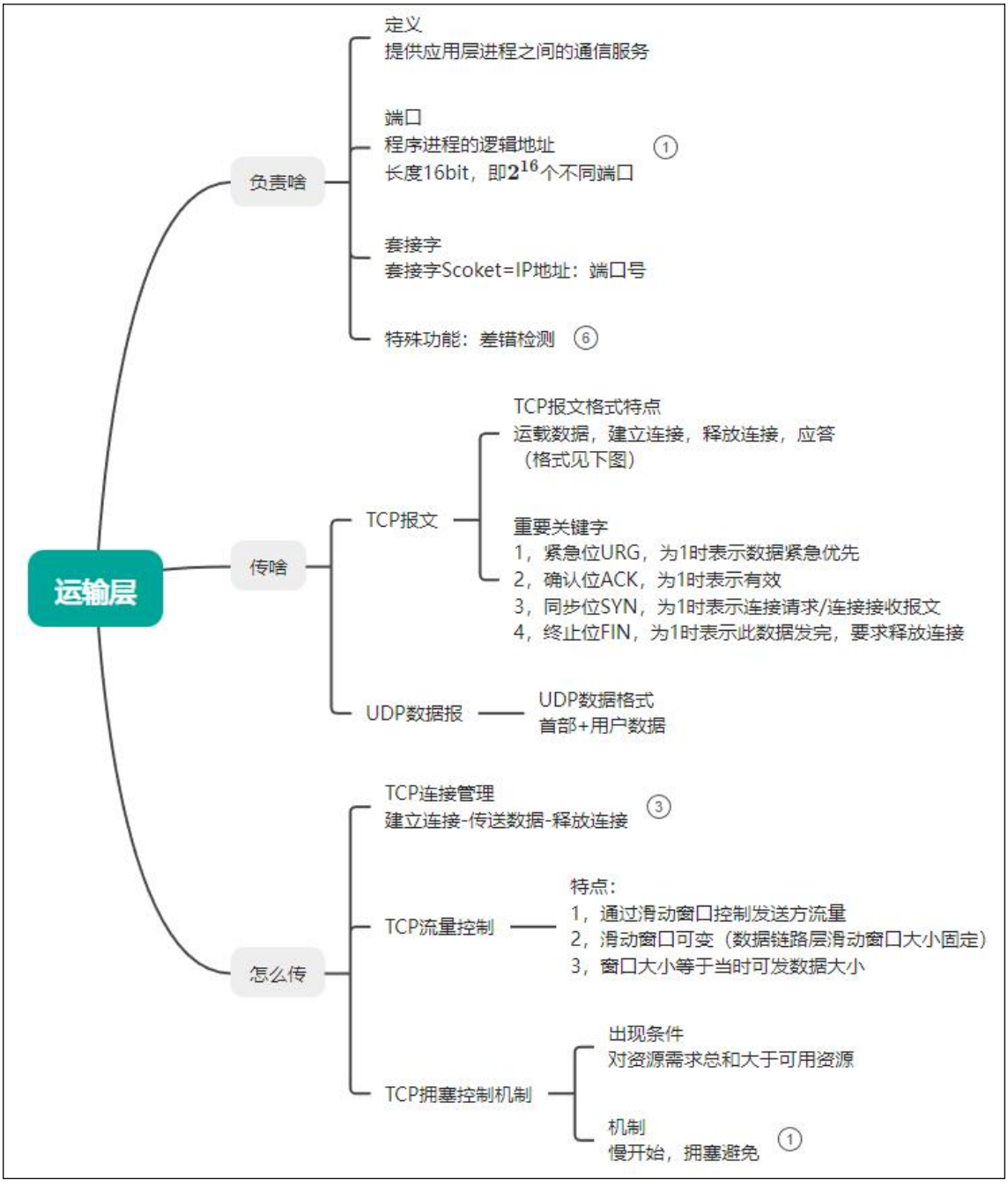
目的网络	距离	下一跳
Net1	1	直接连接
Net2	3	C

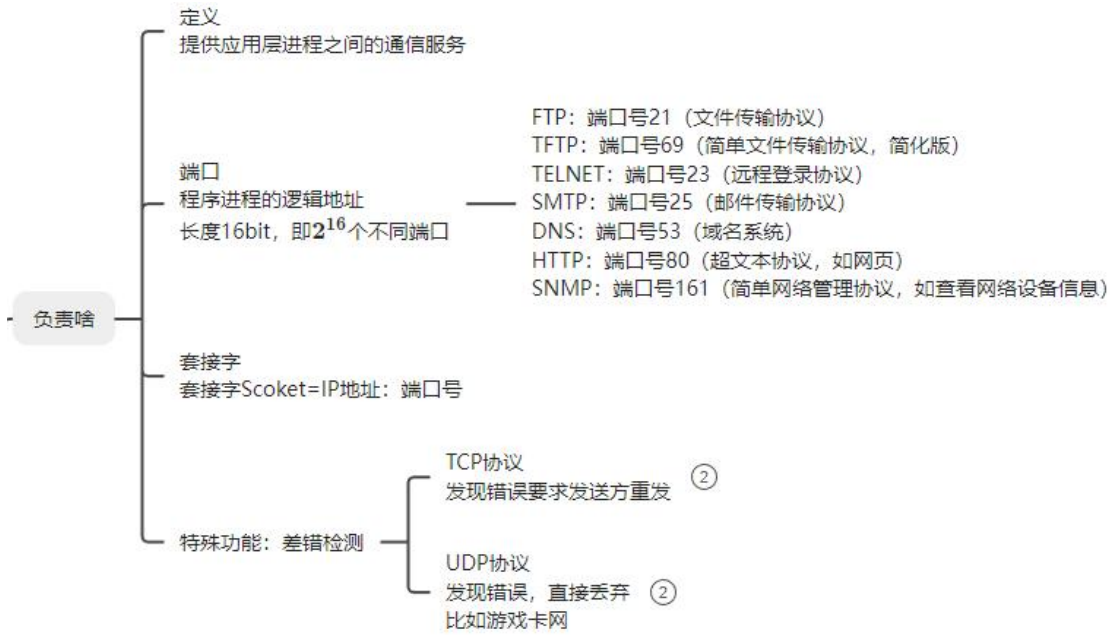
Net3	2	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C
Net7	6	B
Net8	2	D

80，192.168.60.0/20，网络地址__192.168.48.0____，划分成__16__块 C 类地址（2023）

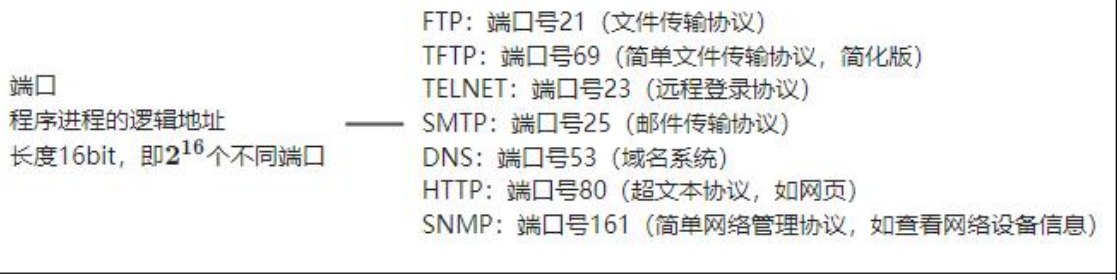
五，运输层

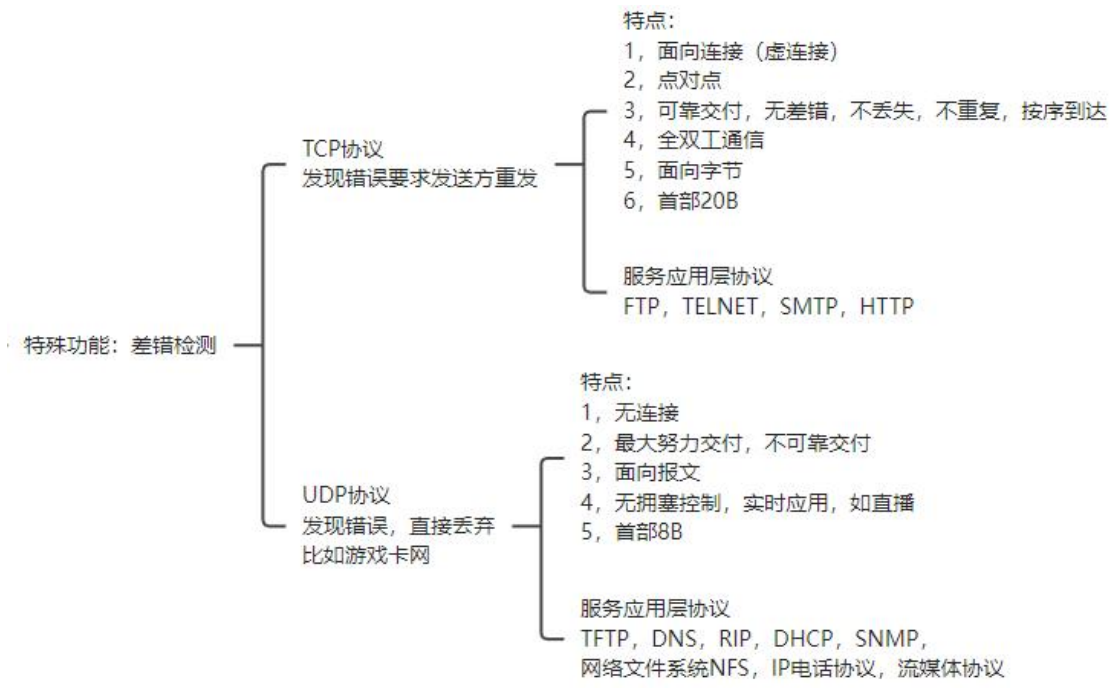
知识点

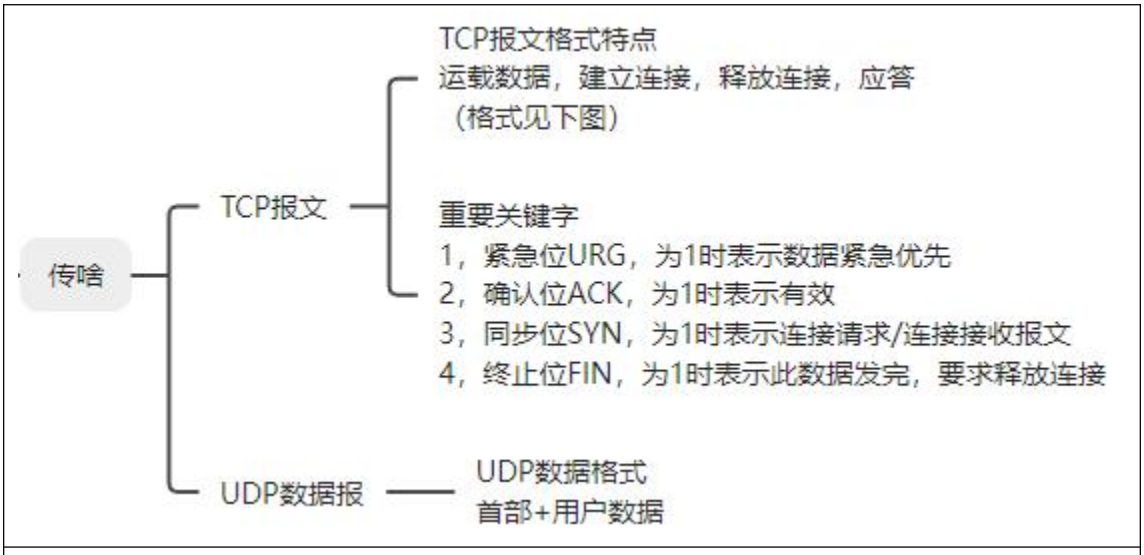


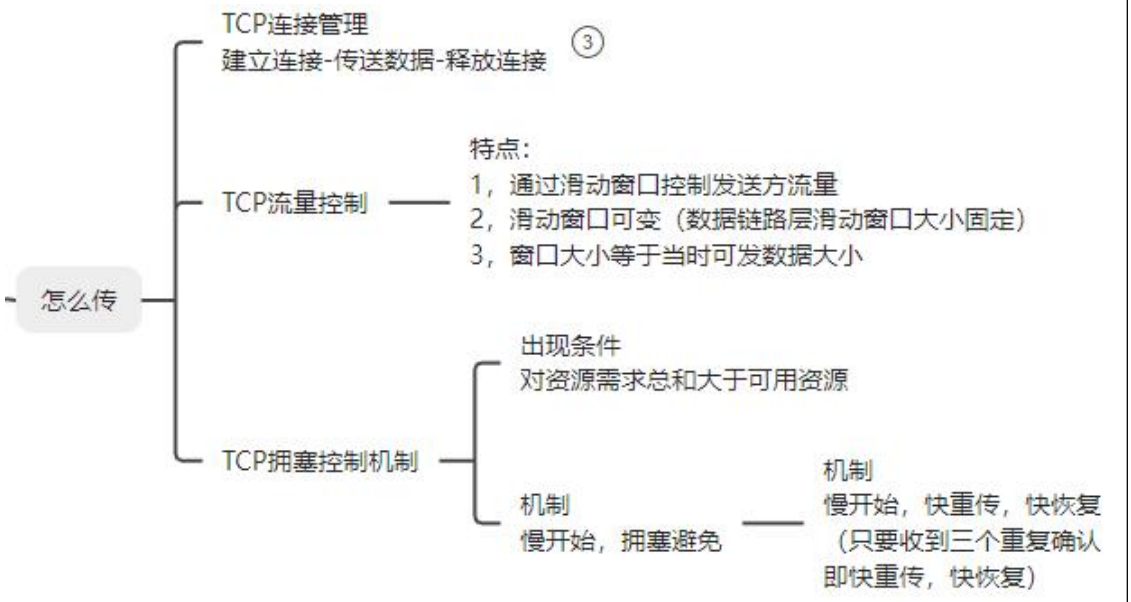


FTP 占用两个端口号 20 为数据连接，21 为状态连接

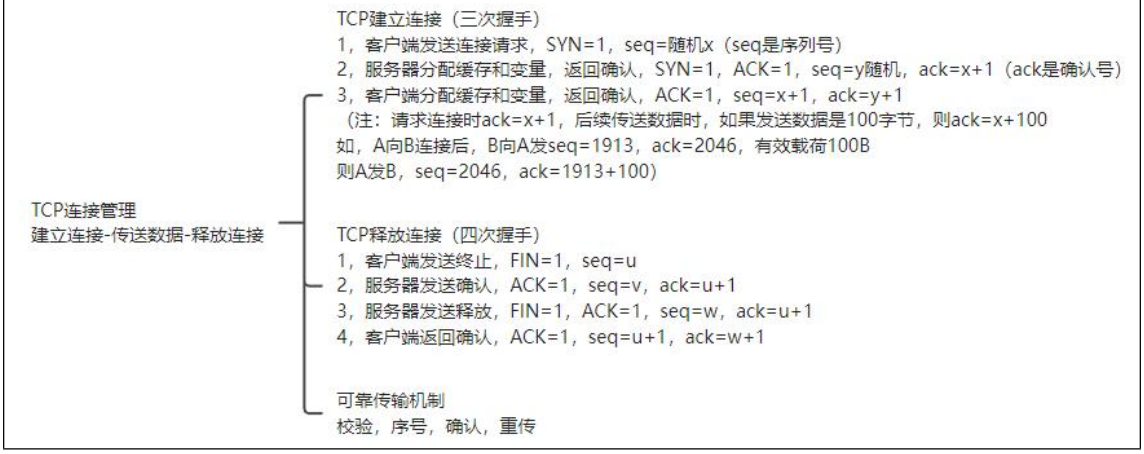








注：慢开始避免拥塞机制，与慢开始，快重传，快恢复机制，是两个不同机制
慢开始，快重传，快恢复机制触发条件是，连续收到三个重复 ack，窗口降低到拥塞阈值一半；
慢开始拥塞避免机制触发条件是，要么 TCP 初始化三次握手连接，
要么当发送方长时间未收到确认，触发超时重传机制，窗口降低到 1。



题型

1，TCP 序列号计算

主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是

答：第一个 seq 为 100，返回 ack 为 100+400 即 500

收到第三段数据，仍旧返回 ack 为 500，因为按序收，要求按照序号发来第二段数据。所以返回的两个确认号 ack 都为 500

2，流量控制计算

TCP 最大段 1000B，用塞窗口 4000B，发了两个最大段后，成功收到第一段确认，通告窗口为 2000B，则还可以发多少字节

答：首先用塞窗口 4000B，通告窗口 2000B，取小为窗口大小

其次通告窗口 2000 代表第一次收到后，可以发 2000 数据，

但发了两个最大段后，成功收到第一段确认，实际第二次已经发，

因为 TCP 最大段 1000B，表示每次发 1000B

所以第一次 1000，第二次 1000，第三次 2000-1000=1000

答案为可以发 1000 字节

3，慢开始与拥塞避免

设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始，拥塞窗口阈值初始为 16（报文段），当拥塞窗口上升到 20 时发生超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免

（1）简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段

（2）第 15 个传输轮次时，拥塞窗口是多少？

（3）在哪个传输轮次中发送了第 35 个报文段？

答：

（1）慢开始启动，拥塞窗口指数增长到 16，开始拥塞避免，窗口尺寸每轮加 1，直到 20 发生拥塞，慢开始从 1 开始，指数增长到 10（原拥塞时窗口的一半大小），慢开始每轮加 1，直到 20，从 1 满开始，循环往复。

（2）15 个轮次拥塞窗口大小为 11 如下表

下表中 cwnd 为窗口大小，第三轮初始窗口大小为 4，经过第三轮为 8

第 15 个轮次时，窗口大小为 11

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

上表第 1 轮次，起始窗口是 1，经过这轮，窗口上升到 2；

上表第 2 轮次，起始窗口是 2，经过这轮，窗口上升到 4；

以此类推（即 cwnd 为本轮窗口起始大小）

第 15 轮次窗口大小为 11，完成这轮后才升到 12

（3）前 5 次报文数共 1+2+4+8+16=31 个，第 6 个轮次有 17 个报文

因此第 6 个轮次发送了第 35 个报文段

4，快重传与快恢复

客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT

时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

答：收到三个重复 ACK，说明是快重传，快恢复

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
cwnd	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20

当 ack 都成功，即完成了第 10 个 RTT，窗口从 19 上升到 20，因此 16+4=20

采用机制慢开始，快重传，快恢复（此题出的不好，属于玩文字游戏）

国考题

1，协议（ C ）采用无连接方式进行工作。（2004）

A. FTP B. Telnet C. SNMP D. SMTP

2，TCP 报文中，确认号为 1000 表示（ A ）。（2004）

A. 已收到 999 字节 B. 已收到 1000 字节

C. 报文段 999 已收到 D. 报文段 1000 已收到

3，说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。（2005）

答 ：为确保连接的建立和终止都是可靠的，TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

4，FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中 用于数据传输连接的端口号是(D)。（2006）

A ．25 B ． 23 C ．21 D ．20

5，在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000， 那么发送端在收到一个确认之前可以发送(B).（2006）

A ．2000 个 TCP 报文段 B.2000 个字节

C ． 1000 个字节 D.1000 个 TCP 报文段

6，简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么？为什么采用该传输层协议?（2006）

解析：SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP). SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用 变成对应的 SNMP 协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去。之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是 因为 UDP 效率较高,这样实现网络管理不会太多地增加网络负载。但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易 丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节.

7，在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由(C ）的大小决定的。（2007）

A ．仅接收方允许的窗口 B ．接收方允许的窗口和发送方允许的窗口

C ．接收方允许的窗口和拥塞窗口 D ．发送方允许的窗口和拥塞窗口

8，下面哪个协议中，客户端和服务器之间采用面向连接的协议进行通信?(B)（2007）

A ．DNS B ．SMTP C ．SNMP D ． DHCP

9，名词解释：滑动窗口协议（2007）

答：滑动窗口协议（Sliding Window Protocol），属于 TCP 协议的一种应用，用于网络数据传输时的流量控 制，以避免拥塞的发生。该协议允许发送方在停止并等待确认前发送多个数据分组。由于发送方不必每发一个 分组就停下来等待确认，因此该协议可以加速数据的传输，提高网络吞吐量。

10，网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？（2007）

答：1）发生拥塞的原因：资源(带宽、交换节点的缓存、处理机)的需求大于可用资源。

2） 拥塞控制：处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，防止过多的数据注入到网络，使网 络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。

3）因特网建议标准 RFC2581 定义了拥塞控制的四种算法：慢开始（Slow-start)，拥塞避免 （Congestion Avoidance)，快重传（Fast Restrangsmit)和快恢复（Fast Recovery）。

11，在 Internet 上，主机采用（　　）标识，运行在主机上的应用程序用（　D　）标识。（2008）

A．端口号 主机地址　　B．主机地址 IP 地址

C． IP 地址 主机地址　　D． IP 地址 端口号

12，名词解释：慢启动（slow start）（2008）

答：TCP 进行拥塞控制的一种方法（1 分）；

使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文段长度）， 每收到一个 ACK 应答（对新报文段的确认），拥塞窗口增 1，逐步增加拥塞窗口大小

13，试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的？（2008）

答：TCP 协议是面向连接的协议　（1 分）； 可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终止连接（1 分）；采用滑动窗口协议进行流 量控制和差错控制

13，TCP 协议是面向字节流的协议，其特点是（　A　）。（2009）

A．接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同

B．接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完 整的报文

C．TCP 协议知道所传输的数据块的含义

D．TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表

14，在 TCP 协议的慢启动（Slow Start）中，若初始发送方设置拥塞窗口（cwnd）大小为 1，在经过三个往 返时延（也称为传输轮次）后，拥塞窗口变为（　D　）。（2009）

A ．3　　B．4　　C ．6　　D ．8

15，名词解释：拥塞（congestion）（2009）

答：一定时间内，对网络中某种资源的需求超出了该资源的可用部分，造成网络性能变坏；整个网络 的吞吐量随输入负载增加而下降。

16，下列不属于传输层的功能是（　　B　　）。（2010）

A．使用滑动窗口协议进行流量控制

B．提供数据的透明传输机制

C ．为应用进程之间提供端到端的可靠通信

D ．向高层协议提供用户数据报服务

17，下列协议中，客户端和服务器之间采用无连接的传输层协议进行通信的是（ A ）。(2010)

A．DNS　　B．SMTP　　C． FTP　　D． HTTP

18，主机 A 和主机 B 要建立 TCP 连接，A 的初始序号为 X，B 的初始序号为 Y，在建立连接过程中，共交换 了 3 个报文；其中每一端的确认序号的含义是<u>　指示下一个应该发送的顺序编号　</u>。（2010）

19，假设使用 TCP 协议传送文件。TCP 的报文段大小为 1K 字节（假设无拥塞，无丢失分组），接收方通告窗 口为 1M 字节。当慢启动打开发送窗口达到 32K 字节时，用了<u>　5　</u>个往返时延（RTT）。（2010）

答：达到 32k 时，用了 5 个 RTT，即第 5 个 RTT 从 16 变为 32，

第 6 个 RTT 初始窗口大小为 32

RTT	1	2	3	4	5	6
cwnd	1	2	4	8	16	32

20，主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字节，链路的单向时延为 15ms。若设计一个滑动窗口协议,使得发送窗口和接收窗口的大小相同,最少需要多少位表示序号？（2011）

答：RTT=2*15ms=30ms

单帧发送时延=1000*8/100*10^6=8*10^{-5}s=8*10^{-2}ms

窗口大小=30ms/8*10^{-2}ms=375

375+1≤2^n，得 n 至少为 9

21, FTP 采用的传输层协议为_TCP 协议_，建立连接时服务器的缺省端口号为_21_。(2012)

22，主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分 别返回确认，分别返回的两个确认号是（ B ）。

A ．500 和 1600　　B ．500 和 500

C ．500 和 1100　　D．400 和 1000

23, 设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段），并要求写出计算过程。（2012）

答：过程如下表

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	1	2	4	7	8

24，考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个 报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为__900___字节。若第一个 报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为____200____。（2013）

25，图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。（2013）

（1）（2 分）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络 中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 t=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可 以忽略不计）。

（2） （3 分）根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

（3） （2 分）图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

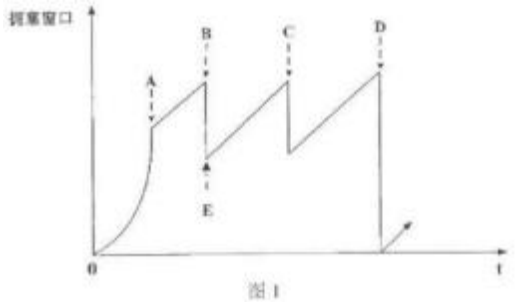


图 1

答：1MSS=1000 字节，15000 字节即 15 个 MSS，

RTT	1	2	3	4	5
cwnd	1	2	4	8	9

经过 3 个 RTT，第四个 RTT 完成时一共 15 个 MSS，窗口大小为 8

A 点因为达到慢开始门限 ssthresh，之后改用拥塞避免算法；到 B 点达到网络拥塞阈值；

E 点因为连续收到三个重复确认 ack，触发慢开始，快重传，快恢复机制，因此拥塞窗口降低到拥塞阈值一半开始，然后每次加 1MSS

C 点连续收到三个重复确认 ack，触发慢开始，快重传，快恢复机制，因此拥塞窗 口降低到拥塞阈值一半开始，然后每次加 1MSS

D 点长时间未收到 ack 确认，触发超时重传，拥塞窗口降低到 1，重新慢开始算法

26，TCP 的连接端点称为__套接字__，由_IP 地址和端口好_拼接而成。（2014）

27，某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们 之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该 网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（ D ）。（2014）

A．增加超时计时器的超时时间

B．增加路由器中队列长度

C．接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

28，名词解释：慢开始（slow-start）（2014）

答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的 算法。

算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。 就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收 到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

29，主机甲和主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段。其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 200，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后 分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ C ）。(2017)

A.600 和 900 B.600 和 1500 C.600 和 600 D.600 和 1100

30，下列协议中使用 UDP 协议传送的是（ B ）。（2017）

A.FTP B.DNS C.HTTP D.OSPF

31，若使用 TCP 协议传送文件,TCP 的报文段大小为 1K 字节(假设无拥塞，无丢失分组)，接收方通告 窗口为 1M 字节。（2017）

（1） 简要说明 TCP 慢启动算法。

（2） 当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时，用了多少个往返时延（RTT）？

答：慢启动算法(slow start)，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。

工作原理：在主机刚刚开始发送报文段时，可先设置拥塞窗口 cwnd=1，即设置为一个最大报文段 MSS 的数 值。

在每收到一个对新的报文段的确认后,将拥塞窗口加 1，即增加一个 MSS 的数值。 用这样的方法逐步增大发送 端的拥塞窗口 cwnd，可以使分组注入到网络的速率更加合理。其实慢启动一点也不慢只是起点比较低，是指数增长。

1M/1K=1024 组

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
cnwd	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

因此第 10 个 RTT 时，窗口从 512 起始，经过 1 个轮次，增长到 1024

33，若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 750，第二个序号 为 1100，那么第一个报文段中有 350 字节数据。（2018）

34，设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始，拥塞窗口阈值初始为 16（报文段），当拥塞窗口上升到 20 时 发生超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免。（2018）

（1）简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

（2）第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

（3）在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？

答：（1）慢开始启动，拥塞窗口指数增长到 16，开始拥塞避免，窗口尺寸每轮加 1，直到 20 发生拥塞，慢开始从 1 开始，指数增长到 10（原拥塞时窗口的一半大小），慢开始每轮加 1，直到 20，从 1 满开始，循环往复。

（2）15 个轮次拥塞窗口大小为 11 如下表

下表中 cwnd 为窗口大小，第三轮初始窗口大小为 4，经过第三轮为 8

第 15 个轮次时，窗口大小为 11

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

（3）前 5 次报文数共 1+2+4+8+16=31 个，第 6 个轮次有 17 个报文

因此第 6 个轮次发送了第 35 个报文段

35，TCP 协议中发送窗口的大小应该由 拥塞 窗口和 接收 窗口中较小的一个决定（2019）

36，客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？（2019）

答：因三个重 ack，采用慢开始快重传快恢复机制

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
cwnd	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20

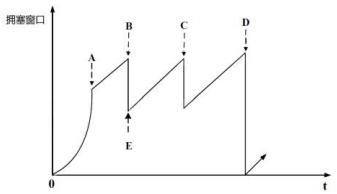
37，考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110，则第一个报文段中的数据为 20 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主 B，主机 B 发送的报文确认号为 90（2020）

38，TCP 的下列说法中，错误的是（B）（2020）

A．TCP 以报文段为单位组织　　B．TCP 以消息为单位向应用层传送数据

C．TCP 是面向字节流的　　D．TCP…

39，图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。



（2020）

（1）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 T=0 时刻建立

TCP 连接，数据的发送时延可 以忽略不计）。 （2020）

（2）报文段 80 在第几个轮次发送。

（3）图 1 中 B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。

答：MSS=1000 字节，那么传输 15000 字节共发送 15 个 MSS

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	6

1+2+4+8=15，即发送 15000 字节后，完成了 4 个 RTT

所以 A 点窗口大小为 8

这题有问题，即 A 点达到了门限 ssthresh，就开始逐一增加，题干中没有给拥塞阈值，从图中貌似阈值是 12，按此计算 1+2+4+8+9+10+11+12+6+7+8+9=87

即到 12 轮，报文段 80 发送

B 处连续收到三个确认，拥塞减半，用慢开始快重传快恢复算法

D 点超时重传，即一定时间未收到确认，窗口从 1 开始，重新开始慢开始算法

40，传输层的复用指什么（2022）

应用层所有进程可以通过一个传输层协议传递到 IP 层，复用实现方式为套接字。

41，下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是(C）（2022）

A.路由器发出的 ARP 请求包

B.服务器发出的 ARP 响应包

C.大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文

D 大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文

解析：A，ARP 是数据链路层协议，与 UDP 无关；B 同理

D，OSPF 基于 IP 协议，与 UDP 无关

42，名词解释：套接字（2022）

套接字（Socket）是计算机网络中用于进程间通信的一种抽象概念和编程接口，它提供了一种在不同主机或同一主机上的不同进程之间进行数据传输的方式。结合了 IP 地址和端口号来唯一标识网络中的一个进程。

43，在一个 TCP 连接的数据传输阶段,如果发送端的发送窗口值由 3000 变为 5000,意味着发送端在收到一个确认之前可以发送（B）（2023）

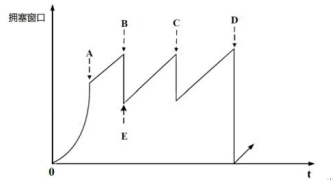
A. 5000TCP 报文段　　B.5000 字节

C. 3000TCP 报文段　　D.3000 字节

44，名词解释：拥塞（2023）

答：发送发发送的分组过多，接收方收不下，造成满载、溢出，导致发送网络拥塞，甚至出现死锁现象。

44，图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。（2023）



假设 RTT 为 10ms，发送 24KB 的数据，最大段长 MSS 为 2KB，当拥塞窗口大小到 A 点时发送满数据共需要多长时间?

说出图中 A->B、B->E、D->F 发生了什么?

答：24KB/2KB=12 个 MSS

1+2+4+8=15，即需要经过 3 个 RTT，即 30ms

（第一个 RTT 有 1 到 2，第二个 RTT 由 2 到 4，第三个 RTT 由 4 到 8）

A-B 处于拥塞避免阶段，每轮加 1MSS，增加到 B 点时，连续三个相同 ACK，发生拥塞

B-E 采用快恢复快重传算法，窗口大小调整为 B 的一半

D-F 发生超时，D 拥塞，执行慢启动算法，窗口从 1 开始，指数增长

45，考虑一个 TCP 连接(Reno)使用一条带宽为 100Mbps 的链路发送一个大文件,这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段,忽略慢启动。试回答:（2024）

（1）解释拥塞避免窗口增长方式

(2)这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?

（3）这条 TCP 连接从丢包恢复后,再次达到最大窗口大小需要多长时间?

答：TCP 连接(Reno)说明使用慢开始，快恢复，快重传算法。

从 1 开始指数增长，到了拥塞窗口阈值门限，开始每轮 RTT 加 1 个 MSS，直到拥塞阈值上限，拥塞窗口调整到阈值上限一半，然后每轮加 1 个 MSS，

因为题干没说信道利用率，所以我们当 100%

时延带宽积=RTT*带宽=60ms*100Mbps=6Mb

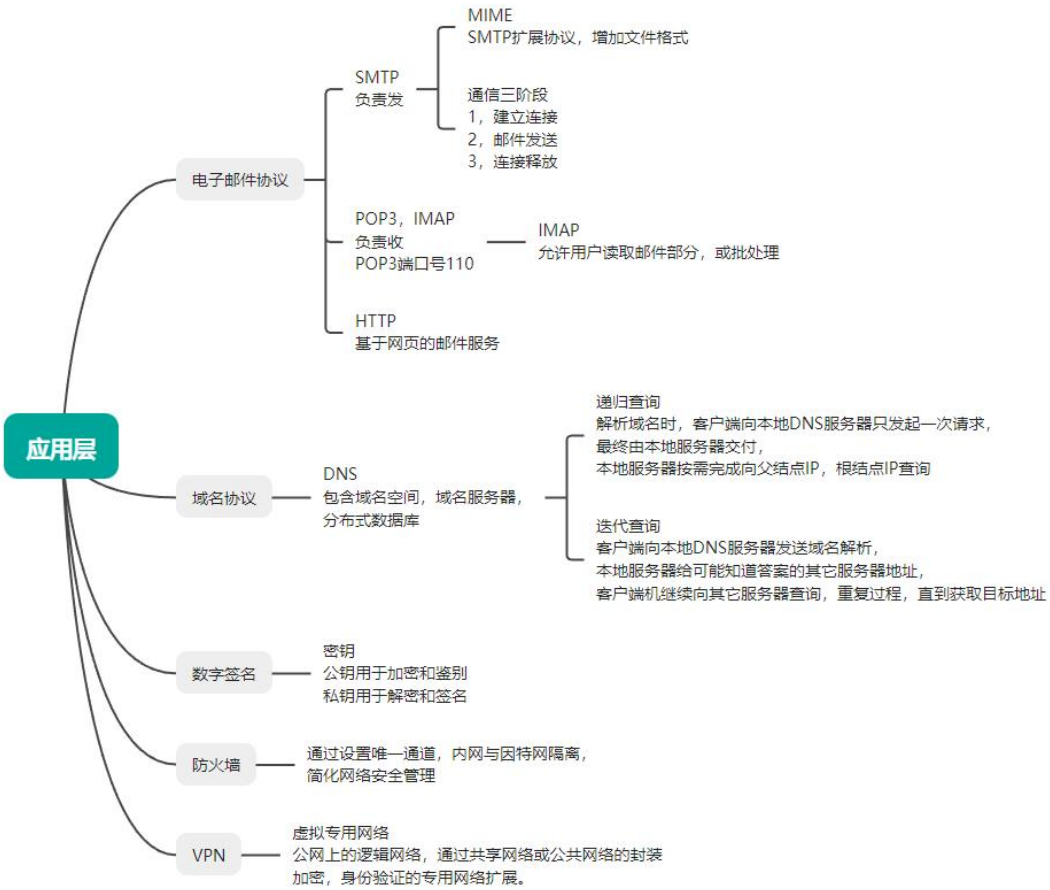
窗口大小=时延带宽积/分组大小=6Mb/1500*8=500 个报文段

因为始终是拥塞避免阶段，所以每个 RTT 加 1MSS

窗口从一半即 250 开始，需要时长=250*60ms=15000ms=15s

六，应用层

知识点



题型

1,

【2020 统考真题】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



解：RTT 为往返算一次

最短：三次握手+一次传输=2RTT

最长：三次握手+根域名来回+顶级来回+abc 域名来回+本地返回=5RTT

国考题

1，试述 FTP 的工作原理。（2003）

答：在 FTP 客户/服务器模式下工作， 一个 FTP 服务器可以同时为多个客户提供服务，它总是等待客户系统 向它提供服务请求，工作过程如下：

（1） 服务器打开端口（21）等待客户发连接请求，客户端可以用分配的任意一个本地端口号与服务器的 21 端口联系，这个过程称为主进程。

（2） 客户请求到来时，服务器启动从属进程来处理客户端发来的请求。

（3） 主进程返回，继续等待接收端发来的请求，与从进程并行工作。

在客户和服务器传送文件的过程中，有两个进程：控制进程和数据传送进程。

2，试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。（2003）

答：公开密钥算法的特点是， 加密密钥（即公开密钥） 是公开的，而解密密钥（即秘密密钥）是需要保密 的。

加密算法和解密算法也都是公开的。虽然秘密密钥是由公开密钥决定的，但却不能根据公开密钥计算出来。 公开密钥算法的优点是解决了公钥传输问题， 且加密内容不易被破解， 缺点是算法运算速度慢。

公开密钥密码体制的加密/解密过程：首先，任何想要接收秘密报文的个人或单位要设计两个算法，即 E 和 D。这两个算法应满足下述三个条件：（1）如果在一个加密的报文 E(P)上应用 D，即可得到明文；（2）从 E 导 出 D 极其困难（3）使用“ 已知明文”的攻击方法不能破译出 E。然后，公开加密算法 E（或密钥）。要公开 密钥只需把加密算法放在一个任何人都可以读的文件中即可。

3，名词解释：数字签名（2004）

答：数字签名所要解决的问题必须保证以下 3 点：

* 接收者能够核实发送者

* 发送者事后不能抵赖对报文的签名
* 接收者不能伪造对报文的签名加密和解密算法除了具备通常的 D（E（M））= M 特性外，还要具备 E（D
（M））= M 特性。
假设是这种情况， A 可以通过传输 EB（DA（M））来发送一个签名的明文报文到 B。注意， A 知道他自己的 （保密的）解密密钥 DA 和 B 的公开密钥 EB。当 B 收到此报文时，他用自己的私有密钥将报文转换，产生出 DA（M）。B 把它存放到安全的地方，然后用 EA 将其解密，从而得到最初的明文 M。

4，简述 HTTP 协议的特点和工作过程。
答： HTTP 是传送信息的协议，从层次的角度看， HTTP 是面向事务的应用层协议。虽然 HTTP 使用了 TCP ，但 HTTP 协议是无连接的，也是无状态的，这样可使读取网页信息完成得较迅速。从 HTTP 的观点来 看，万维网浏览器就是一个 HTTP 客户，而在万维网服务器等待 HTTP 请求的进程常称为 HTTP 守护程序。

HTTP 守护程序在收到 HTTP 客户的请求后，经过一些必要的处理，将所需的文件返回给 HTTP 客户。简单的 情况就是用户代理与服务器直接建立一个 TCP 连接。客户先发起 TCP 连接，在和服务器建立了 TCP 连接后 就发送 HTTP 请求。这个请求包括一个特定的命令，一个 URL ，和一个“类 MIME ”报文，它包括一些请求 参数和客户自身的信息， 。当服务器收到请求后，就试图完成所请求的动作，接着就返回 HTTP 响应。响应 包括状态信息，成功或出错代码，一个类 MIME 报文，包括有关服务器的信息和响应信息。接着就释放 TCP 连接。

5，在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（ B ）。（2005）
A．发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议
B．发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议
C．发送邮件通常 使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议
D．发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

6，名词解释：防火墙： （2005）
防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道， 简化网络的安全管理。

7，防火墙的安全架构基于(C)技术.（2006）
A．用户管理和认证 B.数据加密 C．访问控制 D.流量控制
8，使用 www 浏览器浏览网页时,用户可用鼠标点击某个超链接,从协议分析的角度看,此时,浏览器首先需要进 行（ C ）。（2007）
A ．IP 地址到 MAC 地址的解析
B ．建立 TCP 连接
C ．域名到 IP 地址的解析
D ．建立会话连接，发出获取某个文件的命令
9，试说明防火墙的工作原理。（2007）
答：防火墙是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由，用来在两个网络之间实施接入控制策略。 接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合

本单位的需要。

防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问; 外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被 内部人员访问。防火墙必须只允许授权的数据通过。

10，当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查 询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为（ B ）。（2008）

A．迭代解析　　B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析　　D．高速缓存解析

11，在信息安全领域，使用（ A ）方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。（2008）

A．数字签名　　B．数据加密　　C ．防火墙　　D．身份认证

12，下列关于客户 / 服务器方式的说法，错误的是（ B ）。（2009）

A．客户端在通信时主动向服务器发起通信请求

B．服务器必须事先知道客户端的地址才能通信

C．客户端系统通常使用随机的传输层端口号

D．客户端和服务器之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

13，在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于（ A ）。（2011）

A．加密和鉴别　　B．解密和鉴别　　C．加密和签名　　D．解密和签名

14，关于应用层协议，以下说法中错误的是（ C ）。（2012）

A．HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

B ．FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接

C．如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复

D．WWW 服务器进程的默认端口号是 80（TCP）

15，名词解释：VPN（2012）

答：虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称 VPN）指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之 所以称为虚拟网，主要是因为整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理 链路，而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台，如 Internet、ATM（异步传输模式）、 Frame Relay (帧中继) 等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和 身份验证链接的专用网络的扩展。VPN 主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

16，在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务 器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为___递归___查询。（2013）

17，一个公司的办事处和部门分散在多个城市中， 希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性， 数据 流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（ C ）技术。（2013）

A． PGP　　B ．NAT　　C．VPN　　D ．Proxy

18，用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ B ）。（2014）

A．发送方先用接收方的公钥进行数字签名．然后再用自己的私钥进行加密

B．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D．发送方用接收方的公钥进行数字签名 和加密

19，域名解析两种方式分别是(D)(2018)

A．直接解析和间接解析　　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析　　D. 迭代解析和递归解析

20，用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（C ）。（2020）

A．发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

B．发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

C．发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

D．发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

21，A 通过计算器发送消息给 B，统一签订合同，随后反悔，不承认发过消息，为了防止这种清空，需要采用（A）技术（2023）

A 数字签名　　B 数字信封　　C 身份认证　　D…认证